

UNIVERSITAT DE BARCELONA
Facultat de Matemàtiques i Enginyeria Informàtica

APUNTS

Grau en Matemàtiques

Curs 2024-2025 | 10è Semestre

Equacions Diferencials Ordinàries (EDOs)

Autor:

Mario VILAR

Professor:

Dr. Xavier JARQUE

PRESENTACIÓ DE L'ASSIGNATURA

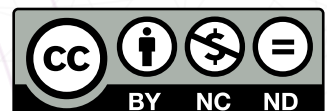
En matemàtiques, una equació diferencial és una equació funcional entre una o diverses funcions desconegudes i les seves funcions derivades. L'ordre d'una equació diferencial correspon al grau màxim de diferenciació al qual ha estat sotmesa una de les funcions desconegudes. Hi ha dos tipus d'equacions diferencials: les equacions diferencials ordinàries (EDO) i les equacions diferencials en derivades parcials (EDP). Apunts basats en [Cañ24].



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

CLASSIFICACIÓ AMS (2020): fds.

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons "Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional".



Índex

Introducció	V
Taula de continguts	VII
1 Introducció a les equacions diferencials	1
1.1 Introducció a les EDOs	1
1.2 Alguns casos particulars d'EDOs	1
1.3 Teorema d'existència i unicitat	4
2 Equacions diferencials lineals	7
2.1 Introducció	7
2.2 Solucions d'una EDO com a espai vectorial	7
2.3 Matriu de solucions i matriu fonamental	9
2.4 Problema de Cauchy per l'equació homogènia	12
2.5 Problema de Cauchy per l'equació no homogènia	12
2.6 EDOs lineals a coeficients constants	15
2.7 Càlcul efectiu de l'exponencial d'una matriu	17
3 Teorema de Picard i solucions improrrogables	27
3.1 Introducció	27
3.2 Problema de Cauchy	28
3.3 Aproximació a la frontera	34
4 Dependència contínua i Lipschitz i equacions variacionals	37
4.1 Dependència contínua i Lipschitz	37
4.2 Equacions variacionals	44
4.2.1 Equacions variacionals per x_0	44
4.2.2 Equacions variacionals per t_0	47
4.2.3 Equacions variacionals per λ	47
4.2.4 Demostracions dels teoremes	49
5 Teoria qualitativa d'equacions diferencials	53
5.1 Teoria qualitativa	53
5.2 Retrat de fase i conjugacions: òrbites de X	58

5.3	Conjugació de camps vectorials	60
5.4	Teoremes del flux tubular i Hartman-Grobman	61
5.5	Punts d'equilibri i cas lineal autònom	65
5.6	Òrbites periòdiques i aplicació de Poincaré	66
5.7	Teorema de Poincaré-Bendixson	71
A	Models Matemàtics i Sistemes Dinàmics	75
A.1	Introduction	75
A.2	Differential Equations in dimension 1	77
A.2.1	Separation of variables	77
A.2.2	Linear equations	78
A.2.3	Change of variables	79
A.2.4	Exact equations	80
A.2.5	Integrating factor	81
A.2.6	Autonomous equations	82
A.3	Differential Equations in dimension N	85
	Bibliografia	95

Introducció

*Per què venen les noietes
aquí a la Barceloneta?
Doncs per veure'ns amb la tanga,
no serà per l'aigua neta.
La tanga no és un tongo,
la tanga no és un tango,
la tanga és una rumba:
la rumba del mambo.*

PLATS BRUTS, *Tinc ritme* (2001)

Primer de tot, trobareu que hi ha un índex, on hi distingirem els diferents apartats ordenats seguint el meu propi criteri i, de tant en tant, seguint l'ordre cronològic del curs. Hi ha capítols, seccions, subseccions (i fins i tot subsubseccions). Us faig cinc cèntims de com he organitzat els encapçalaments de cada pàgina:

1. el número de l'últim capítol/secció/subsecció, depèn de la profunditat que hi hagi definida en aquell moment, figurarà en cada cantonada superior de pàgina parella (per exemple, 1.2);
2. el nom del capítol es trobarà a la part dreta de la capçalera de les pàgines parelles (per exemple, «Divisibilitat i nombres primers»);
3. el nom de l'última secció/subsecció de la pàgina, a la cantonada dreta superior de les pàgines parelles (per exemple, «Polinomis: algorisme d'Euclides»);
4. el número de l'últim teorema, definició... de la pàgina en qüestió es trobarà a les pàgines senars, a la cantonada superior dreta, *destacat en el color de la seva capçalera corresponent* (per exemple, **1.2.3**).

A més, hi ha una taula, la taula de continguts. En aquest sentit, tal com acabem de dir, es veu fàcilment que s'ha seguit una mena de *sorting-by-color* per poder treballar de manera més eficient amb els diferents tipus d'enunciats matemàtics. D'aquesta manera, si busqueu una definició, un teorema... podreu distingir que estan destacats amb colors diferents (ara els introduïm) i trobar-los molt ràpidament:

1. Teoremes, proposicions, lemes, corol·laris, propietats, conjectures, processos i exercicis tindran aquest format (capçalera destacada amb color gris fosc):

Teorema. *Compte! L'enunciat del teorema també serà en cursiva! Jove xef, porti whisky amb quinze glaçons d'hidrogen, coi!*

2. Les definicions i notacions tindran aquest format (capçalera de color gris clar):

Definició. Aqueix betzol, Jan, comprava whisky de figa.

3. Les remarques i exemples tindran aquest format:

Observació. Zel de grum: quetxup, whisky, cafè, bon vi; ja!

4. I, finalment, he decidit introduir un enunciat matemàtic sense nom. Una mena d'anotació (que no pas una observació). En resum, un text a tenir en compte no es pugui encasellar en cap dels que he anat esmentant (definició, observació, propietat...).

Després de molts anys fent-ho malament, ara sol quedaran numerades aquelles equacions a les quals em referiré més endavant. És la *filosofia dominant* en la majoria de textos matemàtics (té nom i tot, es diu la *regla d'Occam*).

Per últim, m'estalviaré de comentar l'índex terminològic perquè el seu propòsit és clar i, en efecte, paral·lel al de l'organització d'aquest document: poder facilitar-vos al màxim la feina per localitzar qualsevol concepte que desitgeu. Espero que us serveixin d'alguna cosa aquests apunts, els he fet amb tot l'amor del món. Sort!

Mario VILAR
Sitges, Barcelona
29 de maig de 2025

Taula de continguts

I	CAPÍTOL 1	I
Definició 1.1.1	— Equació diferencial ordinària (EDO) d'ordre 1	1
Definició 1.1.2	— Corba solució	1
Exemple 1.2.1		1
Notació 1.2.2		2
Exemple 1.2.3		2
Exemple 1.2.4		2
Exemple 1.2.5		3
Exemple 1.2.6		3
Proposició 1.2.7	— EDOs lineals, [Vil24d]	3
Definició 1.3.1	— Norma i distància	4
Teorema 1.3.2		4
Definició 1.3.3	— Lipschitz (respecte la segona variable)	4
Exemple 1.3.4		4
Definició 1.3.5	— Localment Lipschitz	4
Proposició 1.3.6	— Lipschitz sobre compactes	4
Definició 1.3.7	— Problema de Cauchy	4
Lema 1.3.8		5
Teorema 1.3.9	— de Picard	5
Teorema 1.3.10	— de Picard, segona versió	6
Observació 1.3.11		6
II	CAPÍTOL 2	II
Definició 2.1.1	— Equació diferencial lineal	7
Teorema 2.1.2	— d'existència i unicitat	7
Definició 2.2.1	— Flux de l'EDO	7
Teorema 2.2.2		7
Proposició 2.2.3		9
Definició 2.3.1	— Matriu de solucions	9
Definició 2.3.2	— Matriu fonamental de solucions	9
Lema 2.3.3		9

Proposició 2.3.4	10
Teorema 2.3.5 — de Liouville	11
Observació 2.3.6	11
Lema 2.4.1	12
Lema 2.5.1	12
Teorema 2.5.2 — Variació de les constants, versió escalar	13
Teorema 2.5.3 — Variació de les constants, versió matricial	14
Exemple 2.5.4	14
Definició 2.6.1 — Matriu fonamental principal	15
Proposició 2.6.2	15
Teorema 2.6.3 — Exponencial d'una matriu	16
Proposició 2.6.4	17
Lema 2.7.1	17
Observació 2.7.2 — Recordatori d'àlgebra lineal	18
Definició 2.7.3 — $\text{diag}(B_1, \dots, B_r)$	19
Exemple 2.7.4	19
Lema 2.7.5	19
Teorema 2.7.6 — Jordan real	20
Lema 2.7.7	20
Lema 2.7.8	20
Lema 2.7.9	21
Lema 2.7.10	21
Lema 2.7.11	21
Lema 2.7.12	25

III	CAPÍTOL 3	III
Definició 3.1.1 — Espai de funcions contínues i acotades	27	
Definició 3.1.2 — Convergència uniforme	27	
Definició 3.1.3 — Successió de Cauchy	27	
Definició 3.1.4 — Espai mètric complet	27	
Exemple 3.1.5	27	
Definició 3.1.6 — Operador contractiu	27	
Teorema 3.1.7 — del punt fix de Banach	27	
Corol·lari 3.1.8	27	
Definició 3.2.1	28	
Definició 3.2.2 — Lipschitz	29	
Definició 3.2.3 — Localment Lipschitz	29	
Lema 3.2.4	29	

Teorema 3.2.5	— Teorema de Picard	29
Teorema 3.2.6	— Teorema de Picard (II)	31
Teorema 3.2.7	— Teorema de Picard (III)	32
Teorema 3.2.8	— Teorema de Peano	32
Teorema 3.2.9	— Unicitat global de solucions	32
Teorema 3.2.10	— Operador de Picard	33
Definició 3.2.11	— Prolongació	33
Definició 3.2.12	— Solució improrrogable	33
Definició 3.2.13	— Interval maximal	33
Teorema 3.2.14	— Existència de solucions improrrogables	33
Definició 3.3.1	— Tendència a la frontera	34
Lema 3.3.2	— de Wintner	34
Teorema 3.3.3	— Les solucions improrrogables esgoten els temps o l'espai	34
Corol·lari 3.3.4	— Exhaustiment del temps en domini temporal finit	35

IV	CAPÍTOL 4	IV
Exemple 4.1.1		37
Teorema 4.1.2	— Lema de Gronwall	38
Corol·lari 4.1.3		38
Proposició 4.1.4		40
Lema 4.1.5		40
Lema 4.1.6		41
Exemple 4.1.7		43
Proposició 4.1.8		43
Teorema 4.2.1	— Equacions variacionals	44
Observació 4.2.2	— Observació sobre les dimensions dels objectes variacionals	44
Teorema 4.2.3	— Teorema A_{x_0}	44
4.2.4		45
4.2.5	— sobre el Teorema A_{x_0}	45
Exemple 4.2.6		45
Teorema 4.2.7	— Teorema A_{t_0}	47
4.2.8		47
Teorema 4.2.9	— Teorema A_λ	47
4.2.10		48
Exemple 4.2.11		48

V	CAPÍTOL 5	V
---	-----------	---

Definició 5.1.1 — EDO autònoma	53
Lema 5.1.2	53
Definició 5.1.3 — Camp vectorial	54
Definició 5.1.4 — Trajectòries o corbes integrals	54
Corol·lari 5.1.5	54
Lema 5.1.6	56
Teorema 5.1.7 — Aproximació a la frontera	56
Definició 5.2.1 — Òrbita d'un punt	58
Definició 5.2.2 — Retrat de fase	58
Observació 5.2.3	58
5.2.4	58
Teorema 5.2.5 — Retrat de fase: òrbites d' X	58
Definició 5.2.6 — Immersió injectiva	60
5.2.7	60
Definició 5.2.8 — Punt singular i regular	60
Definició 5.3.1 — Camps conjugats	60
Definició 5.3.2 — Diferents tipus de conjugacions	60
Teorema 5.3.3	61
Definició 5.4.1 — Secció transversal	61
5.4.2 — sobre la secció transversal	62
Lema 5.4.3	62
Teorema 5.4.4 — del Flux Tubular	63
5.4.5	64
Corol·lari 5.4.6	64
Definició 5.5.1 — Punt singular o d'equilibri	65
Lema 5.5.2	65
Lema 5.5.3	65
Definició 5.5.4 — Atractor i repulsor	65
Definició 5.5.5 — Punt d'equilibri hiperbòlic	65
Lema 5.5.6	65
Definició 5.5.7 — Índex d'estabilitat	66
Teorema 5.5.8 — Hartmann-Grobman	66
Lema 5.5.9	66
Teorema 5.6.1	66
Definició 5.6.2 — Òrbita periòdica	67
Definició 5.6.3 — Aplicació de Poincaré	67
Lema 5.6.4	67
Teorema 5.6.5	67

Definició 5.6.6 — Integral primera	70
5.6.7	70
Definició 5.6.8 — Camp conservatiu	70
Proposició 5.6.9	70
Definició 5.6.10 — Factor integrant	71
Definició 5.7.1 — Cicle límit	71
Definició 5.7.2 — Cicle límit estable	71
Teorema 5.7.3	71
Definició 5.7.4 — Cicle límit hiperbòlic	71
Definició 5.7.5 — α -límit i ω -límit	71
Lema 5.7.6	72
Teorema 5.7.7	72
Teorema 5.7.8 — de Poincaré-Bendixson	73
Teorema 5.7.9 — Criteri de Bendixson	73
Teorema 5.7.10 — Criteri per punts singulars	73

A	CAPÍTOL A	A
Definició A.1.1 — Corba parametritzada		75
Definició A.1.2 — Corba de classe $\mathcal{C}^1$		75
Definició A.1.3 — Vector i recta tangents		75
Definició A.1.4 — Solution		75
Exemple A.1.5		76
Definició A.1.6 — Cauchy problem		76
Teorema A.1.7 — Existence and uniqueness theorem		76
Observació A.1.8		76
Proposició A.2.1		77
Observació A.2.2		77
Exemple A.2.3		77
Exemple A.2.4		77
Exemple A.2.5		78
Proposició A.2.6		78
Exemple A.2.7		79
Exemple A.2.8		79
Exercici A.2.9		79
Exemple A.2.10		80
Exemple A.2.11		80
Definició A.2.12 — Exact equation		80
Exemple A.2.13		81

Definició A.2.14 — Integrating factor	81
Exercici A.2.15	82
Exemple A.2.16	82
Definició A.2.17 — Autonomous equation	82
Proposició A.2.18	82
Definició A.2.19 — Equilibrium solutions	82
Definició A.2.20 — Attracting	83
Definició A.2.21	83
Propietat A.2.22	83
Exemple A.2.23	84
Teorema A.2.24 — Local stability criterium	84
Exemple A.2.25	84
Exemple A.3.1	85
Definició A.3.2 — Tangent vector	85
Definició A.3.3 — Vector field	85
Observació A.3.4	85
Proposició A.3.5	86
Exercici A.3.6	86
Definició A.3.7	86
Definició A.3.8 — Stable equilibrium point	86
Definició A.3.9 — Asymptotically stable equilibrium point	86
Definició A.3.10 — Repelling equilibrium point	86
Observació A.3.11	86
Exemple A.3.12	87
Exemple A.3.13	87
Exemple A.3.14	88
Proposició A.3.15 — Linearity principle, general for linear systems in $\mathbb{R}^2$	89
Exemple A.3.16 — Non-hyperbolic examples	89
Exercici A.3.17	90
Proposició A.3.18 — General case	90
Exemple A.3.19	90
Teorema A.3.20 — Stability of the origin	91
Exemple A.3.21	91
Definició A.3.22 — Linear differential equations of order n	91
Definició A.3.23 — Topologically conjugate	92
Definició A.3.24 — Locally conjugate	92
Proposició A.3.25	92
Definició A.3.26 — Hyperbolic point	92

Teorema A.3.27 — Local stability criterion	92
Observació A.3.28	92
Definició A.3.29 — Stable/unstable manifold	93
Definició A.3.30 — Periodic solution/orbit	93
Exemple A.3.31	93
Definició A.3.32 — Isolated	93
Exemple A.3.33 — Change of coordinates	93
Proposició A.3.34	93
Definició A.3.35 — First integral	94
Exemple A.3.36	94

Introducció a les equacions diferencials

1.1

INTRODUCCIÓ A LES EDOS

Definició 1.1.1 (Equació diferencial ordinària (EDO) d'ordre 1). Sigui $\Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ i sigui $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$. Llavors, l'equació:

$$\dot{x} = f(t, x) \mid \frac{d}{dt}x(t) = f(t, x) \quad (1.1)$$

s'anomena equació diferencial ordinària (d'ordre 1).

1. La variable t s'anomena variable temporal (i usualment ens hi referirem com a temps) i
2. la variable x és la variable espacial. Aquesta variable espacial és l'objecte d'estudi.

Definició 1.1.2 (Corba solució). Diem que la corba $\varphi : \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{R}^n$ és una solució de $\dot{x} = f(t, x)$ tal que $\frac{d}{dt}x(t) = f(t, x)$ a l'interval (obert) $\mathcal{I}$ si es compleix que:

1. per a tot $t \in \mathcal{I}$ tenim que $(t, \varphi(t)) \in \Omega$,
2. φ és derivable i $\dot{\varphi}(t) := \frac{d}{dt}\varphi(t) = f(t, \varphi(t))$, $t \in \mathcal{I}$.

Si $x(t)$ és una solució, $f(t^*, x^*)$ és el vector tangent d' $x(t)$ a l'instant t^* (i.e. a $x(t^*) = x^*$). Solucions constants de l'estil $x(t) \equiv c$ s'anomenen *punts d'equilibri* i són solucions de $f(t, x) = 0$ per a tot t .

1.2

ALGUNS CASOS PARTICULARS D'EDOS

Exemple 1.2.1. Suposem que (1.1) s'escriu com $\dot{x} = xt$ (és a dir, $f(t, x) = xt$ i $\Omega = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$). Llavors, les corbes $\varphi(t) = 0$, $\varphi(t) = \exp(\frac{t^2}{2})$ i $\varphi(t) = 2 \exp(\frac{t^2}{2})$ són solucions definides a $\mathcal{I} = \mathbb{R}$. És a dir, admetem més d'una solució segons la definició anterior. El raonament el vam fer a *Models Matemàtics*, [Vil24d]:

Sigui $\dot{x} = a(t)x$, que és una EDO lineal d'ordre 1 i homogènia (no té terme independent). Donat que $x(t) \equiv 0$ és una solució, la resta satisfaran $x(t) \neq 0$ per a tot t . Si $x \neq 0$, aleshores la inversa $\frac{1}{x}$ està ben definida per a tot $t \in \mathcal{I}$ i $\int \frac{dx}{x} = \int a(t) dt$:

$$\int \frac{dx}{x} = \ln|x| = \begin{cases} \ln(x), & \text{si } x > 0; \\ \ln(-x), & \text{si } x < 0; \end{cases} \quad \int a(t) dt = A(t) + c,$$

on A és una primitiva qualsevol (i.e. $A'(t) = a(t)$). Per tant, $|x(t)| = e^{A(t)+c} = e^{A(t)}e^c = ke^{A(t)}$, on $k > 0$. En definitiva, ajuntant els tres casos tenim que $x(t) = k \cdot e^{A(t)}$, $k \in \mathbb{R}$. Aplicant-ho al nostre exemple, tenim que $A(t) = \frac{t^2}{2}$ és una primitiva i obtenim que $\varphi_k(t) = k \cdot e^{\frac{t^2}{2}}$, $k \in \mathbb{R}$.

Notació 1.2.2. Considerem (1.1) definida a Ω . Denotarem per $\varphi(t; t_0, x_0)$ a la solució d'(1.1) amb $t_0 \in \mathcal{I}$ tal que $\varphi(t_0; t_0, x_0) = x_0$.

Exemple 1.2.3. Suposem que $f(t, x) := f(t)$ amb $\Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Si assumim que f és contínua a Ω llavors resoldre (1.1) és equivalent a trobar una primitiva d' f . Així, per a cada $(t_0, \cdot) \in \Omega$, podem aplicar el TFC (Teorema Fonamental del Càlcul) i tenim que:

$$\varphi(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s) ds$$

és una solució de $\dot{x} = f(t)$ definida, almenys, en un entorn de t_0 (de fet, és la solució $\varphi(t; t_0, x_0)$).

Exemple 1.2.4. Suposem que (1.1) està definida per $f(t, x) = (x_2, -x_1)$ on $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ (la funció que defineix (1.1) no depèn del temps). Així, $\Omega = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2$. La família de funcions:

$$\varphi(t) := \varphi_{c_1, c_2}(t) = (c_1 \cos t + c_2 \sin t, -c_1 \sin t + c_2 \cos t)$$

és una família de solucions de (1.1). En més detall, l'equació diferencial donada és $\dot{x} = f(t, x)$ on $f(t, x) = (x_2, -x_1)$. Això ens dona el sistema d'equacions diferencials:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -x_1 \end{cases}$$

Aquest és el sistema clàssic d'oscil·lador harmònic simple o moviment circular. Per resoldre'l, podem derivar la primera equació i substituir $\dot{x}_2$ de la segona: $\ddot{x}_1 = \dot{x}_2 = -x_1$. Aquesta és l'equació diferencial de l'oscil·lador harmònic: $\ddot{x}_1 + x_1 = 0$. Les solucions generals d'aquesta equació són $x_1(t) = c_1 \cos(t) + c_2 \sin(t)$ on c_1 i c_2 són constants d'integració¹. Per obtenir $x_2(t)$, substituïm a la primera equació:

$$x_2 = \dot{x}_1 = -c_1 \sin(t) + c_2 \cos(t).$$

Per tant, una família de solucions està donada per:

$$\begin{cases} x_1(t) = c_1 \cos(t) + c_2 \sin(t) \\ x_2(t) = -c_1 \sin(t) + c_2 \cos(t) \end{cases}$$

on c_1, c_2 són constants arbitràries que depenen de les condicions inicials. Aquestes solucions

¹ Utilitzem, per exemple, l'equació característica.

descriuen moviments circulars en el pla, amb radi $\sqrt{c_1^2 + c_2^2}$ i període 2π .

Exemple 1.2.5. Considerem l'equació (1.1) amb $f(t, x) := f(x)$. Suposem que f és contínua i està definida a l'interval $(a, b) \subset \mathbb{R}$, on $f \neq 0$. Busquem $\varphi(t; t_0, x_0)$ on $t_0 \in \mathbb{R}$ i $x_0 \in (a, b)$. La funció $F(x) = \int_{x_0}^x \frac{ds}{f(s)}$ és derivable. De fet, $F'(x) = \frac{1}{f(x)} \neq 0$. En conseqüència, F té inversa (única i derivable) definida a l'interval (τ_1, τ_2) ; és a dir, $F^{-1} : (\tau_1, \tau_2) \rightarrow (a, b)$. Tota solució haurà de complir que:

$$1 = \frac{\dot{\varphi}(t)}{f(\varphi(t))} = F'(\varphi(t)) \cdot \dot{\varphi}(t) = \frac{d}{dt}(F \circ \varphi)(t),$$

allà on tot està ben definit. Integrant, obtenim:

$$\varphi(t) = F^{-1}(t - t_0), \quad t \in (t_0 + \tau_1, t_0 + \tau_2).$$

Exemple 1.2.6. Siguin $a(t), b(t)$ funcions contínues a l'interval (t_1, t_2) . Considerem l'equació (1.1) per a $f(t, x) := a(t)x + b(t)$. Busquem $\varphi(t; t_0, x_0)$ on $t_0 \in (t_1, t_2)$ i $x_0 \in \mathbb{R}$. Observem que el canvi de variable:

$$c(t) = x(t) \exp \left(- \int_{t_0}^t a(s) ds \right)$$

reescriu l'equació (1.1) en una del tipus:

$$c'(t) = b(t) \exp \left(- \int_{t_0}^t a(s) ds \right), \quad c(t_0) = 0.$$

D'aquí és fàcil concloure que:

$$\varphi(t; t_0, x_0) = \exp \left(\int_{t_0}^t a(s) ds \right) \left(x_0 + \int_{t_0}^t b(s) \exp \left(- \int_{t_0}^s a(\tau) d\tau \right) ds \right).$$

Proposició 1.2.7 (EDOs lineals, [Vil24d]). *Suppose $x' = a(t) \cdot x + b(t)$, $a(t), b(t)$ functions of t and $x(t)$ a solution. Then,*

$$x(t) = e^{A(t)} \left(c + \int e^{-A(t)} b(t) dt \right), \quad c \in \mathbb{R}.$$

Proof. Let $\mu(t) = e^{-A(t)}$, where $A'(t) = a(t)$.

$$\begin{aligned} \mu(t) \cdot x' &= \mu(t)a(t) \cdot x + \mu(t)b(t) \iff x'e^{-A(t)} - x \cdot a(t)e^{-A(t)} = e^{-A(t)}b(t) \\ &\iff \frac{d}{dt} (xe^{-A(t)}) = e^{-A(t)}b(t). \end{aligned}$$

If we integrate both sides, the general solution is, as we wanted to prove:

$$xe^{-A(t)} = \int e^{-A(t)}b(t) dt + c \implies x(t) = e^{A(t)} \left(c + \int e^{-A(t)}b(t) dt \right), \quad c \in \mathbb{R}. \quad \blacksquare$$

1.3

TEOREMA D'EXISTÈNCIA I UNICITAT

Definició 1.3.1 (Norma i distància). Sigui $\mathcal{X}$ un espai topològic. Denotem per $\mathcal{C}_B(\mathcal{X})$ l'espai de funcions f contínues i acotades de $\mathcal{X}$ en $\mathbb{R}^n$. Al seu torn, denotem:

$$\|f\| := \|f\|_\infty = \sup_{x \in \mathcal{X}} \|f(x)\| \text{ i } d(f, g) = \|f - g\|_\infty, \quad f, g \in \mathcal{C}_B(\mathcal{X}).$$

Teorema 1.3.2. *L'espai $\mathcal{C}_B(\mathcal{X})$ és espai mètric complet, és a dir, tota successió de Cauchy té límit a $\mathcal{C}_B(\mathcal{X})$.*

Demostració. Cf. Anàlisi Matemàtica, [Vil24a]. ■

Definició 1.3.3 (Lipschitz (respecte la segona variable)). Sigui $\Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$. Sigui $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$. Diem que f és Lipschitz respecte de la segona variable a Ω si existeix $K > 0$ tal que:

$$\|f(t, x) - f(t, y)\| \leq K\|x - y\|, \quad \forall (t, x), (t, y) \in \Omega.$$

Exemple 1.3.4.

- La funció $f(t, x) = t \sin x$ és Lipschitz respecte d' x a $\Omega = [a, b] \times \mathbb{R}$.
- La funció $f(t, x) = Ax$, $A \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$ és Lipschitz respecte d' x a $\Omega = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$.

Definició 1.3.5 (Localment Lipschitz). Sigui $\Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$. Sigui $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$. Diem que f és localment Lipschitz respecte la segona variable a Ω si per a tot $(t_0, x_0) \in \Omega$ existeix un entorn tancat:

$$V_{(t_0, x_0)} := \bar{\mathcal{I}}_a(t_0) \times \bar{B}_b(x_0) \subset \Omega, \quad a, b > 0$$

i una constant $K \geq 0$ tal que:

$$t \in \bar{\mathcal{I}}_a(t_0), \quad x_1, x_2 \in \bar{B}_b(x_0) \implies |f(t, x_2) - f(t, x_1)| \leq K|x_2 - x_1|.$$

Proposició 1.3.6 (Lipschitz sobre compactes). *Sigui $\Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ i $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ una funció contínua i localment Lipschitz respecte de la segona variable. Sigui $K \subset \Omega$, llavors $f|_K$ és Lipschitz respecte de la segona variable.*

Definició 1.3.7 (Problema de Cauchy). Sigui $\Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ i sigui $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ (regular).

Suposem que $(t_0, x_0) \in \Omega$. Anomenem *problema de Cauchy* o *problema de valor inicial* a la resolució local de:

$$\begin{cases} \dot{x} = f(t, x), \\ x(t_0) = x_0. \end{cases} \quad (1.2)$$

A la corba solució la denotarem per $\varphi(t) := \varphi(t; t_0, x_0)$.

Lema 1.3.8. *Suposem que f és contínua a Ω i $t_0 \in \mathcal{I}$. Sigui $\varphi : \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{R}^n$. Els següents enuncisats són equivalents:*

1. φ és diferenciable i resol el problema de Cauchy a $\mathcal{I}$.
2. φ és contínua i resol l'equació de Volterra:

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds, \quad t \in \mathcal{I}.$$

Demostració.

$\Rightarrow$ Suposem que φ és diferenciable i resol el problema de Cauchy a $\mathcal{I}$. Aleshores $f(t, \varphi(t)) = \dot{\varphi}(t)$ i $\varphi(t_0) = x_0$. Integrant:

$$\int_{t_0}^t \dot{\varphi}(t) dt = \int_{t_0}^t f(t, \varphi(t)) dt \iff \varphi(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(t, \varphi(t)) dt.$$

$\Leftarrow$ Suposem que ara compleix que φ compleix l'equació de Volterra. Com f, φ són contínues, $f(s, \varphi(s))$ és contínua; per tant, φ és diferenciable. Cal veure que resol el problema de Cauchy a $\mathcal{I}$. Derivant l'equació de Volterra obtenim $\dot{\varphi}(t) = f(t, \varphi(t))$. A més a més, substituint el punt t_0 a l'expressió de φ anterior, tenim que $\varphi(t_0) = x_0$. ■

Teorema 1.3.9 (de Picard). *Sigui $\Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ un obert i sigui $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ contínua i localment Lipschitz respecte de la segona variable a Ω . Aleshores, per a tot $(t_0, x_0) \in \Omega$ existeix un entorn (tancat) $\mathcal{V}_{(t_0, x_0)}$ tal que el problema de Cauchy definit per (1.2) admet solució única, $\varphi(t; t_0, x_0)$, definida en un cert entorn $\mathcal{I}(t_0)$ i la gràfica d'aquesta solució està continguda a $\mathcal{V}_{(t_0, x_0)}$.*

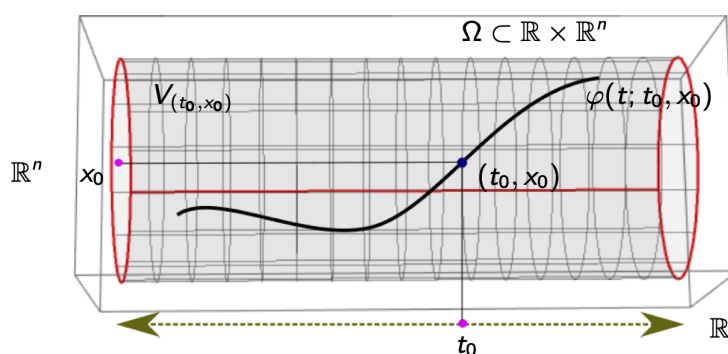


Figura 1.1: Teorema de Picard.

Teorema 1.3.10 (de Picard, segona versió). *Sigui $\Omega = \mathcal{I} \times \mathbb{R}^n$ on $\mathcal{I} = [a, b]$ i $-\infty < a < b < +\infty$. Sigui $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ contínua i Lipschitz respecte de la segona variable, és a dir:*

$$|f(t, x_2) - f(t, x_1)| \leq K|x_2 - x_1|, \quad t \in \mathcal{I}, \quad x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n.$$

Aleshores, per a tot $(t_0, x_0) \in \Omega$ el problema de Cauchy definit per (1.2) admet solució única, $\varphi(t; t_0, x_0)$ definida per a tot $t \in \mathcal{I}$.

Observació 1.3.11. La funció $f(t, x) = A(t)x + b(t)$ on $A(t)$ és una matriu i $b(t)$ un vector, ambdós definits a $\mathcal{I}$ compleix les hipòtesis del teorema anterior.

Equacions diferencials lineals

2.1

INTRODUCCIÓ

Definició 2.1.1 (Equació diferencial lineal). Diem que l'equació diferencial $\dot{x} = f(t, x)$ és una equació diferencial lineal si té forma $\dot{x} = A(t)x + b(t)$, on $A : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ i $b : \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{R}^n$ són funcions contínues ben definides a $\mathcal{I} \subset \mathbb{R}^2$:

1. Si $b(t) \equiv 0$, diem que l'EDO $\dot{x} = A(t)x$ és homogènia.
2. Si $b(t) \neq 0$, diem que l'EDO $\dot{x} = A(t)x + b$ és no homogènia.
3. Si $A(t) \equiv A$, diem que l'EDO, que pot ser homogènia o no, és a coeficients constants³.

Teorema 2.1.2 (d'existència i unicitat). Per a tot $(t_0, x_0) \in \mathcal{I} \times \mathbb{R}^n$ el problema del valor inicial

$$\begin{cases} \dot{x} = A(t)x + b(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

admet solució única i està ben definida a tot $\mathcal{I}$.

2.2

SOLUCIONS D'UNA EDO COM A ESPAI VECTORIAL

Definició 2.2.1 (Flux de l'EDO). Sigui:

$$\begin{aligned} \varphi : \mathcal{I} \times \mathcal{I} \times \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R}^n \\ (t, t_0, x_0) &\longmapsto \varphi(t; t_0, x_0) \end{aligned}$$

el flux de l'equació diferencial (la solució de l'equació que a temps $t_0 \in \mathcal{I}$ passa per x_0). Denotem per $\mathcal{A}$ l'espai de totes les (infinites) solucions de l'equació diferencial, per a tot $t_0 \in \mathcal{I}$ i tot $x_0 \in \mathbb{R}^n$.

Exposem un resultat únic d'equacions diferencials lineals, de manera que trobant n solucions (i no infinites) podem resoldre l'EDO.

² Informalment, podríem dir que a_{ij}, b_j són funcions definides en $\mathcal{I} \rightarrow \mathbb{R}$ que depenen del temps t .

³ Això és perquè els coeficients a_{ij} no depenen de t , són constants.

Teorema 2.2.2. *El conjunt $\mathcal{A}$ és un espai vectorial. A més, per a tot $t_0 \in \mathcal{I}$, l'aplicació*

$$\begin{aligned}\varepsilon_{t_0}: \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathcal{A} \\ x_0 &\longmapsto \varphi(t; t_0, x_0)\end{aligned}$$

és un isomorfisme (lineal i bijectiva). En particular, $\dim(\mathcal{A}) = n$.

Demostració. Primer demostrarem que $\mathcal{A}$ és espai vectorial. Observem que $\varphi(t) \equiv 0 \in \mathcal{A}$, ja que $\dot{\varphi}(t) = A(t)\varphi(t) \equiv A(t) \cdot 0 = 0$ i $x(t) = \varphi(t; t_0, x_0)$ és única pel teorema d'existència i unicitat. Prenem dues solucions $\varphi_1(t), \varphi_2(t) \in \mathcal{A}$ i $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$. Volem veure que $\psi(t) = \alpha_1\varphi_1(t) + \alpha_2\varphi_2(t) \in \mathcal{A}$ (per veure que efectivament és un espai vectorial). Si derivem aquesta expressió respecte de t tenim:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\psi(t) &= \frac{d}{dt}[\alpha_1\varphi_1(t) + \alpha_2\varphi_2(t)] = \alpha_1 A(t)\varphi_1(t) + \alpha_2 A(t)\varphi_2(t) = \alpha_1 \frac{d}{dt}\varphi_1(t) + \alpha_2 \frac{d}{dt}\varphi_2(t) \\ &= A(t)[\alpha_1\varphi_1(t) + \alpha_2\varphi_2(t)] = A(t)\psi(t).\end{aligned}$$

En aquesta igualtat hem fet servir que φ_1, φ_2 són solucions, pel que la seva derivada satisfà $\dot{x} = A(t)x$. Tenim, doncs, que $\mathcal{A}$ és un espai vectorial. Encara ens falta veure que ε_{t_0} és un isomorfisme.

1. **Linealitat:** Volem provar que per a tot $x, y \in \mathbb{R}^n$ i per a tot $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\varepsilon_{t_0}(\alpha x + \beta y) = \alpha \varepsilon_{t_0}(x) + \beta \varepsilon_{t_0}(y)$. Tenim:

$$\begin{cases} \varepsilon_{t_0}(\alpha x + \beta y) = \varphi(t; t_0, \alpha x + \beta y) \\ \alpha \varepsilon_{t_0}(x) + \beta \varepsilon_{t_0}(y) = \alpha \varphi(t; t_0, x) + \beta \varphi(t; t_0, y) = \varphi(t; t_0, \xi), \xi \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

En la segona hem aplicat que $\mathcal{A}$ és espai vectorial i, per tant, una combinació lineal de solucions és també una solució que pertany a $\mathcal{A}$. Anem a veure que les dues solucions són iguals:

$$\begin{aligned}\varphi(t; t_0, \alpha x + \beta y)|_{t=t_0} &= \varphi(t_0; t_0, \alpha x + \beta y) = \alpha x + \beta y \\ \varphi(t; t_0, \xi) &= \varphi(t_0; t_0, \xi)|_{t=t_0} = \alpha \varphi(t_0; t_0, x) + \beta \varphi(t_0; t_0, y) = \alpha x + \beta y.\end{aligned}$$

Com ambdues solucions donen el mateix i tenim la mateixa condició inicial, pel teorema d'existència i unicitat, 2.1.2, sabem que han de ser iguals.

2. **Injectiu:** Volem veure que $\ker(\varepsilon_{t_0}) = \{0\} \subset \mathbb{R}^n$. Com que φ és una aplicació lineal, si $x_0 = 0$ aleshores $\varphi(t; t_0, 0) = 0$. Sigui ara $x_0 \neq 0$, volem veure que $\varphi(t; t_0, x_0) \neq 0$. En efecte, $\varphi(t; t_0, x_0)|_{t=t_0} = \varphi(t_0; t_0, x_0) = x_0 \neq 0$. Com que només el 0 pertany al nucli, ε_{t_0} és injectiu.
3. **Exhaustiu:** prenem una solució $\phi(t)$. Aleshores, $\phi(t_0) = \{\xi \in \mathbb{R}^n \mid \varepsilon_{t_0}(\xi) = \varphi(t; t_0, \xi)\}$ i, per unicitat, $\varepsilon_{t_0}(\xi) = \phi(t)$. ■

Proposició 2.2.3. *Siguin $r, s, \tau \in \mathcal{I}$ (tres temps diferents de l'interval $\mathcal{I}$). L'aplicació*

$$\begin{aligned}\phi_r^s: \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R}^n \\ x_0 &\longmapsto \varphi(s; r, x_0)\end{aligned}$$

és un isomorfisme de $\mathbb{R}^n$. A més, es compleixen les propietats:

1. $\phi_r^r(x_0) = x_0 \implies \phi_r^r = I(\mathbb{R}^n)$.
2. $(\phi_s^\tau \circ \phi_r^s)(x_0) = \phi_r^\tau(x_0) \implies \phi_s^\tau \circ \phi_r^s = \phi_r^\tau$.
3. $(\Phi \circ \phi_r^s)(x_0) = x_0 \iff \Phi = \phi_r^s$ (i.e. $(\phi_r^s)^{-1} = \phi_s^r$).

Demostració.

1. Evidentment, $\phi_r^r(x_0) = \varphi(r; r, x_0) = x_0$.
2. De la mateixa manera, $\phi_r^s(x_0) = \varphi(s; r, x_0)$ i $\phi_s^\tau(x_0) = \varphi(\tau; s, x_0)$; si els posem a la successió, tindriem $\varphi(\tau; s, x_0) \circ \varphi(s; r, x_0) = \varphi(\tau; r, x_0)$, per definició $\phi_r^\tau(x_0)$ ⁴.
3. Provant que $\phi_r^s(x_0) = (\varepsilon_s^{-1} \circ \varepsilon_r)(x_0)$ ja haurem acabat, perquè la composició d'isomorfismes és un isomorfisme (i tant ε_s^{-1} com ε_r ho són). Efectivament:

$$(\varepsilon_s^{-1} \circ \varepsilon_r)(x_0) = \varepsilon_s^{-1}(\varphi(t; r, x_0)) = y_0 \in \mathbb{R}^n \cap \{t = s\} = \phi_r^s(x_0). \quad \blacksquare$$

2.3

MATRIU DE SOLUCIONS I MATRIU FONAMENTAL

Definició 2.3.1 (Matriu de solucions). Diem que $N(t)$ és una matriu de solucions de l'equació $\dot{x} = A(t)x$ si les seves columnes $\{\varphi_k^j(t)\}$ per $k = 1, \dots, n$ i $j = 1, \dots, n$, són solucions de l'equació. És a dir:

$$\frac{d}{dt}\varphi_k(t) = A(t)\varphi_k(t), k = 1, \dots, n.$$

Definició 2.3.2 (Matriu fonamental de solucions). Diem que $M(t)$ és una matriu fonamental de solucions si les funcions $\varphi_k(t), k = 1, \dots, n$ són linealment independents, és a dir, $a_1\varphi_1(t) + \dots + a_n\varphi_n(t) = 0 \iff a_1 = \dots = a_n = 0$.

Lema 2.3.3. *Sigui l'equació lineal homogènia $\dot{x} = A(t)x$.*

1. $N(t)$ és la matriu de solucions $\iff \frac{d}{dt}N(t) = A(t)N(t)$.
2. $N(t)$ és una matriu de solucions $\iff \varphi_c(t) := N(t)c$ és una solució de $\dot{x} = A(t)x$ per a tota $c \in \mathbb{R}^n$.
3. Si $N(t)$ és una matriu de solucions, aleshores $N(t)C$ també ho és $\forall C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ matriu quadrada.
4. Si $M(t)$ és una matriu fonamental de solucions, aleshores $\det(M(t)) \neq 0 \forall t \in \mathcal{I}$.

⁴ Ho podem pensar com que ens «parem» a r , però al final arribem fins a s .

Demostració. Considerem el sistema homogeni d'equacions diferencials lineals $\dot{x} = A(t)x$, on $A(t) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ és contínua en un interval $\mathcal{I} \subseteq \mathbb{R}$. $N(t)$ és una matriu de solucions si cada columna $\varphi_i(t)$ de $N(t)$ satisfà l'equació diferencial $\dot{\varphi}_i(t) = A(t)\varphi_i(t)$, $1 \leq i \leq n$.

1. Si $N(t)$ és una matriu de solucions, aleshores:

$$\frac{d}{dt}N(t) = [\dot{\varphi}_1(t) \mid \dot{\varphi}_2(t) \mid \cdots \mid \dot{\varphi}_n(t)] = [A(t)\varphi_1(t) \mid \cdots \mid A(t)\varphi_n(t)] = A(t)N(t).$$

Recíprocament, si $\frac{d}{dt}N(t) = A(t)N(t)$, aleshores cada columna de $N(t)$ satisfà $\dot{\varphi}_i(t) = A(t)\varphi_i(t)$. Per tant, $N(t)$ és una matriu de solucions.

2. Proven les dues implicacions:

$\Rightarrow$ Si $N(t)$ és una matriu de solucions, aleshores $\varphi_c(t) = N(t)c$ compleix que $\dot{\varphi}_c(t) = \frac{d}{dt}N(t) \cdot c + N(t) \cdot 0 = A(t) \cdot \varphi_c(t)$. Així doncs, φ_c també és solució per a tot $c \in \mathbb{R}$.

$\Leftarrow$ Si $\varphi_c(t)$ és solució per a tot c , aleshores escollint $c = \mathbf{e}_i$ (vectors de la base canònica), obtindrem que cada columna $\varphi_i(t) = N(t)\mathbf{e}_i$ és solució. Per tant, $N(t)$ és una matriu de solucions.

3. Si $N(t)$ és una matriu de solucions, les seves columnes generen un espai de solucions. Multiplicar per una matriu constant C per la dreta produeix combinacions lineals de les columnes de $N(t)$:

$$\frac{d}{dt}(N(t)C) = \frac{d}{dt}N(t) \cdot C = A(t)N(t)C = A(t)(N(t)C).$$

Així, $N(t)C$ també satisfà l'equació matricial i, per tant, és una matriu de solucions.

4. $M(t)$ és una matriu fonamental de solucions si és una matriu de solucions i les seves columnes són linealment independents (formen una base de l'espai de solucions). D'altra banda, $\det(M(t)) \neq 0$ si i només si les columnes de $M(t)$ són linealment independents. Suposem que no existeix $t_0 \in \mathcal{I}$ tal que $\det(M(t_0)) = 0$. Per tant, existeix $(\hat{c}_1, \dots, \hat{c}_n)$ tal que $\hat{c}_1\varphi_1(t_0) + \dots + \hat{c}_n\varphi_n(t_0) = 0$ amb $\hat{c}_i \neq 0$ per alguna i . Definim $\Phi(t) = \sum_{i=1}^n \hat{c}_i\varphi_i(t)$ i construïm el sistema:

$$\begin{cases} \dot{x} = A(t)x + b(t) \\ x(t_0) = 0 \end{cases}$$

Observem que $\Psi(t) \equiv 0$ és solució del sistema. $\Phi(t)$ és solució del sistema en ser combinació lineal de solucions (φ). Observem que $\Psi(t_0) = \sum_i \hat{c}_i\varphi_i(t_0) = 0$ tal com ho hem definit.

Tenim, doncs, dues solucions iguals amb la mateixa condició inicial. Per unicatat un altre cop, han de ser iguals. Pel que $\Psi(t) \equiv 0$ i necessàriament $\{\varphi_j\}$ no són linealment dependents, contradicció. ■

Proposició 2.3.4. *Sigui $\dot{x} = A(t)x$. Suposem que $M(t), N(t)$ són matrius de solucions i que $M(t)$ és fonamental. Aleshores $\exists! C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ matriu tal que $N(t) = M(t)C$.*

Demostració. Clarament C també depèn del valor de t , pel que $N(t) = M(t)C(t)$. Com $\det(M(t)) \neq 0$, $M(t)$ és fonamental (podem considerar $M^{-1}(t)$) i $C(t) = M^{-1}(t)N(t)$. Per veure que C és una matriu que no depèn de t cal veure que $\frac{d}{dt}C(t) \equiv 0$. De moment tenim:

$$\frac{d}{dt}C(t) = \frac{d}{dt}M^{-1}(t)N(t) + M^{-1}(t)\frac{d}{dt}N(t). \quad (2.1)$$

Considerem $M^{-1}(t)M(t) = I_{\mathbb{R}^n}$ i que:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(M^{-1}(t)M(t)) = 0 &\implies \frac{d}{dt}M^{-1}(t)M(t) + M^{-1}(t)\underbrace{\frac{d}{dt}M(t)}_{A(t)M(t)} = 0 \\ &\iff \frac{d}{dt}M^{-1}(t)M(t) = -M^{-1}(t)A(t)M(t) \\ &\iff \frac{d}{dt}M^{-1}(t) = -M^{-1}(t)A(t)M(t)M^{-1}(t) = -M^{-1}(t)A(t). \end{aligned}$$

Aleshores, podem substituir el valor de $\frac{d}{dt}M^{-1}(t)$ a l'expressió (2.1):

$$\frac{d}{dt}C(t) = -M^{-1}(t)A(t)N(t) + M^{-1}(t)A(t)M(t) = 0. \quad \blacksquare$$

Teorema 2.3.5 (de Liouville). *Sigui $\dot{x} = A(t)x$ i sigui $N(t)$ matriu de solucions. Aleshores, $\forall t_0 \in \mathcal{I}$, tenim*

$$\det(N(t)) = \det(N(t_0)) \exp \left\{ \int_{t_0}^t \operatorname{tr}(A(s)) ds \right\}.$$

amb tr la traça.

Observació 2.3.6. Sigui $\dot{x} = A(t)x$ una EDO de dimensió n i $N(t)$ la matriu solució, $\frac{d}{dt}$, de manera que $\frac{d}{dt}N(t) = A(t)N(t)$ ⁵. Sigui el problema de Cauchy $\dot{y} = \operatorname{tr}(A(t))y$, $y(t_0) = 0$, que defineix una EDO unidimensional. Tenim, pel primer laboratori:

$$y(t) = y_0 \exp \left(\int_{t_0}^t \operatorname{tr}(A(s)) ds \right).$$

Per tant, si agafem la condició inicial $y_0 = \det(N(t_0))$, la fórmula de Liouville ens està dient que la nostra solució $y(t)$ és el determinant d'una matriu de solucions de l'equació diferencial lineal homogènia inicial $\dot{X} = A(t)X$.

⁵ Compte amb «passar la x dividint», ja que en aquest cas x serà un vector i no pas un valor.

2.4

PROBLEMA DE CAUCHY PER L'EQUACIÓ HOMOGÈNIA

Considerant el problema de Cauchy

$$\begin{cases} \dot{x} = A(t)x \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

on $A(t) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Com que $\mathcal{A}$ és un espai vectorial de dimensió n , tota solució de $\dot{x} = A(t)x$ (on $b(t) \equiv 0$), s'escriu com:

$$\varphi(t) = c_1\varphi_1(t) + \cdots + c_n\varphi_n(t) = M(t)c \quad (2.2)$$

on $\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ és un sistema **LI** de solucions, $M(t)$ és una matriu fonamental i $c = (c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{R}$.

Lema 2.4.1. *La funció $\hat{\varphi}(t) := M(t)(M(t_0))^{-1}(x_0)$ és l'única solució del problema de Cauchy amb $b(t) \equiv 0$, és a dir, $c = (M(t_0))^{-1}(x_0)$.*

Demostració. Sigui el problema de Cauchy $\dot{x} = A(t)x$ amb $x(t_0) = x_0$, on $\varphi_{x_0}(t_0) = x_0$ i $\varphi_{x_0}(t) = \varphi(t; t_0, x_0)$ és l'única solució; $M(t)$ essent la matriu fonamental d'aquesta solució. Per (2.2), $\varphi_{x_0}(t)$ és de la forma $\varphi_{x_0}(t) = M(t)c$, en particular:

$$\begin{cases} \dot{x} = A(t)x \implies \varphi(t) = M(t)c, \quad c \in \mathbb{R}^n; \\ x(t_0) = x_0 \implies \varphi(t_0) = M(t_0)c = 0 \implies c = M^{-1}(t_0)x_0 \end{cases}$$

Tot plegat, obtenim $\varphi(t) = M(t)M^{-1}(t_0)x_0$, tal com volíem veure. ■

2.5

PROBLEMA DE CAUCHY PER L'EQUACIÓ NO HOMOGÈNIA

Ara el nostre problema és igual a l'anterior però amb $b(t) \neq 0 \subset \mathbb{R}^n$ i amb $A(t) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $b(t)$ contínues a $\mathcal{I} \subset \mathbb{R}$.

$$\begin{cases} \dot{x} = A(t)x + b(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \quad (2.3)$$

Lema 2.5.1. *Si $\psi_k(t)$, $k = 1, 2$ són les dues solucions del sistema no homogeni $\dot{x} = A(t)x + b(t)$, aleshores $\varphi(t) = \psi_2(t) - \psi_1(t)$ és una solució del sistema homogeni associat. En particular, si ψ és una solució **qualsevol** del sistema no homogeni, llavors existeix $c \in \mathbb{R}^n$ tal que la solució del*

sistema

$$\begin{cases} \dot{x} = A(t)x + b(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

s'escriu com $M(t)c + \psi(t)$, on $M(t)$ és una matriu fonamental del sistema homogeni $\dot{x} = A(t)x$, que és coneguda.

Demostració. Siguin $\psi_1(t)$ i $\psi_2(t)$ dues solucions d' $\dot{x} = A(t)x + b(t)$. Aleshores, si $\varphi(t) = \psi_2(t) - \psi_1(t)$ veiem que $\varphi(t)$ és solució del sistema lineal homogeni associat $\dot{x} = A(t)x$ ja que:

$$\dot{\varphi}(t) = \dot{\psi}_2(t) - \dot{\psi}_1(t) = A(t)\psi_2(t) + b(t) - A(t)\psi_1(t) - b(t) = A(t)(\psi_2(t) - \psi_1(t)) = A(t)\varphi(t).$$

Pel que fa a la segona part de l'enunciat, tenim:

$$\frac{d}{dt}(M(t)c + \psi(t)) = \underbrace{\frac{d}{dt}M(t)}_{A(t)M(t)} c + \underbrace{\frac{d}{dt}\psi(t)}_{A(t)M(t)+b(t)} = A(t)(M(t)c + b(t))$$

1. $\Phi(t) := M(t)c + \psi(t)$ (és solució de $\dot{x} = A(t)x + b(t)$)
2. $\Phi(t_0) = M(t_0)c + \psi(t_0)$

Trobem c fàcilment imposant t_0 (i.e. resoldre el sistema $M(t_0)c + \psi(t_0) = x_0$), així doncs $\Psi(t_0) = x_0$. Ens queda:

$$M(t_0)c + \Psi(t_0) = x_0 \implies \hat{c} = M^{-1}(t_0)(x_0 - \Psi(t_0))$$

Tot plegat, obtenim $\hat{\Phi}(t) = M(t)\hat{c} + \Psi(t)$. ■

Si tenim l'equació homogènia $\dot{x} = A(t)x$ i una solució $\varphi(t) = M(t)c$, M essent la matriu fonamental del sistema, el mètode de variació de constants estén de manera natural la solució φ a la solució $\Psi(t)$ de $\dot{x} = A(t)x + b(t)$, $b(t) \neq 0$, que serà $\Psi(t) = M(t)c(t)$, on M serà la mateixa matriu fonamental i $c(t)$ un vector que determinarem al teorema.

Teorema 2.5.2 (Variació de les constants, versió escalar). *Considerem l'equació no homogènia $\dot{x} = A(t)x + b(t)$. Aleshores, per a tot $t_0 \in \mathcal{I}$ i per a tot $x_0 \in \mathbb{R}^n$ la solució del sistema*

$$\begin{cases} \dot{x} = A(t)x + b(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

s'escriu com

$$\psi(t; t_0, x_0) = M(t) \left[M(t_0)^{-1}x_0 + \int_{t_0}^t (M(s))^{-1}b(s) ds \right]$$

on $M(t)$ és una matriu fonamental del sistema homogeni associat, $\varphi(t) = M(t)c$.

Demostració. Suposem que la solució del problema de Cauchy per l'EDO no homogènia (2.3) és de la forma $\psi(t) = M(t)c$ on $M(t)$ és la matriu fonamental de $\dot{x} = A(t)x$. Derivant l'expressió de $\psi(t)$:

$$\begin{aligned}\dot{\psi}(t) = A(t)\psi(t) + b(t) &\iff \left(\frac{d}{dt}M(t)\right)c(t) + M(t)\frac{d}{dt}c(t) = A(t)M(t)c(t) + b(t) \\ &\iff \frac{d}{dt}c(t) = M^{-1}(t)(A(t)M(t)c(t) + b(t) - A(t)M(t)c(t)) \\ &\iff \frac{d}{dt}c(t) = M^{-1}(t)b(t) \implies c(t) = K + \int_{t_0}^t M^{-1}(s)b(s) ds.\end{aligned}$$

On $K = c(t_0) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ i on hem usat que $M(t)$ és matriu fonamental (i.e. es compleix que $\frac{d}{dt}M(t) = A(t)M(t)$) i en l'última implicació hem integrat a banda i banda. Hi ha una solució d' $\dot{x} = A(t)x + b(t)$ de la forma:

$$\psi(t) = M(t) \left(K + \int_{t_0}^t M^{-1}(s)b(s) ds \right) \implies \psi(t_0) = M(t_0)K \xrightarrow{M(t_0)k=x_0} K = M^{-1}(t_0)x_0.$$

Així doncs:

$$\psi(t; t_0, x_0) = M(t)(M^{-1}(t_0)x_0) + M(t) \int_{t_0}^t M^{-1}(s)b(s) ds. \quad \blacksquare$$

Considerem ara el problema $\dot{x} = A(t)x + b(t)$ que s'escriu, en versió matricial, com:

$$\begin{cases} \dot{X} = A(t)X + B(t) \\ X(t_0) = X_0 \end{cases}$$

on $A(t), X, X_0, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}^n)$. Sigui $\Psi(t; t_0, x_0)$ la solució del sistema plantejat.

Teorema 2.5.3 (Variació de les constants, versió matricial). *Considerem el sistema plantejat abans. Aleshores, per a tot $t_0 \in \mathcal{I}$ i per a tot $X_0 \in \mathbb{R}^n$ la solució del sistema*

$$\begin{cases} \dot{X} = A(t)X + B(t) \\ X(t_0) = X_0 \end{cases}$$

s'escriu com

$$\Psi(t; t_0, X_0) = M(t) \left[M(t_0)^{-1}X_0 + \int_{t_0}^t (M(s))^{-1}B(s) ds \right]$$

on $M(t)$ és una matriu fonamental del sistema homogeni associat.

Exemple 2.5.4. Sigui el sistema:

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ 1 & e^t \end{pmatrix}, \quad x(t_0) = x(1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Resolem primer el cas homogeni (i.e. busquem i trobem $M(t)$ amb la condició inicial de l'equació anterior):

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} \dot{\varphi}_{11}(t) & \dot{\varphi}_{12}(t) \\ \dot{\varphi}_{21}(t) & \dot{\varphi}_{22}(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} x \implies \begin{cases} \dot{\varphi}_{11}(t) = \varphi_{11}(t) \\ \dot{\varphi}_{12}(t) = 0 \cdot \varphi_{12}(t) = 0 \\ \dot{\varphi}_{21}(t) = 0 \cdot \varphi_{21}(t) = 0 \\ \dot{\varphi}_{22}(t) = 2\varphi_{22}(t) \end{cases} \implies M(t) = \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{2t} \end{pmatrix}.$$

Utilitzant la fórmula de variació de constants:

$$\Psi(t) = \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{2t} \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} e^s & 0 \\ 0 & e^{2s} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \int_1^t \begin{pmatrix} e^s & 0 \\ 0 & e^{2s} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} e^s & 0 \\ 1 & e^s \end{pmatrix} ds \right]$$

Fent els càlculs (la integral de la matriu és la integral dels seus elements), trobem:

$$\Psi(t) = \begin{pmatrix} e^t(t-1+e^{-1}) & e^{t-1} \\ -\frac{1}{2} + \frac{3}{2}e^{2t-3} & -e^t + e^{2t} - 1 \end{pmatrix}.$$

Per acabar, fixem-nos que podem trobar la matriu fonamental principal associada, que introduïrem a la següent secció:

$$M(0) = \begin{pmatrix} e^0 & 0 \\ 0 & e^{0t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \implies N = M(0) \text{ és la matriu fonamental del sistema.}$$

2.6

EDOS LINEALS A COEFICIENTS CONSTANTS

Sabem resoldre les equacions diferencials lineals del tipus $\dot{x} = A(t)x + b(t)$ i $\dot{X} = A(t)X + B(t)$ sempre que tinguem un mètode efectiu per calcular la matriu fonamental del sistema lineal homogeni, $M(t)$. Només resoldrem, però, les equacions a coeficients constants, és a dir, aquelles en què el terme $A(t) \equiv A$.

Definició 2.6.1 (Matriu fonamental principal). Anomenem matriu fonamental principal, $M(t)$, a la matriu fonamental del sistema $\dot{X} = AX \mid A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, satisfent $M(0) = Id_{\mathbb{R}^n}$.

Proposició 2.6.2. *Segui $M(t)$ la matriu fonamental principal del sistema $\dot{X} = AX$, aleshores són certes:*

1. $M(t)$ està definida $\forall t \in \mathbb{R}$
2. $M(t+s) = M(t)M(s) \mid t, s \in \mathbb{R}$
3. $M(-t) = M(t)^{-1} \mid t \in \mathbb{R}$

Demostració.

1. És conseqüència de què la matriu A és a coeficients constants.
2. Tenim $\frac{d}{dt}M(t+s) = A(t)M(t+s)$; per tant, $M(t+s)$ és solució de l'EDO $\dot{X} = AX$ i $M(t+s)|_{t=0} = M(s)$. A la vegada, $M(t)M(s)$ és també solució del sistema $\dot{X} = AX$. En efecte, com $M(0) = I_{\mathbb{R}^n}$:

$$\frac{d}{dt}M(t)M(s) = \left(\frac{d}{dt}M(t)\right)M(s) = AM(t)M(s) \text{ i } M(t)M(s)|_{t=0} = M(0)M(s) = M(s).$$

Per tant, tant $M(t+s)$ com $M(t)M(s)$ són solucions d' $\dot{X} = AX$ amb condició inicial $X(0) = M(s)$. Pel teorema d'existència i unicitat, les dues solucions són la mateixa; és a dir, $M(t+s) = M(t)M(s)$.

3. Aquest apartat es basa en observar el fet que $M(0) = M(t+(-t))$. Per l'apartat anterior, $M(t+(-t)) = M(t)M(-t)$ i com $M(t)$ és matriu fonamental principal, ens queda:

$$I_{\mathbb{R}^n} = M(0) = M(t)M(-t) \implies M(-t) = (M(t))^{-1}, \quad t \in \mathbb{R}. \quad \blacksquare$$

Teorema 2.6.3 (Exponencial d'una matriu). *Sigui $M(t)$ la matriu fonamental del sistema $\dot{X} = AX$, la sèrie*

$$\exp(tA) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} t^k \xrightarrow{t \rightarrow \infty} M(t)$$

convergeix uniformement en intervals tancats (compactes) de $\mathbb{R}$ a la funció $M(t)$.

Demostració. Sigui $[a, b] \subset \mathbb{R}$ un interval de la recta real. $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} t^k$ convergeix uniformement en compactes d' $[a, b]$. Com $|A| < L$ i $|t| < \max\{|a|, |b|\} = T$:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} t^k < \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(Lt)^k}{k!} t^k \xrightarrow{\text{criteri del quocient}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(Lt)^k}{k!} t^k < +\infty$$

Pel teorema de Weierstrass, $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{|A|^k}{k!} |t|^k$ convergeix uniformement en els compactes de l'interval $[a, b]$. Definim $\Phi(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} t^k$ (és contínua) i afirmem que $\Phi(t)$ resol l'equació de Volterra i, per tant, $\Phi(t) = M(t)$. Efectivament:

$$\Phi(t) = \Phi(0) + \int_0^t A\Phi(s) ds \iff \begin{cases} \frac{d}{dt}\Phi(t) = A\Phi(t) \\ \Phi(0) = I_{\mathbb{R}^n} \end{cases}$$

on $A\Phi(t) = f(s, \Phi(s))$. Com $\Phi(s) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} s^k ds$, calculem:

$$\begin{aligned} \int_0^t A \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} s^k ds &= \int_0^t \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^{k+1}}{k!} s^k ds = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^{k+1}}{k!} \left[\frac{s^{k+1}}{k+1} \right]_0^t \\ &= \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^{k+1}}{(k+1)!} t^{k+1} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{A^k}{k!} t^k. \end{aligned}$$

Per tant, com $\Phi(0) = I_{\mathbb{R}^n}$:

$$I_{\mathbb{R}^n} + \sum_{k=1}^n \frac{A^k}{k!} t^k \implies \Phi(t) = I + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^{k+1}}{(k+1)!} s^{k+1} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} t^k \text{ és solució.}$$

Per tant, Φ resol l'equació de Volterra. ■

Proposició 2.6.4. *Les següents afirmacions són certes:*

1. $\frac{d}{dt}(\exp(tA)) = A \exp(tA)$
2. $\exp(tA)|_{t=0} = I_{\mathbb{R}^n}$
3. $\exp((t+s)A) = \exp(tA) \exp(sA)$
4. $\exp(-tA) = (\exp(tA))^{-1}$

Demostració. Sigui la matriu fonamental principal $M(t)$ del sistema $\dot{X} = AX$ amb $X(0) = I_{\mathbb{R}^n}$. Pel teorema anterior, $\exp(tA) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} M(t)$. Utilitzant aquesta identificació, podem demostrar cada propietat de $\exp(tA)$ a partir de les propietats conegudes de $M(t)$.

1. Sabem que $M(t)$ és la solució del problema de valor inicial $\dot{X} = AX$ amb $X(0) = I_{\mathbb{R}^n}$. Per tant, per definició, $M(t)$ satisfà l'equació diferencial $\frac{d}{dt}M(t) = AM(t)$. Pel teorema anterior, obtenim directament $\frac{d}{dt}(\exp(tA)) = A \exp(tA)$.
2. La matriu fonamental principal $M(t)$ satisfà la condició inicial $M(0) = I_{\mathbb{R}^n}$. Per tant, $\exp(tA)|_{t=0} = M(0) = I_{\mathbb{R}^n}$.
3. Hem vist que per a la matriu fonamental principal $M(t)$, tenim $M(t+s) = M(t)M(s)$ per a tot $t, s \in \mathbb{R}$. Substituint $M(t) = \exp(tA)$, $M(s) = \exp(sA)$ i $M(t+s) = \exp((t+s)A)$, obtenim $\exp((t+s)A) = \exp(tA) \exp(sA)$.
4. Ja hem demostrat que per a la matriu fonamental principal $M(t)$, tenim $M(-t) = (M(t))^{-1}$ per a tot $t \in \mathbb{R}$. Un altre cop gràcies al teorema anterior, obtenim: $\exp(-tA) = (\exp(tA))^{-1}$. ■

2.7

CÀLCUL EFECTIU DE L'EXPONENCIAL D'UNA MATRIU

Lema 2.7.1. *Siguin $A, B, C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Són certes:*

1. Si $BC = CA$, llavors:
 - 1.1. $B^k C = C A^k$, per a tot $k \geq 1$.

- 1.2. $\exp(tB)C = C \exp(tA)$.
2. Si $AB = BA$, llavors:
 - 2.1. $\exp(tA)B = B \exp(tA)$.
 - 2.2. $\exp(t(A+B)) = \exp(tA) \exp(tB) = \exp(tB) \exp(tA)$.

Demostració.

1. Suposem que $BC = CA$.

- 1.1. Hem de veure que $B^k C = C A^k$ i ho fem per inducció. $k = 1$ es compleix per hipòtesi, ho suposem per $k = n - 1$ i ho demostrem per a $k = n$:

$$B^n C = B B^{n-1} C = B C A^{n-1} = C A A^{n-1} = C A^n.$$

- 1.2. Ho podem calcular directament:

$$\exp(tB)C = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{B^k}{k!} t^k C = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{B^k C}{k!} t^k \stackrel{1.1.}{=} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{C A^k}{k!} t^k = C \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} t^k = C \exp(tA)$$

2. Suposem ara que $AB = BA$.

- 2.1. Com a l'apartat anterior:

$$\exp(tA)B = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} t^k B = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k C}{k!} t^k \stackrel{1.2.}{=} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{B A^k}{k!} t^k = B \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} t^k = B \exp(tA)$$

- 2.2. $e^{t(A+B)}$ convergeix a la matriu fonamental principal de l'EDO $\dot{X} = (A+B)X$, $M(t)$ pel que $\frac{d}{dt} e^{t(A+B)} = (A+B)e^{t(A+B)}$. Definim $\Phi(t) = e^{tA} e^{tB}$ amb $\Phi(0) = I_{\mathbb{R}^n}$. Com $AB = BA$, $\exp(tA)B = B \exp(tA)$ i:

$$\frac{d}{dt} \Phi(t) = \frac{d}{dt} (e^{tA} e^{tB}) = A e^{tA} e^{tB} + e^{tA} B e^{tB} = A e^{tA} e^{tB} + B e^{tA} e^{tB} = (A+B) e^{tA} e^{tB}.$$

En altres paraules, que $\Phi(t)$ és una altra solució de l'EDO $\dot{X} = (A+B)X$. Per l'existència i unicitat de solucions, tenim que $e^{t(A+B)} = \Phi(t)$. Definint $\Phi'(t) = e^{tB} e^{tA}$ arribaríem a la mateixa conclusió i tindríem $\Phi(t) = \Phi'(t) = e^{t(A+B)}$. ■

Hem vist, doncs, que el problema principal serà saber calcular les potències k -èsimes de A . Per fer-ho, farem servir les matrius de Jordan.

Observació 2.7.2 (Recordatori d'àlgebra lineal). Sigui $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Sabem que existeix una matriu no singular $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ i tal que:

1. $A = PJP^{-1} \mid \det(P) \neq 0$
2. $AP = PJ$
3. $\exp(tA)P = P \exp(tJ)$

per a J la matriu de Jordan. De la tercera condició podem treure que per a calcular l'exponencial

de tA només ens caldrà calcular l'exponencial de tJ , que resultarà molt més senzill.

Definició 2.7.3 ($\text{diag}(B_1, \dots, B_r)$). Siguin $B_1, \dots, B_r$ amb $B_j \in \mathcal{M}_{n_j}(\mathbb{R})$, $j \in [1, r]$. Podem definir:

$$\text{diag}(B_1, \dots, B_r) = \begin{pmatrix} B_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & B_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & B_r \end{pmatrix} \in M_{n_1+\dots+n_r}(\mathbb{R})$$

Exemple 2.7.4. Considerem:

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -4 \\ 10 & e & \pi \end{pmatrix}, \quad B_2 = (3), \quad B_3 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0.4 & -\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

Llavors:

$$\text{diag}(B_1, B_2, B_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 0 & 0 & 0 \\ 10 & e & \pi & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.4 & -\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

Lema 2.7.5. Siguin $B_1, \dots, B_r$ amb $B_j \in M_{n_j}(\mathbb{R})$, $j \in [1, r]$. Llavors:

1. $[\text{diag}(B_1, \dots, B_r)]^n = \text{diag}(B_1^n, \dots, B_r^n) \mid n \geq 1$
2. $\exp(t \text{diag}(B_1, \dots, B_r)) = \text{diag}(\exp(tB_1), \dots, \exp(tB_r))$

Demostració.

1. És directe de la definició de B .
2. Efectivament:

$$\begin{aligned} \exp(t \text{diag}(B_1, \dots, B_r)) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\text{diag}(B_1, \dots, B_r))^k}{k!} t^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\text{diag}(B_1^k, \dots, B_r^k)}{k!} t^k = \text{diag}(\exp(tB_1), \dots, \exp(tB_r)), \end{aligned}$$

i ja hem acabat. Fixem-nos a l'última igualtat que si anem component a component, tenim $\sum_{k \geq 0} \frac{B_i^k}{k!} t^k$ que és exactament $\exp(tB_i)$. ■

En cas que la matriu diagonalitzi (com és el cas de la matriu $\text{diag}(B_1, \dots, B_r)$), tenim que els VEPs formen una base i trobant la matriu fonamental de cadascun dels «trossos» tindrem la matriu fonamental construint-la amb les caixes corresponents. Pot ser que la matriu no

diagonalitzi completament i en aquest sentit tenim el resultat següent.

Teorema 2.7.6 (Jordan real). *Sigui $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Llavors existeix una matriu $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ tal que $A = CJC^{-1}$ i on $J = \text{diag}(B_1, \dots, B_R)$ i on cadascuna de les B_j pren una de les següents formes ($n_1 \geq 1, n_2 \geq 2$):*

$$J = \begin{pmatrix} B_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & B_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & B_m \end{pmatrix} \implies J_1 = \lambda Id_{n_1}, \quad J_2 = \lambda Id_{n_2} + N, \quad J_3 = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}.$$

on $\lambda, \alpha \in \mathbb{R}, \beta \neq 0$, o bé $J_4 = \text{diag}(J_3, \dots, J_3) + N^2$, on suposarem que hi ha l matrius del tipus J_3 a J_4 i la matriu N és de la forma

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

El que hem fet ha sigut reduir el nostre problema de càlcul a només haver de calcular l'exponencial de quatre tipus diferents de matrius de Jordan.

Lema 2.7.7. *Si volem calcular la funció $\exp(tA)$ a partir de la matriu de Jordan, tenim*

$$\exp(tA) = P \exp(tJ) P^{-1}$$

amb P i P^{-1} la matriu dels VEPs de A per columnes i la seva inversa, respectivament.

Demostració. Sigui $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ una matriu amb descomposició de Jordan $A = PJP^{-1}$, on J és la forma canònica de Jordan. Per a qualsevol $k \geq 0$, es compleix $A^k = PJ^kP^{-1}$. Això es demostra per inducció: per $k = 1$, $A = PJP^{-1}$. Si suposem cert per k , aleshores:

$$A^{k+1} = A \cdot A^k = (PJP^{-1})(PJ^kP^{-1}) = PJ^{k+1}P^{-1}.$$

Substituint a la definició de $\exp(tA)$:

$$\exp(tA) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k A^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k (PJ^kP^{-1})}{k!} = P \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k J^k}{k!} \right) P^{-1} = P \exp(tJ) P^{-1}. \quad \blacksquare$$

Lema 2.7.8. *Considerem el sistema lineal $\dot{X} = AX$ | $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ i on la matriu A té coeficients*

reals. *Sigui*

$$M(t) = M_1(t) + iM_2(t) \mid M_j(t) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$$

una matriu fonamental (matriu de solucions a coeficients complexos). Aleshores les matrius $M_1(t), M_2(t)$ són matrius de solucions del sistema a coeficients reals. **El fet que $M(t)$ sigui fonamental no implica que les $M_j(t)$ ho siguin.**

Fem ara un lema per al càlcul de cadascuna de les matrius M_j .

Lema 2.7.9. *Quan tenim una matriu del tipus $J_1 \in M_{n_1}(\mathbb{R})$, tenim*

$$\exp(tJ_1) = \text{diag}(\exp(t\lambda), \dots, \exp(t\lambda))$$

Demostració. J_1 és del tipus λId_{n_1} , $\lambda \in \mathbb{R}$. Per tant:

$$e^{tJ_1} = \sum_{k \geq 0} \frac{J_1^k}{k!} t^k = \sum_{k \geq 0} \frac{\text{diag}(\lambda, \dots, \lambda)^k}{k!} t^k = \sum_{k \geq 0} \frac{\text{diag}(\lambda^k, \dots, \lambda^k)}{k!} t^k = \text{diag}(e^{t\lambda}, \dots, e^{t\lambda}). \quad \blacksquare$$

Lema 2.7.10. *Quan tenim una matriu del tipus $J_2 \in M_{n_2}(\mathbb{R})$, tenim*

$$\exp(tJ_2) = \text{diag}(\exp(t\lambda), \dots, \exp(t\lambda)) \sum_{k=0}^{n_2-1} \frac{N^k}{k!} t^k$$

on N és la matriu definida anteriorment.

Demostració. J_2 és del tipus $\lambda \text{Id}_{n_2} + N$, $\lambda \in \mathbb{R}$. Per tant:

$$e^{tJ_2} = e^{t(\lambda \text{Id}_{n_2} + N)} \stackrel{6}{=} e^{t\lambda \text{Id}_{n_2}} \cdot e^{tN} = \text{diag}(\exp(t\lambda), \dots, \exp(t\lambda)) \cdot \sum_{k=0}^{n_2-1} \frac{N^k}{k!} t^k.$$

ja que:

$$e^{tN} = \sum_{k \geq 0} \frac{N^k}{k!} t^k \stackrel{7}{=} \sum_{k=0}^{n_2-1} \frac{N^k}{k!} t^k. \quad \blacksquare$$

Lema 2.7.11. *Quan tenim una matriu del tipus $J_3 \in M_2(\mathbb{R})$, tenim, donats els VAPs $\alpha \pm i\beta$*

$$\exp(tJ_3) = \exp(t\alpha) \begin{pmatrix} \cos \beta t & \sin \beta t \\ -\sin \beta t & \cos \beta t \end{pmatrix}$$

Demostració. Per 2.6.3 i 2.6.4, sabem que $\exp(tJ_3)$ és l'única matriu $\Phi(t)$ que és solució del

⁶ Les matrius λId_{n_2} i N commuten.

⁷ N és clarament una matriu nilpotent, d'ordre la seva dimensió. Com $N \in \mathcal{M}_{n_2}(\mathbb{R})$, tenim que $N^{n_2} \equiv 0$.

problema de valor inicial (PVI) matricial:

$$\begin{cases} \Phi'(t) = J_3 \Phi(t) \\ \Phi(0) = I_2 \end{cases}$$

on $J_3 = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}$ i I_2 és la matriu identitat 2×2 . Dividim la demostració en diverses parts.

1. **Sistema d'EDOs associat:** El PVI matricial correspon al sistema lineal homogeni d'EDOs de primer ordre $\mathbf{x}' = J_3 \mathbf{x}$, és a dir:

$$\begin{cases} x_1'(t) = \alpha x_1(t) + \beta x_2(t) \\ x_2'(t) = -\beta x_1(t) + \alpha x_2(t) \end{cases} \quad (2.4)$$

Les columnes de $\Phi(t) = \exp(tJ_3)$ són les úniques solucions $\varphi_1(t)$ i $\varphi_2(t)$ d'aquest sistema que compleixen les condicions inicials $\varphi_1(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ i $\varphi_2(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, respectivament.

2. **Càlcul de la primera columna $\varphi_1(t)$:** Busquem la solució $\varphi_1(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$ tal que $x_1(0) = 1$ i $x_2(0) = 0$. Proponem la solució (motivada per la forma dels VAPs):

$$\begin{cases} x_1(t) = e^{\alpha t} \cos(\beta t) \\ x_2(t) = -e^{\alpha t} \sin(\beta t) \end{cases}$$

- *Condició inicial:* $x_1(0) = e^0 \cos(0) = 1$, $x_2(0) = -e^0 \sin(0) = 0$. Es compleix $\varphi_1(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.
- *Verificació de l'EDO (2.4):*

$$\begin{cases} x_1'(t) = \alpha e^{\alpha t} \cos(\beta t) - \beta e^{\alpha t} \sin(\beta t) = \alpha x_1(t) + \beta x_2(t). & \text{(Correcte)} \\ x_2'(t) = -(\alpha e^{\alpha t} \sin(\beta t) + \beta e^{\alpha t} \cos(\beta t)) = -\beta x_1(t) + \alpha x_2(t). & \text{(Correcte)} \end{cases}$$

Com que aquesta solució compleix el PVI per a la primera columna i la solució és única (per exemple, pel Teorema 2.1.2), tenim:

$$\varphi_1(t) = \begin{pmatrix} e^{\alpha t} \cos(\beta t) \\ -e^{\alpha t} \sin(\beta t) \end{pmatrix}.$$

3. **Càlcul de la segona columna $\varphi_2(t)$:** Busquem la solució $\varphi_2(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$ tal que

$x_1(0) = 0$ i $x_2(0) = 1$. Proposem:

$$\begin{cases} x_1(t) = e^{\alpha t} \sin(\beta t) \\ x_2(t) = e^{\alpha t} \cos(\beta t) \end{cases}$$

- *Condicció inicial:* $x_1(0) = e^0 \sin(0) = 0$, $x_2(0) = e^0 \cos(0) = 1$. Es compleix $\varphi_2(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.
- *Verificació de l'EDO (2.4):*

$$\begin{cases} x_1'(t) = \alpha e^{\alpha t} \sin(\beta t) + \beta e^{\alpha t} \cos(\beta t) = \alpha x_1(t) + \beta x_2(t). & (\text{Correcte}) \\ x_2'(t) = \alpha e^{\alpha t} \cos(\beta t) - \beta e^{\alpha t} \sin(\beta t) = -\beta x_1(t) + \alpha x_2(t). & (\text{Correcte}) \end{cases}$$

Com que aquesta solució compleix el PVI per a la segona columna i la solució és única, tenim:

$$\varphi_2(t) = \begin{pmatrix} e^{\alpha t} \sin(\beta t) \\ e^{\alpha t} \cos(\beta t) \end{pmatrix}.$$

4. **Construcció de $\exp(tJ_3)$:** La matriu $\exp(tJ_3)$ té com a columnes $\varphi_1(t)$ i $\varphi_2(t)$:

$$\exp(tJ_3) = [\varphi_1(t) \quad \varphi_2(t)] = \begin{pmatrix} e^{\alpha t} \cos(\beta t) & e^{\alpha t} \sin(\beta t) \\ -e^{\alpha t} \sin(\beta t) & e^{\alpha t} \cos(\beta t) \end{pmatrix}.$$

Podem treure el factor comú $e^{\alpha t}$:

$$\exp(tJ_3) = e^{\alpha t} \begin{pmatrix} \cos(\beta t) & \sin(\beta t) \\ -\sin(\beta t) & \cos(\beta t) \end{pmatrix}. \quad (2.5)$$

Hem calculat $\exp(tJ_3)$ directament resolent el PVI associat a la matriu fonamental principal, utilitzant només la definició de l'exponencial via EDOs i la unicitat de solucions. El resultat (2.5) coincideix. ■

Resolució alternativa, [VL25]. Sabem que $J_3 = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\beta \neq 0$. Aleshores, pel teorema d'exponencials de matrius tenim que $\exp(tJ_3)$ és la matriu fonamental principal de la equació diferencial $\dot{X} = J_3 X$. A continuació, volem veure que

$$\exp(t\alpha) \begin{pmatrix} \cos(\beta t) & \sin(\beta t) \\ -\sin(\beta t) & \cos(\beta t) \end{pmatrix}. \quad (2.6)$$

també és solució de $\dot{X} = J_3 X$.

D'una banda,

$$\begin{aligned}
 & \frac{d}{dt} \left(\exp(t\alpha) \begin{pmatrix} \cos(\beta t) & \sin(\beta t) \\ -\sin(\beta t) & \cos(\beta t) \end{pmatrix} \right) \\
 &= \alpha \exp(t\alpha) \begin{pmatrix} \cos(\beta t) & \sin(\beta t) \\ -\sin(\beta t) & \cos(\beta t) \end{pmatrix} + \exp(t\alpha) \begin{pmatrix} -\beta \sin(\beta t) & \beta \cos(\beta t) \\ -\beta \cos(\beta t) & -\beta \sin(\beta t) \end{pmatrix} \\
 &= \exp(t\alpha) \left(\alpha \begin{pmatrix} \cos(\beta t) & \sin(\beta t) \\ -\sin(\beta t) & \cos(\beta t) \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -\sin(\beta t) & \cos(\beta t) \\ -\cos(\beta t) & -\sin(\beta t) \end{pmatrix} \right) \\
 &= \exp(t\alpha) \begin{pmatrix} \alpha \cos(\beta t) - \beta \sin(\beta t) & \alpha \sin(\beta t) + \beta \cos(\beta t) \\ -\alpha \sin(\beta t) - \beta \cos(\beta t) & \alpha \cos(\beta t) - \beta \sin(\beta t) \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

D'altra banda,

$$\begin{aligned}
 J_3 \exp(t\alpha) \begin{pmatrix} \cos(\beta t) & \sin(\beta t) \\ -\sin(\beta t) & \cos(\beta t) \end{pmatrix} &= \exp(t\alpha) \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(\beta t) & \sin(\beta t) \\ -\sin(\beta t) & \cos(\beta t) \end{pmatrix} \\
 &= \exp(t\alpha) \begin{pmatrix} \alpha \cos(\beta t) - \beta \sin(\beta t) & \alpha \sin(\beta t) + \beta \cos(\beta t) \\ -\alpha \sin(\beta t) - \beta \cos(\beta t) & \alpha \cos(\beta t) - \beta \sin(\beta t) \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

En conseqüència, hem vist que (2.6) és solució de $\dot{X} = J_3 X$. A més, si avaluem la solució al $t = 0$ obtenim la matriu identitat. Per tant, la matriu (2.6) és la matriu fonamental **principal** $\dot{X} = J_3 X$. Aleshores, pel teorema d'existència i unicitat podem concloure que les dues matrius han de ser la mateixa i, en conseqüència, tenim que

$$\exp(tJ_3) = \exp(t\alpha) \begin{pmatrix} \cos(\beta t) & \sin(\beta t) \\ -\sin(\beta t) & \cos(\beta t) \end{pmatrix}. \quad \blacksquare$$

Una última alternativa. Sigui $J_3 = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}$, amb $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\beta \neq 0$. Podem descompondre J_3 com la suma de dues matrius que commuten:

$$J_3 = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \alpha \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \beta \\ -\beta & 0 \end{pmatrix} = \alpha I_2 + \beta K$$

on I_2 és la matriu identitat 2×2 i $K = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

Com que αI_2 commuta amb βK (ja que I_2 commuta amb qualsevol matriu), podem aplicar la propietat $\exp(A + B) = \exp(A) \exp(B)$ per a matrius que commuten:

$$\exp(tJ_3) = \exp(t(\alpha I_2 + \beta K)) = \exp(t\alpha I_2) \exp(t\beta K).$$

Calculem cada exponencial per separat:

1. **Càlcul de $\exp(t\alpha I_2)$:**

$$\exp(t\alpha I_2) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(t\alpha I_2)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(t\alpha)^k}{k!} I_2^k = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(t\alpha)^k}{k!} \right) I_2 = e^{t\alpha} I_2.$$

2. **Càlcul de $\exp(t\beta K)$:** Observem les potències de K : $K^0 = I_2$, $K^1 = K$, $K^2 = -I_2$, $K^3 = -K$, $K^4 = I_2$, etc. Utilitzant la sèrie de Taylor:

$$\begin{aligned} \exp(t\beta K) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(t\beta)^k K^k}{k!} \\ &= K^0 \frac{(t\beta)^0}{0!} + K^1 \frac{(t\beta)^1}{1!} + K^2 \frac{(t\beta)^2}{2!} + K^3 \frac{(t\beta)^3}{3!} + K^4 \frac{(t\beta)^4}{4!} + \dots \\ &= I_2 \left(1 - \frac{(t\beta)^2}{2!} + \frac{(t\beta)^4}{4!} - \dots \right) + K \left(\frac{(t\beta)^1}{1!} - \frac{(t\beta)^3}{3!} + \frac{(t\beta)^5}{5!} - \dots \right) \\ &= I_2 \cos(t\beta) + K \sin(t\beta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cos(t\beta) + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \sin(t\beta) \\ &= \begin{pmatrix} \cos(t\beta) & \sin(t\beta) \\ -\sin(t\beta) & \cos(t\beta) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Finalment, combinant els dos resultats:

$$\exp(tJ_3) = (e^{t\alpha} I_2) \begin{pmatrix} \cos(t\beta) & \sin(t\beta) \\ -\sin(t\beta) & \cos(t\beta) \end{pmatrix} = e^{t\alpha} \begin{pmatrix} \cos(t\beta) & \sin(t\beta) \\ -\sin(t\beta) & \cos(t\beta) \end{pmatrix}. \quad \blacksquare$$

Lema 2.7.12. *Quan tenim una matriu del tipus $J_4 \in M_{2n_4}(\mathbb{R})$, tenim*

$$\exp(tJ_4) = \text{diag}(\exp(tJ_3), \dots, \exp(tJ_3)) \sum_{k=0}^{n_4-1} \frac{N^{2k}}{k!} t^k$$

on N és la matriu definida anteriorment.

Demostració. Sabem que $J_4 = \text{diag}(J_3, \dots, J_3) + N^2$, on $N \in \mathcal{M}_{2n_4}(\mathbb{R})$. Notem que les matrius $\text{diag}(J_3, \dots, J_3)$ i N^2 commuten i fem el càlcul de $\exp(tJ_4)$:

$$\begin{aligned} \exp(tJ_4) &= \exp(t(\text{diag}(J_3, \dots, J_3) + N^2)) = \exp(t \text{diag}(J_3, \dots, J_3)) \exp(tN^2) \\ &= \text{diag}(\exp(tJ_3), \dots, \exp(tJ_3)) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{N^{2k}}{k!} t^k = \text{diag}(\exp(tJ_3), \dots, \exp(tJ_3)) \sum_{k=0}^{n_4-1} \frac{N^{2k}}{k!} t^k \end{aligned}$$

I amb això ja hem acabat. ■

Teorema de Picard i solucions improrrogables

3.1

INTRODUCCIÓ

Definició 3.1.1 (Espai de funcions contínues i acotades). Per a funcions $f \in \mathcal{C}_B(X) \mid \mathcal{C}_B(X)$ espai de funcions contínues i acotades a X amb valors a $\mathbb{R}^n$, definim

1. $\|f(x)\| := \sup_{x \in X} \{\|f(x)\|\} = \sup_{x \in X} \{\sqrt{f_1^2(x) + \dots + f_n^2(x)}\} \ll +\infty$.
2. $d(f_1, f_2) := \|f_2 - f_1\|$

Tot plegat, $(\mathcal{C}_B(X), d)$ és un espai mètric.

Definició 3.1.2 (Convergència uniforme). Una successió $\{f_n \mid f_n \in \mathcal{C}_B(X)\}$ convergeix uniformement a una funció f si $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 = n_0(\varepsilon)$ tal que $\forall n \geq n_0, \|f_n - f\| < \varepsilon$.

Definició 3.1.3 (Successió de Cauchy). Una successió $\{f_n \mid f_n \in \mathcal{C}_B(X)\}$ és de Cauchy si $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 = n_0(\varepsilon)$ tal que $\forall m, n > n_0$ tenim $\|f_n - f_m\| < \varepsilon \quad \forall x \in X$.

Definició 3.1.4 (Espai mètric complet). Diem que un espai mètric $(\mathcal{Y}, d)$ és complet si tota successió de Cauchy té límit a $\mathcal{Y}$.

Exemple 3.1.5. $(\mathcal{C}_B(X), d)$ és un espai mètric complet. De fet, és un espai de Banach (espai vectorial normat i complet).

Definició 3.1.6 (Operador contractiu). Sigui $(\mathcal{Y}, d)$ espai mètric complet. Un operador $T : \mathcal{Y} \longrightarrow \mathcal{Y}$ es diu contractiu si existeix $0 < k < 1$, constant de contracció, tal que $\forall y_1, y_2 \in \mathcal{Y}$ tenim $d(T(y_1), T(y_2)) \leq kd(y_1, y_2)$.

Teorema 3.1.7 (del punt fix de Banach). Sigui $(\mathcal{Y}, d)$ espai mètric complet. Suposem $T : \mathcal{Y} \longrightarrow \mathcal{Y}$ contractiu. Aleshores existeix un únic $y_0 \in \mathcal{Y}$ tal que $T(y_0) = y_0$. A més, $\forall y \in \mathcal{Y}$, tenim $T^n(y) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} y_0$.

Fixem-nos de la potència d'aquest resultat, ja que podem utilitzar qualsevol condició inicial que es trobi a $\mathcal{Y}$, per molt desfavorable que sigui.

Corol·lari 3.1.8. Sigui $\ell > 0$, $\ell \in \mathbb{N}$, i $(\mathcal{Y}, d)$ un espai mètric complet (de Banach). Suposem que $T^\ell : \mathcal{Y} \longrightarrow \mathcal{Y}$ és contractiu. Llavors existeix un únic $y_0 \in \mathcal{Y}$ tal que $T(y_0) = y_0$.

Demostració. Fixem un ℓ qualsevol, $\ell \geq 1$, tal que T^ℓ és un operador contractiu. Aleshores sabem que T^ℓ satisfà el Teorema del punt fix de Banach. Aleshores existeix un únic y_0 tal que $T^\ell(y_0) = y_0$. El nostre objectiu és veure que el punt fix també ho és per T , i.e. $T(y_0) = y_0$.

Raonem per absurd i per tant suposem que $T(y_0) \neq y_0$. Aleshores $T(y_0) = y_1 \neq y_0$, $y_1 \in \mathcal{Y}$.

$$T^\ell(y_1) = T^\ell(T(y_0)) \stackrel{8}{=} T(T^\ell(y_0)) = T(y_0) = y_1.$$

Per tant, y_1 és un punt fix diferent de y_0 de T^ℓ ; contradicció amb el teorema de Banach (ja que y_0 ha de ser l'únic punt fix per T^ℓ). A més, y_0 és únic, ja que si suposem $y_2 \neq y_0$ tal que $T(y_2) = y_2$, aleshores $T^\ell(y_2) = y_2$, que contradiu la suposició que y_0 era l'únic punt fix de T^ℓ . Ens queda veure que $T^k(y) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} y_0$, $\forall y \in \mathcal{Y}$. Sabem que $\{T^{kl}(y)\} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} y_0$, $\forall y \in \mathcal{Y}$, pel que ens queda per veure què passa amb els iterats no múltiples de ℓ , però, per continuïtat de la funció T , ens queda $\{T^{kl+j}(y)\} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} y_0$, $\forall j \in [1, \ell - 1]$. ■

3.2

PROBLEMA DE CAUCHY

Definició 3.2.1. Sigui $\Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ i sigui $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ (regular). Suposem que $(t_0, x_0) \in \Omega$. Anomenem Problema de Cauchy o Problema del Valor Inicial a la resolució del sistema

$$\begin{cases} \dot{x} = f(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

A la corba solució l'anomenem $\varphi(t)$ o $\varphi(t; t_0, x_0)$.

Lema (Recordatori de 1.3.8). Suposem f contínua a Ω i $t_0 \in \mathcal{I}$. Sigui $\varphi : \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{R}^n$. Els següents enuncisats són equivalents:

1. φ és diferenciable i resol el problema de Cauchy a $\mathcal{I}$.
2. φ és contínua i resol l'equació de Volterra.

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds \mid t \in \mathcal{I}$$

Demostració.

⇒ Si φ és diferenciable, llavors és contínua. Com que f també és contínua per hipòtesi, la funció composta $s \mapsto f(s, \varphi(s))$ és contínua en I . Donat que $\varphi'(t) = f(t, \varphi(t))$, podem integrar ambdós costats de t_0 a t utilitzant el Teorema Fonamental del Càlcul (TFC, segona part):

$$\int_{t_0}^t \varphi'(s) ds = \int_{t_0}^t f(s, \varphi(s)) ds.$$

L'integral de l'esquerra és $\varphi(t) - \varphi(t_0)$. Usant la condició inicial $\varphi(t_0) = x_0$, obtenim

$$\varphi(t) - x_0 = \int_{t_0}^t f(s, \varphi(s)) ds,$$

⁸ Això és cert perquè T és contínua.

que equival a l'equació integral de Volterra: $\varphi(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, \varphi(s)) ds$.

⇐ Assumim que φ és contínua i satisfà l'equació integral. Primer, la condició inicial: avaluant en $t = t_0$, tenim $\varphi(t_0) = x_0 + \int_{t_0}^{t_0} f(s, \varphi(s)) ds = x_0 + 0 = x_0$. Segon, la part diferencial: Com que f i φ són contínues, l'integrand $g(s) := f(s, \varphi(s))$ és una funció contínua de s . Definim $G(t) := \int_{t_0}^t g(s) ds$. Pel Teorema Fonamental del Càlcul (TFC, primera part), $G(t)$ és diferenciable respecte t i $G'(t) = g(t)$. L'equació integral és $\varphi(t) = x_0 + G(t)$. Com que x_0 és constant i $G(t)$ és diferenciable, $\varphi(t)$ és diferenciable. Derivant respecte t :

$$\varphi'(t) = \frac{d}{dt}(x_0 + G(t)) = 0 + G'(t) = g(t) = f(t, \varphi(t)).$$

Així, φ és diferenciable i compleix l'equació diferencial $\varphi'(t) = f(t, \varphi(t))$. ■

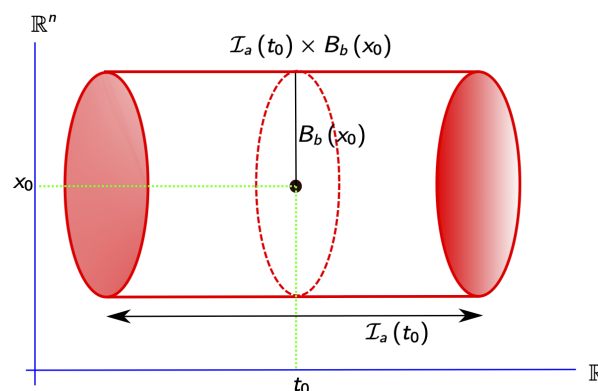
Definició 3.2.2 (Lipschitz). Sigui $\Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$. Sigui $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$. Diem que f és Lipschitz (a Ω) si existeix $L > 0$ tal que

$$\|f(t, x) - f(t, y)\| \leq L\|x - y\| \mid \forall (t, x), (t, y) \in \Omega$$

Definició 3.2.3 (Localment Lipschitz). Sigui $\Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$. Sigui $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$. Diem que f és localment Lipschitz (a Ω) si per a tot $(t_0, x_0) \in \Omega$ existeix un entorn $V_{(t_0, x_0)}$ on f és Lipschitz respecte x .

Lema 3.2.4. Sigui $\Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ obert. Sigui $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$. Si f és contínua a Ω i de classe $\mathcal{C}^1(\Omega)$ respecte x , aleshores és Lipschitz a qualsevol compacte convex de Ω . En particular, és localment Lipschitz respecte x a Ω .

Teorema 3.2.5 (Teorema de Picard). Sigui $f : \mathcal{I}_a(t_0) \times B_b(x_0) \rightarrow \mathbb{R}^n$ contínua i Lipschitz respecte x . Sigui $M = \max\{\|f(t, x)\| \mid (t, x) \in \mathcal{I}_a(t_0) \times B_b(x_0)\}$, amb $\mathcal{I}_a = [t_0 - a, t_0 + a]$, $B_b = \{x \in \mathbb{R}^n; \|x - x_0\| \leq b\}$. Aleshores el problema de Cauchy admet solució única a $\mathcal{I}_\alpha(t_0)$, on $\alpha = \min\{a, \frac{b}{M}\}$ i $\mathcal{I}_\alpha = [t_0 - \alpha, t_0 + \alpha]$.



Demostració. La idea és la següent: si $\mathcal{Y} \subset \mathcal{C}(\mathcal{I}_\alpha(t_0), B_b(x_0)) \subset \mathcal{C}_B(\mathcal{X}, \mathbb{R}^n)$, aleshores l'operador

de Volterra:

$$\begin{aligned} T : \mathcal{Y} &\longrightarrow \mathcal{Y} \\ \varphi(t) &\longmapsto T(\varphi(t)) := x_0 + \int_{t_0}^t f(s, \varphi(s)) ds \end{aligned} \quad (3.1)$$

està ben definit i és contractiu, almenys per un cert iterat T^n (cf. 3.1.8). Si provem tot això, pel Teorema del punt fix de Banach hi haurà una solució única que satisfaci l'equació de Volterra i, per tant, una única solució que resolgui el problema de Cauchy. Vegem-ho:

1. T ben definit. Volem veure que l'operador de Picard de (3.1) està ben definit; és a dir, volem veure que $x_0 + \int_{t_0}^t f(s, \varphi(s)) ds \in \mathcal{Y}$. La funció que estem definint és contínua en ser una composició de funcions contínues. Vegem ara que les imatges viuen a $B_b(x_0)$. Volem veure que $\sup_{t \in I_\alpha(b)} \|T(\varphi(t)) - x_0\| \leq b$. Observem que:

$$\begin{aligned} \|T(\varphi(t)) - x_0\| &= \left\| x_0 + \int_{t_0}^t f(s, \varphi(s)) ds - x_0 \right\| \leq \left| \int_{t_0}^t \|f(s, \varphi(s))\| ds \right| \\ &\leq \underbrace{M}_{\max_{\|f(t,x)\|}} \left\| \int_{t_0}^t ds \right\| \leq M|t - t_0| \leq M \underbrace{\alpha}_{\min\{a, \frac{b}{M}\}} \leq b. \end{aligned}$$

Notem que s'introdueix el valor absolut perquè no sabem si $t > t_0$ o bé $t < t_0$ i la norma ha de ser positiva.

2. T^n és contractiu per algun $n > 0$, un n que sigui prou gran. Suposem que per a tot $t \in \mathcal{I}_\alpha(t_0)$ i per a tot $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{Y}$ es compleix:

$$\|T^n(\varphi_1(t)) - T^n(\varphi_2(t))\| \leq \frac{L^n}{n!} |t - t_0|^n \|\varphi_1(t) - \varphi_2(t)\| \leq \frac{L^n \alpha^n}{n!} \|\varphi_1(t) - \varphi_2(t)\|$$

Assumim que l'afirmació és certa, definint la successió $(a_n)_n$ amb terme general $a_n = \frac{(L\alpha)^n}{n!}$, observem que $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$: per exemple, pel criteri del quocient tenim:

$$\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \frac{|L\alpha|^{n+1} \cdot n!}{|L\alpha|^n \cdot (n+1)!} = \frac{|L\alpha|}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \implies |a_n| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Per tant, existeix $n_0 > 1$ tal que per a tot $n \geq n_0$, $a_n < k \in (0, 1)$ i:

$$\|T^{n_0}(\varphi_1) - T^{n_0}(\varphi_2)\| = \sup_{t \in \mathcal{I}_\alpha(t_0)} \|T^{n_0}(\varphi_1(t)) - T^{n_0}(\varphi_2(t))\| \leq k \|\varphi_1 - \varphi_2\|.$$

Per tant, T^n és un operador contractiu pel que T té un únic punt fix que és solució de l'equació de Volterra. Ens queda, doncs, provar que l'afirmació que hem suposat és certa. Ho farem per inducció.

$n = 1$ Recordem que $T(\varphi) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, \varphi(s)) ds$. Tenim:

$$\begin{aligned} \|T(\varphi_1) - T(\varphi_2)\| &\leq \left| \int_{t_0}^t \|f(s, \varphi_1(s)) - f(s, \varphi_2(s))\| ds \right| \leq \left| L \int_{t_0}^t \|\varphi_1(s) - \varphi_2(s)\| ds \right| \\ &\leq L\|\varphi_1 - \varphi_2\| \cdot |t - t_0| \leq L\|\varphi_1 - \varphi_2\| \cdot a \end{aligned}$$

On hem usat que f és Lipschitz (i.e. existeix $L > 0$ tal que $\|f(s, \varphi_1(s)) - f(s, \varphi_2(s))\| \leq \|\varphi_1(s) - \varphi_2(s)\|$, per a tot φ_1, φ_2).

$n + 1$ Assumim cert per n i provem per $n + 1$:

$$\begin{aligned} \|T^{n+1}(\varphi_1(t)) - T^{n+1}(\varphi_2(t))\| &\stackrel{L}{=} \|T(T^n(\varphi_1(t)) - T^n(\varphi_2(t)))\| \\ &\leq \left| \int_{t_0}^t \|f(s, T^n(\varphi_1(s))) - f(s, T^n(\varphi_2(s)))\| ds \right| \\ &\leq \left| \int_{t_0}^t L\|T^n(\varphi_1(s)) - T^n(\varphi_2(s))\| ds \right| \\ &\stackrel{\text{HI}}{\leq} L \left| \int_{t_0}^t \frac{L^n}{n!} |s - t_0|^n \|\varphi_1(s) - \varphi_2(s)\| ds \right| \\ &\leq \frac{L^{n+1}}{n!} \|\varphi_1 - \varphi_2\| \int_{t_0}^t |s - t_0|^n \\ &\leq \frac{L^{n+1}}{n!} \|\varphi_1 - \varphi_2\| \left[\frac{|s - t_0|^{n+1}}{n+1} \right]_{t_0}^t \leq \frac{L^{n+1} \alpha^{n+1}}{(n+1)!} \|\varphi_1 - \varphi_2\|. \end{aligned}$$

3. Acabem de provar que existeix un punt fix de T que és la solució de l'equació de Volterra que buscàvem, conseqüència immediata del teorema del punt fix de Banach. ■

Teorema 3.2.6 (Teorema de Picard (II)). *Sigui $f : \Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ obert i $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ contínua a Ω i localment Lipschitz respecte de x . Aleshores, $\forall (t_0, x_0) \in \Omega$ existeix un entorn $V_{(t_0, x_0)} = \mathcal{I}_{a(t_0, x_0)}(t_0) \times B_{b(t_0, x_0)}(x_0)$ tal que el problema de Cauchy admet solució única definida a l'interval $V_{\alpha(t_0, x_0)}(t_0)$ i la gràfica de la solució no surt de $V_{(t_0, x_0)}$.*

Demostració. Sigui $(t_0, x_0) \in \Omega$. Com que Ω és un conjunt obert a $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$, existeix un entorn obert de (t_0, x_0) contingut a Ω . En particular, podem trobar valors $a > 0$ i $b > 0$ tals que el cilindre tancat

$$C := \mathcal{I}_a(t_0) \times B_b(x_0) = [t_0 - a, t_0 + a] \times \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - x_0\| \leq b\}$$

està completament contingut a Ω , és a dir, $C \subset \Omega$. Ara, considerem la restricció de f al conjunt compacte C .

- Com que f és contínua a Ω , la seva restricció a C , $f|_C$, és contínua.
- Una funció contínua sobre un conjunt compacte (C) aconsegueix els seus extrems i, en parti-

cular, està acotada. Sigui $M = \max_{(t,x) \in C} \|f(t,x)\| < \infty$.

- Per hipòtesi, f és localment Lipschitz respecte x a Ω . Com que C és un subconjunt compacte de Ω , la propietat local esdevé global sobre C . És a dir, existeix una constant $L \geq 0$ tal que $\|f(t,x_1) - f(t,x_2)\| \leq L\|x_1 - x_2\|$ per a tots $(t,x_1), (t,x_2)$ amb $t \in I_a(t_0)$ i $x_1, x_2 \in B_b(x_0)$.

Hem verificat que la funció f satisfà les hipòtesis de 3.2.5 sobre el cilindre C . Aplicant-lo, podem concloure que existeix una solució única φ al PVI $\dot{x} = f(t,x)$, $x(t_0) = x_0$, definida almenys a l'interval $\mathcal{I}_\alpha(t_0) = [t_0 - \alpha, t_0 + \alpha]$, on $\alpha = \min\{a, \frac{b}{M}\}$ ⁹. ■

En les versions anteriors tenim que l'interval de definició de la solució depèn de la condició inicial; és a dir, $\alpha = \alpha(t_0, x_0)$. Podem eliminar aquesta dependència si prenem una hipòtesi més forta sobre el conjunt Ω .

Teorema 3.2.7 (Teorema de Picard (III)). *Sigui $\mathcal{I}$ un interval tancat (existeixen $\beta_1, \beta_2 \in \mathbb{R}$ amb $-\infty < \beta_1 < \beta_2 < +\infty$ tal que $\mathcal{I} = [\beta_1, \beta_2]$). Sigui $\Omega = \mathcal{I} \times \mathbb{R}^n$ i $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ contínua i Lipschitz respecte de x a Ω . Aleshores, $\forall (t_0, x_0) \in \Omega$ el problema de Cauchy admet solució única definida a $\mathcal{I}$.*

Teorema 3.2.8 (Teorema de Peano). *Sigui $f : \Omega = \mathcal{I}_a(t_0) \times B_b(x_0) \rightarrow \mathbb{R}^n$ contínua a Ω . Sigui $M = \max\{\|f(t,x)\| \mid (t,x) \in \Omega\}$. Aleshores el problema de Cauchy admet solució definida a $\mathcal{I}_\alpha(t_0)$. Fixem-nos que la condició és més feble que al teorema de Picard, pel que sol podem assegurar existència i no unicitat.*

Teorema 3.2.9 (Unicitat global de solucions). *Sigui $\Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ obert. Sigui $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ contínua i localment Lipschitz respecte de x a Ω . Sigui $(t_0, x_0) \in \Omega$. Llavors, si tenim dues solucions $\varphi_j : \mathcal{I}_j \rightarrow \mathbb{R}^n \mid j = 1, 2$, $\mathcal{I}_j$ oberts, del mateix problema de Cauchy, tenim: $\forall t \in \mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_2$ es compleix $\varphi_1(t) = \varphi_2(t)$.*

Demostració. Suposem que $\exists t \in \mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_2$ tal que $\varphi_1(t) \neq \varphi_2(t)$, $t > t_0$ sense pèrdua de generalitat (podríem fer la mateixa prova per a $t < t_0$). Definim $t^* := \inf\{t \geq t_0 \mid t \in \mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_2, \varphi_1(t) \neq \varphi_2(t)\}$. Observem:

- Podem provar que $t^* \notin \{t \geq t_0 \mid t \in \mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_2, \varphi_1(t) \neq \varphi_2(t)\}$ ja que és un obert. Per tant, $x^* = \varphi_1(t^*) = \varphi_2(t^*)$.
- x^* és el primer punt on les solucions φ_1, φ_2 comencen a divergir perquè no ens trobem a $\mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_2$, tot i que pot existir un o més $t \geq t^*$ on $\varphi_1(t) = \varphi_2(t)$ (es poden interseçar), però en qualsevol cas $\varphi_1 \neq \varphi_2$.
- Per a tot $\varepsilon > 0$ existeix $t \in (t^*, t^* + \varepsilon)$ tal que $\varphi_1(t) \neq \varphi_2(t)$.
- Com hem suposat $t > t_0$, tenim que $t^* > t_0$.

Prenem el punt $(t^*, x^*) \in \Omega$ i definim el compacte $V_{t^*, x^*} = \mathcal{I}_\alpha(t^*) \times B_b(x^*) \subset \Omega$. Notem que $f|_{V_{t^*, x^*}}$ és contínua i Lipschitz respecte la segona variable a V_{t^*, x^*} , pel que estem en condicions

⁹ Si $M = 0$, f és idènticament nul·la a C , la solució és $x(t) = x_0$ per a tot t , definida a $\mathcal{I}_a(t_0)$, prenem $\alpha = a$.

d'aplicar el Teorema de Picard al problema de valor inicial $x' = f(t, x), x(t^*) = x^*$ sobre V_{t^*, x^*} , pel que existeix una única $\varphi : \mathcal{I}_\alpha \rightarrow \mathbb{R}^n$ que és solució. Arribem a contradicció, ja que tindríem que $\varphi(t) := \varphi_1(t) = \varphi_2(t)$ a l'interval $\mathcal{I}_\alpha(t^*) = (t^* - \alpha, t^* + \alpha)$, però hem vist que per a tot $\varepsilon > 0$ existeix $t \in (t^*, t^* + \varepsilon)$ tal que $\varphi_1(t) \neq \varphi_2(t)$. ■

Teorema 3.2.10 (Operador de Picard). *Donat un problema de Cauchy*

$$\begin{cases} \dot{x} = f(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

en el que podem assegurar l'existència i la unicitat de la solució en un domini $\mathcal{I}$, podem trobar una solució a l'equació diferencial fent servir el mètode iteratiu, anomenat operador de Picard, amb la fórmula:

$$\varphi_n(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, \varphi_{n-1}(s)) ds$$

Definició 3.2.11 (Prolongació). Siguin $\varphi_1(t) \in \mathcal{I}_1, \varphi_2(t) \in \mathcal{I}_2$ dues solucions del problema de Cauchy. Si $\mathcal{I}_1 \subset \mathcal{I}_2$ i $\varphi_2|_{\mathcal{I}_1} = \varphi_1$, llavors diem que φ_2 és una prolongació de φ_1 .

Definició 3.2.12 (Solució improrrogable). Diem que una solució $\varphi : \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{R}^n$ del problema de Cauchy és *improrrogable* (o *maximal*) si no admet cap prolongació pròpia. És a dir, no existeix cap solució $\psi : \mathcal{J} \rightarrow \mathbb{R}^n$ del mateix problema de Cauchy tal que $\mathcal{I} \subsetneq \mathcal{J}$ ($\mathcal{I}$ és un subconjunt propi de $\mathcal{J}$) i $\psi|_{\mathcal{I}} = \varphi$.

Definició 3.2.13 (Interval maximal). Diem que $\mathcal{I}$ és un interval maximal del problema de Cauchy si la solució φ definida a $\mathcal{I}$ és improrrogable.

Teorema 3.2.14 (Existència de solucions improrrogables). *Sigui $\Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ obert. Si $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ contínua i localment Lipschitz respecte de x a Ω . Llavors, per a cada $(t_0, x_0) \in \Omega$ el problema de Cauchy té una única solució improrrogable. A més, $\mathcal{I}$ és obert.*

Demostració. Sigui $\mathcal{I} = \bigcup_{j \in \Lambda} \mathcal{I}_j$ on Λ denota el conjunt de solucions (locals) $\varphi_j : \mathcal{I}_j \rightarrow \mathbb{R}^n$ del problema de Cauchy $x' = f(t, x), x(t_0) = x_0$, i $\mathcal{I}_j$ l'interval on cadascuna d'aquestes està definida. Òbviament, donat $t \in \mathcal{I}$, existeix $\varphi_j \in \Lambda \mid t \in \mathcal{I}_j$. Llavors, podem definir una funció ψ a $\mathcal{I}$ de manera que $\psi(t) = \varphi(t)$, on φ és un element de Λ pel qual $t \in \mathcal{I}_\varphi$:

$$\begin{aligned} \psi : \mathcal{I} &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ t &\mapsto \psi(t) := \varphi_j(t), t \in \mathcal{I}_j \end{aligned}$$

Aquesta funció està ben definida i és única pel Teorema d'unitat global de solucions, i, a més, per construcció, és solució maximal del problema de Cauchy.

En efecte, si una solució ϕ de $x' = f(t, x)$ està definida en $\mathcal{J}_\phi$ tal que $\mathcal{I}_M \subset \mathcal{J}_\phi$, llavors, novament

per la unicitat global de solucions, $\varphi = \phi_{\mathcal{I}_M}$. En particular, com que φ soluciona el problema de Cauchy, $t_0 \in \mathcal{I}_M$, de manera que $x_0 = \varphi(t_0) = \phi(t_0)$, i, per tant, $\varphi \in S$. D'aquí es desprèn que $\mathcal{J}_\phi \subset_{\psi \in S} \mathcal{I}_\psi$, d'on $\mathcal{I}_M = \mathcal{J}_\phi$, tal com volíem.

Per acabar la demostració, tan sols falta comprovar que $\mathcal{I}_M$ és un interval obert. Suposem que $\mathcal{I}_M$ és semitancat; per exemple, $\mathcal{I}_M = (t_-, t_+]$, de manera que $(t_+, \varphi(t_+)) \in \Omega$. Sigui $x_+ = \varphi(t_+)$. Observem que llavors, prenent $a, b > 0$ tals que $\overline{C}_{a,b}(t_+, x_+) \subset \Omega$, podem aplicar el Teorema de Picard per obtenir una solució $\varphi_+ : \overline{\mathcal{I}}_\alpha = [t_+ - \alpha, t_+ + \alpha) \rightarrow \mathbb{R}^n$ del problema de Cauchy $x' = f(t, x)$ amb condició inicial $x(t_+) = x_+$, on $\alpha = \min\{a, b/M\}$ i $M = \max\{\|f(t, x)\| : (t, x) \in \overline{C}_{a,b}(t_+, x_+)\}$.

Tot plegat suggereix que podem estendre la definició de φ més enllà de t_+ ; concretament, podem definir $\varphi(t) = \varphi_+(t) \forall t \in (t_+, t_+ + \alpha]$, cosa que no és possible per la maximalitat de φ . El mateix, per l'esquerra, passarà si $\mathcal{I}_M = [t_-, t_+)$, i per ambdós costats si $\mathcal{I}_M$ és tancat, de manera que l'interval de definició de φ ha de ser obert. ■

3.3

APROXIMACIÓ A LA FRONTERA

Definició 3.3.1 (Tendència a la frontera). Sigui $\varphi : \mathcal{I} = (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ solució del problema de Cauchy. Diem que φ tendeix a $\partial\Omega$ quan $t \rightarrow b$ si, per a tot compacte $K \subset \Omega$, existeix $t_0 \in (a, b)$ tal que $(t, \varphi(t)) \notin K, \forall t \in [t_0, b]$.

Lema 3.3.2 (de Wintner). Sigui $\Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ obert, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ contínua a Ω i $\varphi : \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{R}^n$ solució de l'equació diferencial $\dot{x} = f(t, x)$. Suposem que $(b, y) \in \Omega$ és un punt d'acumulació de la gràfica de φ , aleshores, $\lim_{t \rightarrow b} \varphi(t) = y$. En particular, la solució es pot prolongar més enllà de $t = b$.

Teorema 3.3.3 (Les solucions improrrogables esgoten els temps o l'espai). Sigui $\Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ obert. Sigui $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ contínua i localment Lipschitz respecte de x a Ω . Suposem que la solució $\varphi : \mathcal{I} = (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ és una solució improrrogable del problema de Cauchy. Llavors, si $b < +\infty$, la solució tendeix a ∂K quan $t \rightarrow b$.

Demostració. Necessitarem el lema anterior, 3.3.2. Suposem el contrari al que ens diu el teorema, és a dir:

- que existeix $b < +\infty$ i $K \subset \Omega$ compacte tals que
- existeix $\varphi : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n \mid b < +\infty$ tal que per a tot $t \in (a, b)$, existeix $\bar{t}$ amb $(\bar{t}, \varphi(\bar{t})) \in K$ (estem negant que φ tendeix a la frontera $\partial\Omega$ quan $t \rightarrow b$).

Podem construir una successió estrictament creixent en t , és a dir $(t_n)_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} b$ tal que $\bar{t}_j > \bar{t}_{j-1}$ i tal que $(\bar{t}_n, \varphi(\bar{t}_n)) \in K \subset \Omega$. Com K és compacte, existeix una parcial convergent $(\bar{t}_{n_k})_k$ tal que $(\bar{t}_{n_k}, \varphi(\bar{t}_{n_k})) \rightarrow (b, y) \in K$ (és a dir, que convergeix i ho fa en K). Per construcció, (b, y) és un punt d'acumulació de la gràfica de φ . Aplicant el lema de Wintner: $\varphi(t) \xrightarrow{t \rightarrow b} y$, pel que

la solució φ està definida a $(a, b]$, però aquest fet contradiu que $\varphi : \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{R}^n$ sigui una solució improrrogable. ■

Corol·lari 3.3.4 (Exhauriment del temps en domini temporal finit). *Sigui $\Omega = (T_-, T_+) \times \mathbb{R}^n$ amb $-\infty < T_- < T_+ < +\infty$. Sigui $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ contínua i localment Lipschitz respecte de x a Ω . Sigui $\varphi : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ una solució improrrogable del problema de Cauchy $\dot{x} = f(t, x)$ amb $(t_0, x_0) \in \Omega$. Aleshores:*

1. *Si $b < T_+$, necessàriament $\lim_{t \rightarrow b^-} \|\varphi(t)\| = +\infty$.*
2. *Si $a > T_-$, necessàriament $\lim_{t \rightarrow a^+} \|\varphi(t)\| = +\infty$.*

Equivalentment, si la norma de la solució $\|\varphi(t)\|$ roman acotada en l'interval maximal (a, b) , aleshores l'interval maximal ha de ser tot l'interval temporal definit pel domini, és a dir, $(a, b) = (T_-, T_+)$.

Dependència contínua i Lipschitz i equacions variacionals

4.1

DEPENDÈNCIA CONTÍNUA I LIPSCHITZ

Sigui $f : \Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n$ una família de funcions que depenen d'un paràmetre $\lambda \in \mathbb{R}^m$. Considerem el problema de Cauchy:

$$\begin{cases} \dot{x} = f(t, x, \lambda) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \quad (4.1)$$

i denotem $\varphi(t; t_0, x_0, \lambda)$ la solució del problema per a cada valor de λ .

Exemple 4.1.1. L'equació de l'oscil·lador harmònic amb una força externa ($\lambda \in \mathbb{R}$ petit)

$$\ddot{x} + w^2 x = \lambda \cos(\alpha t) \iff \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -w^2 x_1 + \lambda \cos(\alpha t) \end{cases}$$

on $(x, \dot{x}) = (x_1, x_2)$. Per exemple, una condició inicial natural és

$$\{x(0) = x_0, x'(0) = x'_0\} \iff \{x_1(0) = x_0, x_1(0) = x'_0\}.$$

La pregunta natural que ens podem fer és què passa amb les solucions si movem els paràmetres $\{t_0, x_0, \lambda\}$. Considerem l'equació diferencial

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \frac{\partial H}{\partial x_2}(x_1, x_2) + \varepsilon g_1(x_1, x_2) \\ \dot{x}_2 = \frac{\partial H}{\partial x_1}(x_1, x_2) + \varepsilon g_2(x_1, x_2) \end{cases} \quad (4.2)$$

on $H(x_1, x_2)$ i $g(x_1, x_2)$ són funcions prou regulars i $\varepsilon \geq 0$ és petit. És fàcil veure que per $\varepsilon = 0$ la funció $H(x_1, x_2)$ és una integral primera, és a dir, si $(\varphi_1(t), \varphi_2(t))$ és una solució de (4.2) llavors es compleix que:

$$\frac{d}{dt} H(\varphi_1(t), \varphi_2(t)) = 0.$$

Tornem al problema (4.1) (definit a Ω):

$$\begin{cases} \dot{x} = f(t, x, \lambda) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

Recordem que les solucions les denotem per $\varphi(t; t_0, x_0, \lambda)$ i, per tant, són funcions de la variable t . Així doncs, les condicions inicials (t_0, x_0) i el paràmetre λ són paràmetres del nostre problema (o almenys poden ser considerats així).

Volem estudiar la dependència (contínua, Lipschitz o diferenciable) de les solucions $\varphi(t; t_0, x_0, \lambda)$, respecte de tots els paràmetres:

$$\varphi(t; t_0, x_0, \lambda) \approx \varphi(t'; t'_0, x'_0, \lambda'), \quad t, t' \in \mathcal{J}.$$

Teorema 4.1.2 (Lema de Gronwall). *Siguin $u, v : [a, b] \rightarrow$ funcions contínues i no negatives. Supposem que existeix $\alpha \geq 0$ tal que $\forall t \in [a, b]$ es compleix $u(t) \leq \alpha + \int_a^t u(s)v(s) ds$. Aleshores, $\forall t \in [a, b]$ es compleix*

$$u(t) \leq \alpha \exp \left(\int_a^t v(s) ds \right)$$

Demostració. Supposem $\alpha > 0$. Definim $w(t) := \alpha + \int_a^t u(s)v(s) ds$. Podem dir, doncs, $u(t) \leq w(t)$, i, a més, $w(t)$ és derivable amb $w(a) = \alpha$. Com $u(s), v(s)$ són no negatives, $w(t) \geq \alpha > 0$ per a tot $t \in [a, b]$. Per tant:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}w(t) = u(t)v(t) \leq v(t)w(t) &\iff \frac{1}{w(t)} \frac{d}{dt}w(t) \leq v(t) \iff \frac{d}{dt}(\ln(w(t))) \leq v(t) \\ &\iff \int_a^t \frac{d}{ds} \ln(w(s)) ds \leq \int_a^t v(s) ds \iff \ln(w(t)) - \ln(w(a)) \leq \int_a^t v(s) ds \\ &\iff \ln(w(t)) \leq \ln(\alpha) + \int_a^t v(s) ds \\ &\iff w(t) \leq \alpha \exp \left(\int_a^t v(s) ds \right) \xrightarrow{u(t) \leq w(t)} u(t) \leq \alpha \exp \left(\int_a^t v(s) ds \right). \end{aligned}$$

El cas $\alpha = 0$ s'ha de tractar per separat. Per la hipòtesi i per a tot $\varepsilon > 0$ tenim que:

$$u(t) \leq \int_a^t u(s)v(s) ds \implies u(t) \leq \varepsilon + \int_a^t u(s)v(s) ds \implies u(t) \leq \varepsilon \cdot \exp \left(\int_a^t v(s) ds \right)$$

Si fem tendir ε cap a 0, com que la $u(t) \geq 0$, veiem que $u(t) \equiv 0$. D'altra banda, com per l'enunciat tenim que $\alpha \geq 0$, sabem que

$$\alpha \cdot \exp \left(\int_a^t v(s) ds \right) \geq 0 \equiv u(t). \quad \blacksquare$$

Corol·lari 4.1.3. *Sigui $u : I \rightarrow \mathbb{R}$ contínua i no negativa en l'interval $\mathcal{I}$. Fixem $t_0 \in \mathcal{I}$.*

Suposem que existeixen constants $\alpha, \beta \geq 0$ tals que per a tot $t \in \mathcal{I}$ es compleix

$$u(t) \leq \alpha + \beta \left| \int_{t_0}^t u(s) ds \right|. \quad (4.3)$$

Aleshores, per a tot $t \in \mathcal{I}$, tenim

$$u(t) \leq \alpha e^{\beta|t-t_0|}.$$

Demostració. Considerem dos casos segons la relació entre t i t_0 .

1. $t \geq t_0$. En aquest cas, com que $u(s) \geq 0$, l'integral $\int_{t_0}^t u(s) ds$ és no negativa. Per tant, el valor absolut a la hipòtesi (4.3) és redundant:

$$u(t) \leq \alpha + \beta \int_{t_0}^t u(s) ds.$$

Podem reescriure això com $u(t) \leq \alpha + \int_{t_0}^t u(s) v(s) ds$, on $v(s) = \beta$ és una funció constant, contínua i no negativa. Les funcions u, v i la constant α satisfan les hipòtesis del lema de Gronwall a l'interval $[t_0, t]$ (o qualsevol subinterval de $\mathcal{I}$ que contingui t_0 i t). Aplicant la conclusió del mateix:

$$u(t) \leq \alpha \exp \left(\int_{t_0}^t v(s) ds \right) = \alpha \exp \left(\int_{t_0}^t \beta ds \right) = \alpha \exp(\beta(t - t_0)).$$

Com que $t \geq t_0$, tenim $t - t_0 = |t - t_0|$, així que $u(t) \leq \alpha \exp(\beta|t - t_0|)$.

2. $t < t_0$. En aquest cas, $\int_{t_0}^t u(s) ds = - \int_t^{t_0} u(s) ds$. Com que $u(s) \geq 0$ i $t_0 > t$, l'integral $\int_t^{t_0} u(s) ds$ és no negativa. Per tant, el valor absolut a la hipòtesi (4.3) és:

$$\left| \int_{t_0}^t u(s) ds \right| = \left| - \int_t^{t_0} u(s) ds \right| = \int_t^{t_0} u(s) ds.$$

La hipòtesi esdevé:

$$u(t) \leq \alpha + \beta \int_t^{t_0} u(s) ds.$$

Definim la funció auxiliar $w(t) = \alpha + \beta \int_t^{t_0} u(s) ds$ per a $t \in I, t \leq t_0$. Com que u és contínua, w és diferenciable. Per la hipòtesi, $u(t) \leq w(t)$. Derivant $w(t)$ respecte t utilitzant el TFC (i la regla de la cadena per al límit inferior):

$$w'(t) = \beta \frac{d}{dt} \left(\int_t^{t_0} u(s) ds \right) = \beta(-u(t)).$$

Com que $u(t) \leq w(t)$ i $\beta \geq 0$, tenim $-\beta u(t) \geq -\beta w(t)$. Per tant, $w'(t) = -\beta u(t) \geq$

$-\beta w(t)$ o bé $w'(t) + \beta w(t) \geq 0$. Multipliquem per $e^{\beta t}$ (que és positiu):

$$e^{\beta t} w'(t) + \beta e^{\beta t} w(t) \geq 0 \implies \frac{d}{dt}(e^{\beta t} w(t)) \geq 0.$$

Això significa que la funció $h(t) = e^{\beta t} w(t)$ és no decreixent per a $t \leq t_0$. Per tant, per a $t < t_0$:

$$h(t) \leq h(t_0) \implies e^{\beta t} w(t) \leq e^{\beta t_0} w(t_0) = e^{\beta t_0} \alpha \implies w(t) \leq \alpha e^{\beta(t_0-t)} \xrightarrow{u(t) \leq w(t)} u(t) \leq \alpha e^{\beta(t_0-t)}.$$

ja que $w(t_0) = \alpha + \beta \int_{t_0}^{t_0} u(s) ds = \alpha$. Com que $t < t_0$, tenim $t_0 - t = |t_0 - t| = |t - t_0|$. Així que $u(t) \leq \alpha e^{\beta|t-t_0|}$. ■

Proposició 4.1.4. *Sigui*

$$\begin{cases} \dot{x} = f(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

definida a $\Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$, obert. Suposem que f és contínua i localment Lipschitz respecte de x a Ω . Sigui

$$\mathcal{D} := \{(t; t_0, x_0) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \mid (t_0, x_0) \in \Omega, t \in \mathcal{I}_{(t_0, x_0)}\},$$

on $\mathcal{I}_{(t_0, x_0)}$ és l'interval maximal de definició de $\varphi(t; t_0, x_0)$. Aleshores $\mathcal{D}$ és obert i l'aplicació

$$\begin{aligned} \varphi : \quad \mathcal{D} &\longrightarrow \mathbb{R}^n \\ (t; t_0, x_0) &\longmapsto \varphi(t; t_0, x_0) := \varphi(t; t_0, x_0) \end{aligned}$$

és localment Lipschitz respecte de $(t; t_0, x_0)$. A més, $\frac{d}{dt}\varphi$ és localment Lipschitz respecte de (t_0, x_0) .

Per provar aquest teorema, enunciem i demostrarem dos lemes.

Lema 4.1.5. *Considerem l'EDO $\dot{x} = f(t, x)$ definida a Ω . Suposem f contínua i localment Lipschitz respecte x a Ω . Sigui $(t_1, x_1) \in \Omega$ i $t \in [a_1, b_1] \subset \mathcal{I}_{t_1, x_1}$, on $\mathcal{I}_{t_1, x_1}$ és interval maximal per (t_1, x_1) . Definim ara*

$$\hat{\Delta}_r := \{(t, x) \mid t \in [a_1, b_1] \text{ i } |x - \varphi(t; t_1, x_1)| \leq r\}$$

Assumim $r > 0$ prou petit per tal que $\hat{\Delta}_r \subset \Omega$. Aleshores, existeix un $\rho \in (0, r]$ tal que per a tota condició inicial $(t_0, x_0) \in \hat{\Delta}_r$ tenim:

1. $[a_1, b_1] \subset \mathcal{I}_{(t_0, x_0)}$.
2. Per a tot $t \in [a_1, b_1]$ es compleix que $(t, \varphi(t; t_0, x_0)) \in \hat{\Delta}_r$ (es té $|\varphi(t; t_0, x_0) - \varphi(t; t_1, x_1)| \leq r$)

Per tant, $[a_1, b_1] \times \hat{\Delta}_\rho \subset \mathcal{D} \longrightarrow \mathcal{D}$ és obert.

Demostració. Considerem $\mathcal{I}(t_0, x_0)$. Pel teorema d'aproximació a la frontera, quan tendim a

$\partial\mathcal{I}(t_0, x_0)$ la solució tendeix a $\partial\Omega$. Com que $\overline{\Delta_r} \subset \Omega$ (i $\partial\hat{\Delta}_r$ està lluny de $\partial\Omega$), llavors existeix (t_-^r, t_+^r) tal que $\forall t \in (t_-^r, t_+^r)$ tenim $(t, \varphi(t; t_0, x_0)) \in \hat{\Delta}_r$ i a més $(t_\pm^r, \varphi(t_\pm^r; t_0, x_0)) \in \partial\Delta_r$. Observem que

$$\begin{aligned} \partial\Delta_r = \{ (a_1, x) \mid |x - \varphi(a_1, t_1, x_1)| \leq r \} \cup \{ (b_1, x) \mid |x - \varphi(b_1, t_1, x_1)| \leq r \} \\ \cup \{ (t, x) \mid t \in (a_1, b_1), |x - \varphi(t, t_1, x_1)| = r \} \end{aligned}$$

Afirmació: si ρ és prou petit, llavors $|\varphi(t; t_0, x_0) - \varphi(t; t_1, x_1)| < r$, per a tot $\forall t \in [t_-^r, t_+^r]$. Si això és cert, llavors $\mathcal{D}$ és obert, el que volem veure. Provem, doncs, l'afirmació:

Definim $\varphi_i(t) := \varphi(t; t_i, x_i)$ per a tot i que vulguem i $u(t) := \|\varphi_0(t) - \varphi_1(t)\|$. Com φ_0, φ_1 són solucions, satisfan l'equació de Volterra:

$$\|\varphi_0(t) - \varphi_1(t)\| \stackrel{\text{Gw}}{=} \left\| x_0 + \int_{t_0}^t f(s, \varphi_0(s)) ds - x_1 - \int_{t_1}^t f(s, \varphi_1(s)) ds \right\|$$

Manipularem aquesta igualtat fent servir:

1. $\int_{t_1}^t f(s, \varphi_1(s)) ds = \int_{t_1}^{t_0} f(s, \varphi_0(s)) ds + \int_{t_0}^t f(s, \varphi_1(s)) ds$
2. $-x_1 - \int_{t_1}^{t_0} f(s, \varphi_1(s)) ds = -\varphi_1(t_0)$

Ajuntant aquests dos elements, i tornant a la equació de Volterra, tenim:

$$\begin{aligned} & \left\| x_0 + \int_{t_0}^t f(s, \varphi_0(s)) ds - x_1 - \int_{t_1}^t f(s, \varphi_1(s)) ds \right\| \\ & \leq \left\| x_0 + \int_{t_1}^t f(s, \varphi_1(s)) ds - x_1 \right\| + \left\| \int_{t_0}^t [f(s, \varphi_0(s)) - f(s, \varphi_1(s))] ds \right\| \\ & \leq \|x_0 - \varphi_1(t_0)\| + \int_{t_0}^t \|\varphi_0(s) - \varphi_1(s)\| ds. \end{aligned}$$

Notem ara que:

$$\|\varphi_0(t) - \varphi_1(t)\| \leq \|x_0 - \varphi_1(t_1)\| + L \left| \int_{t_0}^t \|\varphi_0(s) - \varphi_1(s)\| ds \right|.$$

Aplicant Gronwall i si $\rho > 0$ és prou petit:

$$\|\varphi_0(t) - \varphi_1(t)\| \leq \rho + L \left| \int_{t_0}^t u(s) ds \right| \xrightarrow{4.1.2} u(t) \leq \rho \exp(L|b_1 - a_1|).$$

Prenent ara un $\rho < r \exp(-L|b_1 - a_1|)$, ens queda $u(t) \leq r$, i.e. $[a_1, b_1] \subset \mathcal{I}(t_0, x_0)$, pel que $(t, \varphi(t; t_0, x_0)) \in \overline{\Delta_r}$ i, per tant, $\overline{\Delta_r} \subset \Omega$ i $\mathcal{D}$ és obert, com volíem veure. ■

Lema 4.1.6. *Assumint la notació de la proposició i el lema anteriors, tenim:*

1. La funció $\varphi : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}^n$ és localment Lipschitz respecte les tres variables (t, t_1, x_1) .
2. La funció $\frac{d}{dt}\varphi : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}^n$ és localment Lipschitz respecte de $(t_0; x_0)$.

Demostració. Volem veure que si $(\tau_0; t_0, x_0)$ i $(\tau_2; t_2, x_2)$ són dos punts d' $[a_1, b_1] \times \overline{\Delta}_\rho$, llavors:

$$\|\varphi_0(\tau_0) - \varphi_2(\tau_2)\| = \|\varphi(\tau_0; t_0, x_0) - \varphi(\tau_2; t_2, x_2)\| \leq k_1|\tau_2 - \tau_0| + k_2|t_2 - t_0| + k_3\|x_2 - x_0\|$$

Podem escriure:

$$\|\varphi_0(\tau_0) - \varphi_2(\tau_2)\| = \|\varphi_0(\tau_0) - \varphi_0(\tau_2) + \varphi_0(\tau_2) - \varphi_2(\tau_2)\| \leq \|\varphi_0(\tau_0) - \varphi_0(\tau_2)\| + \|\varphi_0(\tau_2) - \varphi_2(\tau_2)\|$$

Fitarem les dues parts per separat per tal d'arribar al que volem.

- D'una banda:

$$\left\| x_0 + \int_{t_0}^{\tau_0} f(s, \varphi_0(s)) ds - x_0 - \int_{t_0}^{\tau_2} f(s, \varphi_0(s)) ds \right\| \leq \left\| \int_{\tau_0}^{\tau_2} \|f(s, \varphi_0(s))\| ds \right\| \leq M\|\tau_2 - \tau_0\|.$$

- D'altra banda:

$$\begin{aligned} & \left\| x_0 + \int_{t_0}^{\tau_2} f(s, \varphi_0(s)) ds - x_2 - \int_{t_2}^{\tau_2} f(s, \varphi_2(s)) ds \right\| \\ & \leq \left\| \underbrace{x_0 + \int_{t_0}^{t_2} f(s, \varphi_0(s)) ds}_{\varphi_0(t_2)} - x_2 + \int_{t_2}^{\tau_2} f(s, \varphi_0(s)) ds - \int_{t_2}^{\tau_2} f(s, \varphi_2(s)) ds \right\| \\ & \leq \|\varphi_0(t_2) - x_2\| + \left\| \int_{t_2}^{\tau_2} \|f(s, \varphi_0(s)) - f(s, \varphi_2(s))\| ds \right\| \\ & \leq \underbrace{\|\varphi_0(t_2) - x_2\|}_{\alpha} + \left\| \int_{t_2}^{\tau_2} \underbrace{v(s)}_{\| \varphi_0(s) - \varphi_2(s) \|} ds \right\| \end{aligned}$$

Observem que si escrivim ara $u(\tau_2) := \|\varphi_0(t_2) - \varphi_2(\tau_2)\|$, si apliquem Gronwall tenim:

$$u(\tau_2) \leq \alpha + \left\| \int_{t_2}^{\tau_2} Lu(s) ds \right\| \xrightarrow{4.1.2.} \begin{aligned} \|\varphi_0(\tau_2) - \varphi_2(\tau_2)\| & \leq \|\varphi_0(t_2) - x_2\| e^{L|\tau_2 - t_2|} \\ & \leq \|\varphi_0(t_2) - x_2\| e^{L|b_1 - a_1|} \end{aligned}$$

Observem ara que $\|\varphi_0(t_2) - x_2\| = \|\varphi_0(t_2) - x_0 + x_0 - x_2\| \leq \|\varphi_0(t_2) - x_0\| + \|x_0 - x_2\|$, on podem reescriure la primera part com:

$$\left\| x_0 + \int_{t_0}^{t_2} f(s, \varphi_0(s)) ds - x_0 \right\|$$

i, en estar f fitada, podem acotar l'integral per M .

$$\begin{aligned} \|\varphi_0(t_2) - x_0 + x_0 - x_2\| e^{L|t_2 - \tau_2|} & \leq \|\varphi_0(t_2) - x_0\| e^{L|t_2 - \tau_2|} + \|x_0 - x_2\| e^{L|\tau_2 - t_1|} \\ & \leq \|\varphi_0(t_2) - x_0\| e^{L|b_1 - a_1|} + \|x_0 - x_2\| e^{L|b_1 - a_1|}. \end{aligned}$$

Agrupant, doncs, les acotacions que hem trobat, ens queda

$$\|\varphi_0(t_2) - x_0\| \leq [M|t_2 - t_0| + \|x_0 - x_2\|]e^{L|b_1 - a_1|} = \underbrace{Me^{L|b_1 - a_1|}}_{k_2}|t_2 - t_0| + \underbrace{e^{L|b_1 - a_1|}}_{k_3}\|x_0 - x_2\|.$$

Tot plegat, obtenim

$$\|\varphi_0(\tau_0) - \varphi_2(\tau_2)\| \leq k_1\|\tau_2 - \tau_0\| + k_2|t_2 - t_0| + k_3\|x_2 - x_0\|,$$

tal i com volíem provar. Per provar el segon apartat, volem veure que $\frac{d}{dt}\varphi$ és localment Lipschitz respecte de (t_0, x_0) . Fent un procés similar a la primera part, tenim:

$$\begin{aligned} \left| \frac{d\varphi}{dt}(t_1; \hat{t}_0, \hat{x}_0) - \frac{d\varphi}{dt}(t_1; t_0, x_0) \right| &= |f(t_1; \varphi(t_1; \hat{t}_0, \hat{x}_0)) - f(t_1; \varphi(t_1; t_0, x_0))| \\ &\leq L|\varphi(t_1; \hat{t}_0, \hat{x}_0) - \varphi(t_1; t_0, x_0)| \\ &\leq L \cdot \exp(L|a_2 - a_1|)(|x_0 - \hat{x}_0| + \mu|t_0 - \hat{t}_0|). \end{aligned}$$

Amb això queda provat que $\frac{d\varphi}{dt}(t; t_0, x_0)$ és localment Lipschitz respecte de (t_0, x_0) . ■

A partir d'aquests dos lemes, la proposició queda demostrada com a conseqüència directa.

Exemple 4.1.7. Considerem $\dot{x} = x^2$. És a dir $f(t, x) = x^2$ i per tant f està en les hipòtesis a $\Omega = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$. A més a més podem resoldre

$$\varphi(t; t_0, x_0) = \frac{x_0}{1 - x_0(t - t_0)}.$$

Llavors $\mathcal{D} = \bigcup_{j=1}^3 \mathcal{D}_j$ on

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_1 &= \{(t, t_0, x_0) \in \mathbb{R}^3 \mid x_0 = 0, (t, t_0) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}\} \\ \mathcal{D}_2 &= \left\{ (t, t_0, x_0) \in \mathbb{R}^3 \mid x_0 > 0, t_0 \in \mathbb{R}, t \in \left(-\infty, t_0 + \frac{1}{x_0}\right) \right\} \\ \mathcal{D}_3 &= \left\{ (t, t_0, x_0) \in \mathbb{R}^3 \mid x_0 < 0, t_0 \in \mathbb{R}, t \in \left(t_0 + \frac{1}{x_0}, \infty\right) \right\} \end{aligned}$$

Proposició 4.1.8. Sigui $f : \Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n$, Ω obert, una família de funcions que depenen d'un paràmetre $\lambda \in \mathbb{R}^m$. Suposem que f és contínua i localment Lipschitz respecte de x i de λ a Ω . Considerem el problema de Cauchy

$$\begin{cases} \dot{x} = f(t, x, \lambda) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

Aleshores, la solució $\varphi(t; t_0, x_0, \lambda)$ és localment Lipschitz respecte de $(t; t_0, x_0, \lambda)$.

Demostració. La prova és anàloga a la de la proposició anterior, tot afegint la variable λ . ■

4.2

EQUACIONS VARIACIONALS

Teorema 4.2.1 (Equacions variacionals). *Sigui $f : \Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, Ω obert, una família de funcions que depenen d'un paràmetre $\lambda \in \mathbb{R}^m$. Suposem que f és contínua i de classe $\mathcal{C}^1$ respecte de x i λ . Considerant el problema de Cauchy:*

$$\begin{cases} \dot{x} = f(t, x, \lambda) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

aleshores $\varphi(t; t_0, x_0, \lambda)$ és de classe $\mathcal{C}^1$ respecte de (t, t_0, x_0, λ) .

Observació 4.2.2 (Observació sobre les dimensions dels objectes variacionals). És important fixar-se en les dimensions dels objectes que apareixen en les equacions variacionals:

- La solució φ és una funció de t amb valors a $\mathbb{R}^n$ (si la dimensió del problema és n).
- La condició inicial x_0 pertany a $\mathbb{R}^n$. Quan derivem les n components de φ respecte de les n components de x_0 (avaluat en un punt x_0^*), obtenim una matriu de $n \times n$ de funcions del temps. Aquesta és la matriu $M(t)$ del Teorema A_{x_0} .
- La condició inicial temporal t_0 pertany a $\mathbb{R}$. Quan derivem les n components de φ respecte de la única variable t_0 (avaluat en un punt t_0^*), obtenim un vector de $\mathbb{R}^n$ de funcions del temps. Aquest és el vector $b(t)$ del Teorema A_{t_0} .
- El paràmetre λ pertany a $\mathbb{R}^m$. Quan derivem les n components de φ respecte de les m components de λ (avaluat en un punt λ^*), obtenim una matriu de $n \times m$ de funcions del temps. Aquesta és la matriu $N(t)$ del Teorema A_λ .

Entendre aquestes dimensions ajuda a visualitzar la natura vectorial o matricial dels problemes variacionals.

4.2.1 | EQUACIONS VARIACIONALS PER x_0

Siguin $\varphi_{x_0}(t) := \varphi_{x_0}(t; t_0, x_0, \lambda)$ i $\varphi_{x_0}^*(t) := \varphi_{x_0}^*(t; t_0, x_0^*, \lambda)$ les solucions dels problemes de Cauchy $(x_0, x_0^* \in \mathbb{R}^n)$, on f està en les hipòtesis del teorema de les equacions variacionals. Sigui:

$$M(t) := \left(\frac{\partial}{\partial x_0} \varphi_{x_0}(t) \right)_{|x_0=x_0^*} \in \mathcal{M}_n[t]$$

aleshores podem escriure el següent teorema.

Teorema 4.2.3 (Teorema A_{x_0}). *La matriu $M(t)$ és la solució del problema de Cauchy (ma-*

tricial, lineal i homogeni)

$$\begin{cases} \dot{X} = A(t)X \\ X(t_0) = I_{\mathbb{R}^n} \end{cases}$$

on $A(t) := D_x f(t, \varphi_{x_0^*}(t), \lambda)$. És a dir, la matriu $M(t)$ és la matriu fonamental principal del sistema. Aquest sistema rep el nom de **equació variacional per a la condició inicial** x_0 .

4.2.4. Aquest sistema ens permet plantejar un sistema anàleg al del teorema 70, però ara amb la condició $x(t_0) = x_0^* + h$, on voldrem fer tendir h a 0.

$$\begin{cases} \dot{x} = f(t, x, \lambda), \\ x(t_0) = x_0^* + h, \quad h \approx 0. \end{cases}$$

Suposem que coneixem explícitament $\varphi_{x_0^*}(t)$ la solució del problema de Cauchy anterior quan $h = 0$. Suposem també que volem conèixer la solució $\varphi_{x_0^*+h}(t) := \varphi_{x_0^*+h}(t)$, la solució quan $h \neq 0$ (petit). La motivació per fer-ho és aconseguir un desenvolupament de Taylor respecte de la variable x_0 . Obtenim, en la primera aproximació:

$$\varphi_{x_0=x_0^*+h}(t) = \varphi_{x_0^*}(t) + \left(\frac{d}{dx_0} \varphi_{x_0}(t) \right)_{|x_0=x_0^*} h + \mathcal{O}(h^2) = \varphi_{x_0^*}(t) + M(t)h + \mathcal{O}(h^2)$$

on $M(t)$ és la matriu fonamental principal del sistema lineal del teorema d'equacions variacionals.

4.2.5 (sobre el Teorema A_{x_0}). Un punt clau a tenir en compte és que la matriu $A(t) = D_x f(t, \varphi_{x_0^*}(t), \lambda)$ del problema lineal variacional depèn de la solució $\varphi_{x_0^*}(t)$ del problema original avaluada a la condició inicial x_0^* . Això vol dir que, per poder plantejar i resoldre l'equació variacional per a $M(t)$ (avaluar $D_x f$ a la solució), cal conèixer prèviament la solució $\varphi_{x_0^*}(t)$ al problema original per a la condició inicial x_0^* . Si el problema original és difícil de resoldre explícitament, la construcció de l'equació variacional es complica, tret que $\varphi_{x_0^*}(t)$ correspongui a un cas particular fàcilment computable (p. ex., una solució trivial).

Si la dimensió de l'espai x és n , i x_0 és un vector de $\mathbb{R}^n$, la solució φ té n components. Derivar les n components respecte de les n components de x_0 resulta en una matriu $n \times n$.

Exemple 4.2.6. Sigui

$$\begin{cases} \dot{x} = -y + x^2 - y^2 \\ \dot{y} = x + 2xy \end{cases} \quad (4.4)$$

amb condicions inicials $x(0) = 0$, $y(0) = -1$.

El nostre objectiu és trobar una expressió de la solució de (4.4) $\varphi(t; t_0, z_0)$ al voltant del punt $z_0 = (x_0, y_0) = (0, -1)$. Això és farà amb Taylor, és a dir, si definim $h := (h_1, h_2)$, volem utilitzar

que

$$\begin{aligned}\varphi_h(t) &= \varphi\left(t; 0, z_h = \begin{pmatrix} 0 + h_1 \\ -1 + h_2 \end{pmatrix}\right) = \varphi(t; 0, z_0) + D_{z_0}\varphi(t; 0, z_0) \begin{pmatrix} 0 + h_1 - 0 \\ -1 + h_2 - (-1) \end{pmatrix} + O(\|h\|^2) = \\ &= \varphi_0(t) + D_{z_0}\varphi_0(t) \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} + O(\|h\|^2)\end{aligned}$$

En conseqüència, volem calcular $\varphi_0(t)$ i $D_{z_0}\varphi_0(t)$.

D'una banda, per calcular $D_{z_0}\varphi_0(t)$, volem aplicar el teorema A_{x_0} . Així doncs, definim $\varphi_0(t) = (\varphi_{01}(t), \varphi_{02}(t))$ i

$$Y(t) = D_{(x_0, y_0)}\varphi_0(t) = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_0}\varphi_{01}(t) & \frac{\partial}{\partial y_0}\varphi_{01}(t) \\ \frac{\partial}{\partial x_0}\varphi_{02}(t) & \frac{\partial}{\partial y_0}\varphi_{02}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_{11}(t) & y_{12}(t) \\ y_{21}(t) & y_{22}(t) \end{pmatrix}$$

Aleshores, pel teorema A_{x_0} , sabem que la matriu $Y(t)$ és la matriu fonamental principal del problema de Cauchy

$$\begin{cases} \dot{Y} = D_z f(t, \varphi_0(t))Y \\ Y(0) = \text{Id}_{\mathbb{R}^n} \end{cases}$$

Per tant, si fem els càlculs tenim que

$$\frac{d}{dt}Y(t) = \begin{pmatrix} 2x & -1 - 2y \\ 1 + 2y & 2x \end{pmatrix} \Big|_{(t, \varphi_0) = (t, (\frac{0}{-1}))} Y(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} Y(t)$$

A continuació, cal resoldre aquest sistema lineal homogeni a coeficients constants. Per fer-ho, podem aplicar que l'exponencial de la matriu

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

convergeix a la matriu fonamental principal de $\dot{Y} = AY(t)$ (teorema d'exponencials de matrius) i que, per calcular-la, podem utilitzar el càlcul de J_3 del lema J_3 amb $\alpha = 0$, $\beta = 1$. Per tant, obtenim que la matriu fonamental principal de solucions, que en aquest cas es la solució del nostre problema de Cauchy, és

$$Y(t) = \exp\left(t \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} \cos(t) & \sin(t) \\ -\sin(t) & \cos(t) \end{pmatrix}$$

D'altra banda, necessitem calcular $\varphi_0(t) = \varphi(t; 0, z_0)$. Com que $t = 0$ i $z = z_0$ són les condicions inicials del nostre primer problema de Cauchy (4.4), sabem que $\varphi_0(t) = z_0$.

Finalment, substituint a l'expressió de Taylor $\varphi_h(t)$ prèviament calculada, obtenim que

$$\varphi_h(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \cos(t) & \sin(t) \\ -\sin(t) & \cos(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_0 \\ h_1 \end{pmatrix} + O(\|h\|^2)$$

4.2.2 | EQUACIONS VARIACIONALS PER t_0

Siguin $\varphi_{t_0}(t) := \varphi_{t_0}(t; t_0, x_0, \lambda)$ i $\varphi_{t_0}^*(t) := \varphi_{t_0}^*(t; t_0^*, x_0, \lambda)$ les solucions dels problemes de Cauchy, on f està en les hipòtesis del teorema de les equacions variacionals. Sigui:

$$b(t) := \left(\frac{d}{dt_0} \varphi_{t_0}(t) \right)_{|t_0=t_0^*} \in \mathbb{R}^n[t]$$

aleshores podem escriure el següent teorema.

Teorema 4.2.7 (Teorema A_{t_0}). *El vector $b(t)$ és la solució del problema de Cauchy (escalar, lineal i homogeni)*

$$\begin{cases} \dot{x} = A(t)x \\ x(t_0^*) = -f(t_0^*, x_0, \lambda) \end{cases}$$

on $A(t) := D_x f(t, \varphi_{t_0}^*(t), \lambda)$. Aquest sistema rep el nom de **equació variacional per a la condició inicial** t_0 .

4.2.8. La derivada de la solució respecte del temps inicial t_0 (avaluada en un temps inicial de referència t_0^*) és un vector $b(t) = \frac{\partial \varphi}{\partial t_0}(t; t_0^*, x_0, \lambda)$. Si la dimensió de l'espai x és n , $b(t)$ serà un vector de $\mathbb{R}^n$. Aquest vector $b(t)$ és la solució d'un problema lineal (vectorial). L'equació diferencial és $\dot{x} = A(t)x$, la mateixa part homogènia que per a la variacional de x_0 , amb $A(t) = D_x f(t, \varphi(t; t_0^*, x_0, \lambda), \lambda)$ avaluada en la solució de referència per t_0^* .

4.2.3 | EQUACIONS VARIACIONALS PER λ

Siguin $\varphi_\lambda(t) := \varphi_\lambda(t; t_0, x_0, \lambda)$ i $\varphi_\lambda^*(t) := \varphi_\lambda^*(t; t_0, x_0, \lambda^*)$ les solucions dels problemes de Cauchy, on f està en les hipòtesis del Teorema de les equacions variacionals. Sigui

$$N(t) := \left(\frac{d}{d\lambda} \varphi_\lambda(t) \right)_{|\lambda=\lambda^*} \in \mathcal{M}_{n \times m}[t]$$

aleshores podem posar el següent teorema.

Teorema 4.2.9 (Teorema A_λ). *La matriu $N(t)$ és la solució del problema de Cauchy (matri-*

cial, lineal i no homogeni)

$$\begin{cases} \dot{X} = A(t)X + B(t) \\ X(t_0) = 0 \end{cases}$$

on $A(t) := D_x f(t; \varphi_\lambda^*(t), \lambda^*)$ i $B(t) := D_\lambda f(t, \varphi_\lambda^*(t), \lambda^*)$. Aquest sistema rep el nom de **equació variacional per a la condició inicial** λ .

4.2.10. Aquesta matriu $N(t)$ és la solució d'un problema lineal matricial no homogeni. La matriu $A(t)$ és la mateixa que en els casos anteriors: $A(t) = D_x f(t, \phi(t; t_0, x_0, \lambda^*), \lambda^*)$ avaluada a la solució i paràmetre de referència. El terme no homogeni $B(t)$ és la matriu de derivades parcials de f respecte als paràmetres λ , avaluada a la solució i paràmetre de referència: $B(t) = D_\lambda f(t, \phi(t; t_0, x_0, \lambda^*), \lambda^*)$. La condició inicial per a aquesta equació variacional respecte a λ és $N(t_0) = 0$ (la matriu zero $n \times m$).

Exemple 4.2.11. Suposem el següent problema:

$$\begin{cases} \dot{x} = \lambda t x \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

La solució per a tot (x_0, t_0, λ) és $\varphi(t; t_0, x_0, \lambda) = x_0 e^{\frac{\lambda}{2}(t^2 - t_0^2)}$. Aleshores, com que la $M(t)$ són les derivades parcials de la solució avaluada en x_0^* :

$$\frac{\partial}{\partial x_0} \varphi(t; t_0, x_0, \lambda) = e^{\frac{\lambda}{2}(t^2 - t_0^2)}.$$

Si tenim una solució qualsevol $\varphi(t; t_0, x_0, \lambda)$ del problema, ha de complir:

$$\frac{d}{dt} \varphi(t; t_0, x_0, \lambda) = f(t; \varphi(t; t_0, x_0, \lambda), \lambda).$$

Assumint que és derivable sobre x_0 i sobre t :

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x_0} \left(\frac{d}{dt} \varphi(t; t_0, x_0, \lambda) \right) &= \frac{\partial}{\partial x_0} f(t; \varphi(t; t_0, x_0, \lambda), \lambda) \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial}{\partial x_0} \varphi(t; t_0, x_0, \lambda) \right) &= f_x(t; \varphi(t; t_0, x_0, \lambda), \lambda) \cdot \frac{\partial}{\partial x_0} \varphi(t; t_0, x_0, \lambda) \end{aligned}$$

Si anomenem $y(t) = \frac{\partial}{\partial x_0} \varphi(t; t_0, x_0)$,

$$\frac{d}{dt} y(t) = f_x(t; \varphi(t; t_0, x_0), \lambda) \cdot y(t) \xrightarrow{\varphi(t_0; t_0, x_0, \lambda) = x_0} y(t_0) = \frac{\partial}{\partial x_0} \varphi(t_0; t_0, x_0, \lambda) = \frac{\partial}{\partial x_0} x_0 = I_{\mathbb{R}^n}.$$

En el nostre cas, recordem que $y(t) = \frac{\partial}{\partial x_0} \varphi(t; t_0, x_0, \lambda)$ i observem que $\frac{d}{dt} y(t) = \lambda t \cdot y(t)$, $y(t_0) = 1$

i $y(t) = e^{\frac{\lambda}{2}(t^2 - t_0^2)}$:

$$f_x(t; \varphi(t; t_0, x_0, \lambda), \lambda) = \lambda t|_{(t, \varphi(t; t_0, x_0, \lambda))} = \lambda t.$$

4.2.4 | DEMOSTRACIONS DELS TEOREMES

Demostració teorema Ax₀. Considerem l'equació diferencial $\dot{x} = f(t, x, \lambda)$ i la solució del PVI $x(t_0) = x_0$ donada per $\varphi(t; t_0, x_0, \lambda)$. És a dir, tenim que:

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}\varphi(t; t_0, x_0, \lambda) = f(t; \varphi(t; t_0, x_0, \lambda), \lambda) \\ \varphi(t_0; t_0, x_0, \lambda) = x_0 \end{cases}$$

Suposarem que el teorema és cert i que podem trobar solució. Derivem, ara, respecte de x_0 (podem ja que f depèn de x i x depèn de x_0 a través de φ) a ambdues bandes de la igualtat (i invertim ordre de derivació):

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}D_{x_0}\varphi(t; t_0, x_0, \lambda) = D_x f(t, \varphi(t; t_0, x_0, \lambda), \lambda)D_{x_0}\varphi(t; t_0, x_0, \lambda) \\ D_{x_0}\varphi(t_0; t_0, x_0, \lambda) = I_{\mathbb{R}^n} \end{cases}$$

Aquestes equacions ens permeten determinar un sistema lineal matricial homogeni de la forma

$$\begin{cases} \dot{Y} = A(t)Y(t) \\ Y(t_0) = Id_{\mathbb{R}^n} \end{cases} \quad A(t) = D_x f(t; \varphi(t; t_0, x_0, \lambda), \lambda)$$

on $D_x f(t, \varphi(t; t_0, x_0, \lambda), \lambda)$ és una funció contínua respecte de t i de tots els paràmetres (t_0, x_0, λ) , i $Y(t) = D_{x_0}\varphi(t; t_0, x_0, \lambda)$. Observem que $A(t)$ és una matriu de funcions contínues respecte de t i de tots els paràmetres i variables (t_0, x_0, λ) . Si anomenem a la solució d'aquest problema lineal $J(t; t_0, x_0, \lambda)$, el que volem veure és que $J(t; t_0, x_0, \lambda) = D_{x_0}\varphi(t; t_0, x_0, \lambda)$. Considerem $v_0 \in \mathbb{R}^n$. Cal provar que:

$$J(t; t_0, x_0, \lambda)v_0 = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h}(\varphi(t; t_0, x_0 + hv_0, \lambda) - \varphi(t; t_0, x_0, \lambda)).$$

Per fer-ho, definirem:

$$J(t; t_0, x_0, \lambda)v_0 := \begin{cases} \frac{1}{h}(\varphi(t; t_0, x_0 + hv_0, \lambda) - \varphi(t; t_0, x_0, \lambda)), & \text{si } h \neq 0; \\ J(t; t_0, x_0, \lambda)v_0, & \text{si } h = 0. \end{cases}$$

Observem que $J(t_0; t_0, x_0, \lambda, v_0, h) = v_0$, ja que la funció avaluada en t_0 és la identitat. Per tant ens queda per veure que:

$$\lim_{h \rightarrow 0} J(t; t_0, x_0, \lambda, v_0, h) = J(t; t_0, x_0, \lambda)v_0.$$

Per fer-ho provarem que, per a tota h , la matriu $J(t; t_0, x_0, \lambda, v_0, h)$ resol una equació diferencial lineal. Ja hem vist que és cert per $h = 0$ (perquè $J(t; t_0, x_0, \lambda)v_0 = J(t; t_0, x_0, \lambda)v_0$ per a $h = 0$), pel que prendrem $h \neq 0$ i comprovarem que l'expressió és solució del problema.

$$\begin{aligned} \frac{\partial J}{\partial t}(t; t_0, x_0, \lambda, v_0, h) &= \frac{1}{h} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial t}(t; t_0, x_0 + hv_0, \lambda) - \frac{\partial \varphi}{\partial t}(t; t_0, x_0, \lambda) \right) \\ &= \frac{1}{h} (f(t, \varphi(t; t_0, x_0 + hv_0, \lambda), \lambda) - f(t, \varphi(t; t_0, x_0, \lambda), \lambda)) \\ &= \frac{1}{h} \int_0^1 \frac{d}{ds} f(t, s\varphi(t; t_0, x_0 + hv_0, \lambda) + (1-s)\varphi(t; t_0, x_0, \lambda), \lambda) ds \\ &= \frac{1}{h} \int_0^1 D_x f(t, s\varphi(t, \zeta(s), \lambda) ds [\varphi(t; t_0, x_0 + hv_0, \lambda) - \varphi(t; t_0, x_0, \lambda)] \\ &= \int_0^1 D_x f(t, \zeta(s), \lambda) ds \cdot J(t; t_0, x_0, \lambda, v_0, h). \end{aligned}$$

Podem garantir, doncs, que la matriu $J(t; t_0, x_0, \lambda, v_0, h)$ és la solució d'un sistema lineal definit per la matriu

$$A(t; t_0, x_0, \lambda, v_0, h) = \begin{cases} \int_0^1 D_x f(t, \zeta(s), \lambda) ds, & \text{si } h \neq 0; \\ D_x f(t, \varphi(t; t_0, x_0, \lambda), \lambda), & \text{si } h = 0. \end{cases}$$

contínua per a tots els paràmetres, incloent h .

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_0^1 D_x f(t, \zeta(s), \lambda) ds = \int_0^1 D_x f(t; \varphi(t; t_0, x_0, \lambda), \lambda) ds.$$

Pel que la solució $J(t; t_0, x_0, \lambda, v_0, h)$ també és contínua, pel que:

$$\lim_{h \rightarrow 0} J(t; t_0, x_0, \lambda, v_0, h) = J(t; t_0, x_0, \lambda, v_0, 0) = J(t; t_0, x_0, \lambda)v_0.$$

Tot plegat, com J és contínua respecte de tots els paràmetres, podem concloure que $J(t; t_0, x_0, \lambda) = D_{x_0} \varphi(t; t_0, x_0, \lambda)$, tal i com volíem veure. ■

Demostració teorema At. Seguint la idea de la demostració de $A_x 0$, derivem respecte de t_0 el problema de Cauchy:

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \varphi(t; t_0, x_0, \lambda) = f(t; \varphi(t; t_0, x_0, \lambda), \lambda) \\ \varphi(t_0; t_0, x_0, \lambda) = x_0 \end{cases}$$

per obtenir l'equació variacional respecte de t_0 , que és l'equació diferencial lineal per a $J_{t_0}(t; t_0, x_0, \lambda)$,

que ha de satisfer $\frac{\partial \varphi}{\partial t_0}(t; t_0, x_0, \lambda)$:

$$\begin{cases} \frac{\partial J_{t_0}}{\partial t}(t; t_0, x_0, \lambda) = D_x f(t, \varphi(t; t_0, x_0, \lambda), \lambda) \\ J_{t_0}(t_0; t_0, x_0, \lambda) = -f(t_0, x_0, \lambda) \end{cases}$$

La condició inicial prové de l'identitat

$$0 = \frac{\partial}{\partial t_0}(\varphi(t_0; t_0, x_0, \lambda)) = \frac{\partial \varphi}{\partial t}(t_0; t_0, x_0, \lambda) + \frac{\partial \varphi}{\partial t_0}(t_0; t_0, x_0, \lambda) = f(t_0, x_0, \lambda) + \frac{\partial \varphi}{\partial t_0}(t_0; t_0, x_0, \lambda)$$

que ha de satisfer $\frac{\partial \varphi}{\partial t_0}(t; t_0, x_0, \lambda)$ en $t = t_0$. Observem, doncs, que $J_{t_0}(t; t_0, x_0, \lambda) = -J(t; t_0, x_0, \lambda) - \varphi(t_0, x_0, \lambda)$. Per poder veure ara que

$$J_{t_0}(t; t_0, x_0, \lambda) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h}(\varphi(t; t_0 + h, x_0, \lambda) - \varphi(t; t_0, x_0, \lambda))$$

definim la funció

$$J_{t_0}(t; t_0, x_0, \lambda, h) = \begin{cases} \frac{1}{h}(\varphi(t; t_0 + h, x_0, \lambda) - \varphi(t; t_0, x_0, \lambda)), & h \neq 0 \\ J_{t_0}(t; t_0, x_0, \lambda, h), & h = 0 \end{cases}$$

que satisfà l'equació lineal

$$\begin{cases} \frac{\partial J_{t_0}}{\partial t}(t; t_0, x_0, \lambda, h) = A(t; t_0, x_0, \lambda, h) J_{t_0}(t; t_0, x_0, \lambda, h) \\ J(t; t_0, x_0, \lambda, h) = -f(t_0, x_0, \lambda, h) \end{cases}$$

on la matriu del sistema és, en aquest cas

$$A(t; t_0, x_0, \lambda, h) = \begin{cases} \int_0^1 D_x f(t; \varphi(t; t_0 + h, x_0, \lambda)) + (1-s)\varphi(t; t_0, x_0, \lambda), \lambda) ds, & h \neq 0 \\ D_x f(t, \varphi(t; t_0, x_0, \lambda), \lambda), & h = 0 \end{cases}$$

i el terme independent és

$$f(t_0, x_0, \lambda, h) = \begin{cases} \frac{1}{h}(x_0 - \varphi(t_0; t_0 + h, x_0, \lambda)), & h \neq 0 \\ f(t_0, x_0, \lambda), & h = 0 \end{cases}$$

Per una banda, tenim $\lim_{h \rightarrow 0} A(t; t_0, x_0, \lambda, h) = A(t; t_0, x_0, \lambda, 0)$ i, per l'altra, com per $h \neq 0$

tenim

$$\begin{aligned}
 f(t_0, x_0, \lambda, h) &= \frac{1}{h}(x_0 - \varphi(t_0; t_0 + h, x_0, \lambda)) \\
 &= \frac{1}{h}(\varphi(t_0 + h; t_0 + h, x_0, \lambda) - \varphi(t_0, t_0 + h, x_0, \lambda)) \\
 &= \frac{1}{h} \int_0^1 \frac{d}{ds}(\varphi(t_0 + sh; t_0 + h, x_0, \lambda)) ds \\
 &= \int_0^1 \frac{\partial \varphi}{\partial t}(t_0 + sh; t_0 + h, x_0, \lambda) ds \\
 &= \int_0^1 f(t_0 + sh, \varphi(t_0 + sh; t_0 + h, x_0, \lambda), \lambda) ds
 \end{aligned}$$

Aleshores tenim $\lim_{h \rightarrow 0} f(t_0, x_0, \lambda, h) = f(t_0, x_0, \lambda)$ Per continuïtat de l'equació diferencial lineal i de la condició inicial respecte del paràmetre h , obtenim que la derivada respecte de t_0 és

$$\lim_{h \rightarrow 0} J_{t_0}(t; t_0, x_0, \lambda, h) = J_{t_0}(t; t_0, x_0, \lambda, 0) = -J(t; t_0, x_0, \lambda) f(t_0; x_0, \lambda)$$

que és contínua respecte de $(t; t_0, x_0, \lambda)$. ■

Teoria qualitativa d'equacions diferencials

5.1

TEORIA QUALITATIVA

Definició 5.1.1 (EDO autònoma). Sigui $\mathcal{U} \subset \mathbb{R}^n$ obert i sigui $f : \Omega = \mathbb{R} \times \mathcal{U} \longrightarrow \mathbb{R}^n$ de classe $\mathcal{C}^r(\Omega)$, $r \geq 1$. L'equació diferencial $\dot{x} = f(x)$ s'anomena **equació diferencial autònoma (de primer ordre)**. Denotem per $\mathcal{I}(t_0, x_0)$ l'interval maximal de definició de la solució $\varphi(t; t_0, x_0)$.

Lema 5.1.2. Sigui $\mathcal{U} \subset \mathbb{R}^n$ obert i sigui $f : \Omega = \mathbb{R} \times \mathcal{U} \longrightarrow \mathbb{R}^n$ de classe $\mathcal{C}^r(\Omega)$, $r \geq 1$. Per l'equació diferencial autònoma se satisfà:

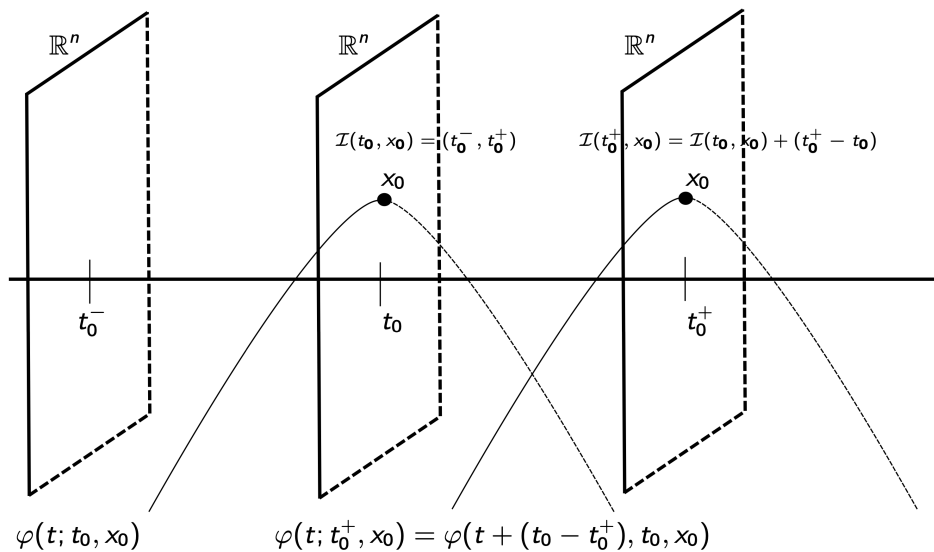
$$\varphi(t; t_0, x_0) = \varphi(t - t_0; 0, x_0), \quad \varphi(t; 0, x_0) = \varphi(t + t_0; t_0, x_0).$$

Com a conseqüència directa, és suficient resoldre la solució per a $t_0 = 0$ per obtenir la resta de solucions, que seran translacions d'aquesta. Escriurem $\mathcal{I}(t_0, x_0) := \mathcal{I}(0, x_0) + t_0$.

Demostració. Definim $\Psi(t) := \varphi(t - t_0; 0, x_0)$ i provem que $\Psi(t) = \varphi(t; t_0, x_0)$. Per fer-ho, primer comprovem que $\Psi(t)$ és solució d'un PVI amb condició inicial $\varphi(t_0; t_0, x_0) = x_0$:

$$\begin{cases} \Psi(t_0) = \varphi(t_0 - t_0; 0, x_0) = \varphi(0; 0, x_0) = x_0 \\ \frac{d}{dt} \Psi(t) = \frac{d}{dt} \varphi(t - t_0; 0, x_0) = f(\varphi(t - t_0; 0, x_0)) = f(\Psi(t)) \end{cases}$$

Donat que Ψ satisfà condicions per ser solució del mateix PVI que φ , per l'unicitat de les solucions podem assegurar que $\Psi(t) = \varphi(t - t_0; 0, x_0)$. ■



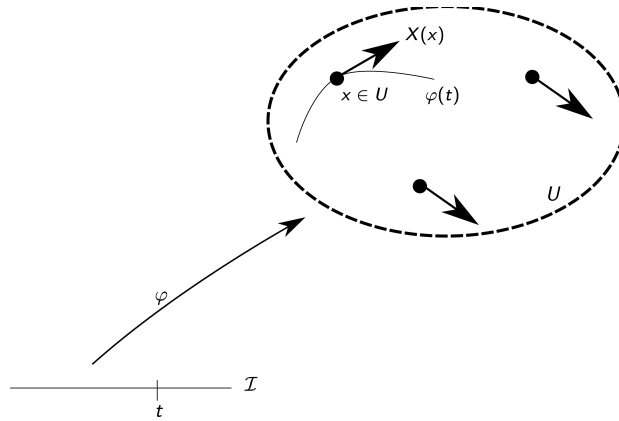
Definició 5.1.3 (Camp vectorial). Sigui $\mathcal{U} \subset \mathbb{R}^n$ obert. Sigui $X : \mathcal{U} \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camp de vectors de classe $\mathcal{C}^r(\mathcal{U})$. És a dir, a cada punt $x \in \mathcal{U}$ li assignem el vector $X(x)$ de $\mathbb{R}^n$.

Definició 5.1.4 (Trajectòries o corbes integrals). Associant a aquest camp vectorial l'equació diferencial autònoma $\dot{x} = X(x)$ definida a $\Omega = \mathbb{R} \times \mathcal{U}$, podem definir les solucions de l'equació, que les anomenarem *trajectòries* o *corbes integrals* de X , que satisfan:

$$\frac{d\varphi}{dt}(t) = X(\varphi(t)) \mid t \in \mathcal{I},$$

on:

$$\begin{aligned} \varphi : \mathcal{I} &\rightarrow \mathcal{U} \subset \mathbb{R}^n \\ t &\mapsto \varphi(t) := (\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t)) \end{aligned} \quad \frac{d}{dt}\varphi(t) = \varphi'(t) = (\varphi'_1(t), \dots, \varphi'_n(t)).$$



Corol·lari 5.1.5. Sigui $X : \mathcal{U} \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ de classe $\mathcal{C}^r$. Sigui $\dot{x} = X(x)$ l'equació diferencial associada. Considerem l'aplicació amb condició inicial $X(0) = x_0$:

$$\begin{aligned} \varphi : \mathcal{D} \subset \mathbb{R} \times \mathcal{U} &\rightarrow \mathcal{U} \\ (t, x) &\mapsto \varphi(t, x) := \varphi(t; 0, x) \end{aligned}$$

on $\mathcal{D} := \{(t, x) \in \mathbb{R} \times \mathcal{U} \mid t \in \mathcal{I}(x)\}$. Aleshores, se satisfà:

1. $\mathcal{D}$ és obert.
2. Per a tot $x \in \mathcal{U}$ i $s \in \mathcal{I}(x)$ se satisfà:
 - 2.1. $0 \in \mathcal{I}(x)$, $\varphi(0, x) = x$.
 - 2.2. $t \in \mathcal{I}(\varphi(s, x)) \iff s + t \in \mathcal{I}(x)$. A més, $\varphi(t, \varphi(s, x)) = \varphi(s + t, x)$.

Anomenem a aquesta aplicació φ *flux (local)* associat al camp X .

Demostració.

1. Si $(\bar{t}, \bar{x}) \in \mathcal{D}$, $\bar{t} \in \mathcal{I}(\bar{x})$ i $\bar{x} \in \mathcal{U}$, podem trobar $\mathcal{J} \subset \mathcal{I}(\bar{x})$ i $\mathcal{V} \subset \mathcal{U}$ entorns oberts tals que $(\bar{t}, \bar{x}) \in \mathcal{J} \times \mathcal{V}$, pel que $\mathcal{D}$ és obert.

2. Dividim en els tres subapartats:

2.1. $0 \in \mathcal{I}(x)$ i $\varphi(0, x) = x$: Per a qualsevol $x \in \mathcal{U}$, el teorema 3.2.14 garanteix que existeix una solució única definida en un interval obert que conté l'instant inicial $t_0 = 0$. Com que $\mathcal{I}(x)$ és l'interval maximal de l'EDO $\dot{x} = f(x)$ amb condició inicial $x(0) = x$, necessàriament $0 \in \mathcal{I}(x)$. Per definició, $\varphi(t, x) = \varphi(t; 0, x)$ és la solució del PVI $\dot{z} = X(z)$ amb la condició $z(0) = x$. Avaluant a $t = 0$, obtenim directament $\varphi(0, x) = x$.

2.2. $t \in \mathcal{I}(\varphi(s, x)) \iff s + t \in \mathcal{I}(x)$:

$\Leftarrow$ Suposem que $s + t \in \mathcal{I}(x)$. Per definició d'interval maximal, això significa que la solució $\varphi(s + t, x)$ existeix. Com que $s \in \mathcal{I}(x)$ (per hipòtesi), $\varphi(s, x)$ també està ben definit. Suposarem $\varphi(t, \varphi(s, x)) = \varphi(s + t, x)$ (que demostrarem a l'apartat següent). Per definició, que $\varphi(t, \varphi(s, x))$ estigui ben definida significa precisament que t ha de pertànyer a l'interval maximal de la solució que comença a $\varphi(s, x)$. Per tant, $t \in \mathcal{I}(\varphi(s, x))$.

$\Rightarrow$ Suposem que $t \in \mathcal{I}(\varphi(s, x))$. Per definició d'interval maximal, això significa que la solució $\varphi(\tau, \varphi(s, x))$ està ben definida per a $\tau = t$; és a dir, $\varphi(t, \varphi(s, x))$ existeix (ja que $s \in \mathcal{I}(x)$ per hipòtesi i per tant $\varphi(s, x)$ existeix). Per definició, que $\varphi(s + t, x)$ estigui ben definida significa precisament que l'instant $s + t$ ha de pertànyer a l'interval maximal de la solució que comença a x . Per tant, $s + t \in \mathcal{I}(x)$.

2.3. $\varphi(t, \varphi(s, x)) = \varphi(s + t, x)$. Siguin $x \in \mathcal{U}$ i $s \in \mathcal{I}(x)$. Considerem les dues funcions següents de la variable t :

i. $y(t) = \varphi(t, \varphi(s, x))$. Aquesta és la solució de $\dot{y} = X(y)$ amb $y(0) = \varphi(s, x)$.

ii. $z(t) = \varphi(s + t, x)$. Aquesta és la solució original $\varphi(\cdot, x)$ avaluada a l'instant $s + t$.

Volem demostrar que $y(t) = z(t)$ utilitzant l'unicitat de solucions. Calculem les seves derivades respecte t i les seves condicions inicials en $t = 0$.

i. Per a $y(t)$: Per definició de flux, satisfà l'EDO amb condició inicial següent:

$$\begin{cases} \dot{y}(t) = \frac{d}{dt}\varphi(t, \varphi(s, x)) = X(\varphi(t, \varphi(s, x))) = X(y(t)) \\ y(0) = \varphi(0, \varphi(s, x)) = \varphi(s, x) \end{cases}$$

ii. Per a $z(t)$: Utilitzem la regla de la cadena, fent el canvi $\tau = s + t$ amb $\frac{d\tau}{dt} = 1$ i recordant que $\frac{dx}{dt} = 0$ (estem en una EDO autònoma) veiem que:

$$\begin{aligned} \dot{z}(t) &= \frac{d}{dt}\varphi(s + t, x) = \frac{d\varphi}{d\tau}(\tau, x) \Big|_{\tau=s+t} \cdot \frac{d\tau}{dt} + \frac{\partial\varphi}{\partial x}(\tau, x) \Big|_{\tau=s+t} \cdot \frac{dx}{dt} \\ &= X(\varphi(\tau, x)) \Big|_{\tau=s+t} \cdot \frac{dt}{dt} = X(\varphi(s + t, x)) = X(z(t)). \end{aligned}$$

La condició inicial és $z(0) = \varphi(s + 0, x) = \varphi(s, x)$.

Ambdues funcions, $y(t)$ i $z(t)$, satisfan el mateix PVI, que seria el següent:

$$\begin{cases} \frac{d\omega}{dt} = X(\omega) \\ \omega(0) = \varphi(s, x) \end{cases}$$

Com que X és localment Lipschitz, el teorema d'unicitat de solucions garanteix que la solució d'aquest PVI és única en l'interval on ambdues estan definides. Per tant, $y(t) = z(t)$, és a dir: $\varphi(t, \varphi(s, x)) = \varphi(s + t, x)$. En particular, els seus respectius intervals han de ser els mateixos, pel que $t \in \mathcal{I}(\varphi(s, x)) \iff s + t \in \mathcal{I}(x)$. ■

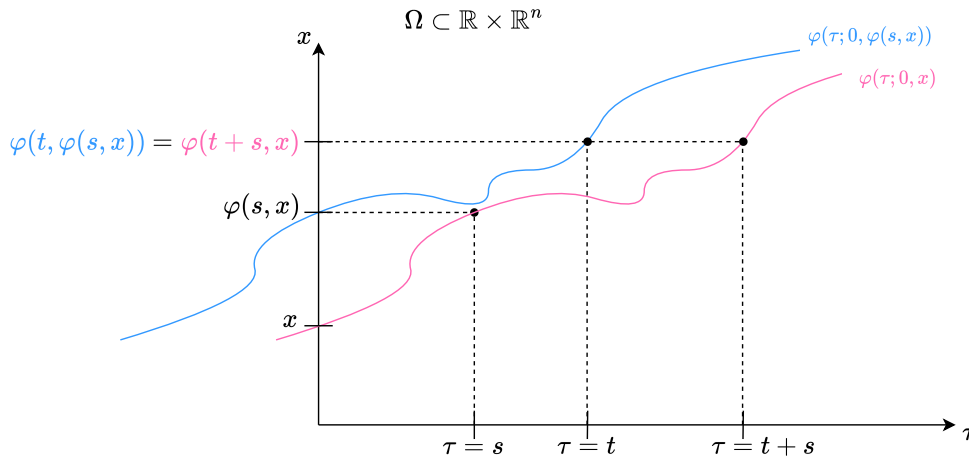


Figura 5.1: $\varphi(t, \varphi(s, x)) = \varphi(s + t, x)$, extret de [VL25].

Per a cada temps $t \in \mathbb{R}$, definim $\mathcal{U}_t := \{x \mid t \in \mathcal{I}(x)\}$. Llavors, si $\mathcal{U}_t \neq \emptyset$, l'aplicació $\varphi^t : \mathcal{U}_t \rightarrow \mathcal{U}$ definida per $\varphi^t(x) := \varphi(t, x)$ és un difeomorfisme (una immersió difeomòrfica) de classe $\mathcal{C}^r$ ($\mathcal{U}_0 = \mathcal{U}$ i $\varphi_0 \equiv I_{\mathbb{R}^n}$).

Lema 5.1.6. Considerem $X : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ de classe $\mathcal{C}^r$. L'equació diferencial $\dot{x} = Y(x)$, o camp Y amb

$$Y(x) = \frac{1}{1 + \|X(x)\|} X(x)$$

té totes les solucions definides per tot temps i, en conseqüència, defineix un flux global (definit per a tot temps). Les solucions de $\dot{x} = X(x)$ i de $\dot{x} = Y(x)$ són les mateixes però parametritzades diferent, i les anomenem equivalents.

Teorema 5.1.7 (Aproximació a la frontera). Sigui $X : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camp vectorial i $\mathcal{U} \subset \mathbb{R}^n$ obert. Sigui $x_0 \in \mathcal{U}$ i $\varphi : (t_l, t_r) \rightarrow \mathcal{U}$ la solució maximal associada al problema $x(0) = x_0$ ($t_l < 0 < t_r$). Aleshores:

1. Si $t_r < +\infty$, aleshores $\varphi(t) \rightarrow \partial\mathcal{U}$ quan $t \rightarrow t_r$ (és a dir, per a tot compacte $K \subset \mathcal{U}$ existeix $a_r \in [0, t_r)$ tal que per a tot $t \in (a_r, t_r)$ tenim que $\varphi(t) \notin K$).

2. Si $t_l > -\infty$, aleshores $\varphi(t) \rightarrow \partial\mathcal{U}$ quan $t \rightarrow t_l$ (és a dir, per a tot compacte $K \subset \mathcal{U}$ existeix $a_t \in (t_l, 0]$ tal que per a tot $t \in (t_l, a_t)$ tenim que $\varphi(t) \notin K$).

Demostració. Demostrem el primer apartat solament, ja que el segon es fa de manera anàloga. Sigui $X : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camp vectorial localment Lipschitz, $\mathcal{U} \subset \mathbb{R}^n$ obert i $x_0 \in \mathcal{U}$. Considerem el problema de valor inicial (PVI) autònom:

$$\begin{cases} \dot{x} = X(x) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

Sigui $\varphi : \mathcal{I}(x_0) \rightarrow \mathcal{U}$ la seva solució maximal (improrrogable), amb l'interval maximal $\mathcal{I}(x_0) = (t_l, t_r)$. Es demostrarà per reducció a l'absurd que si $t_r < +\infty$, llavors $\varphi(t)$ tendeix a $\partial\mathcal{U}$ quan $t \rightarrow t_r^-$. Així doncs, suposem $t_r < +\infty$ i, per contradicció, suposem que $\varphi(t)$ **no** tendeix a $\partial\mathcal{U}$ quan $t \rightarrow t_r^-$. És a dir, que existeix un conjunt compacte $K \subset \mathcal{U}$ tal que per a tot $a_r \in [0, t_r)$, existeix algun $t \in (a_r, t_r)$ tal que $\varphi(t) \in K^{10}$.

Com a conseqüència, podem construir una successió de temps $(t_n)_n$ tal que $t_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} t_r^-$ (podem triar-la estrictament creixent) i tal que $\varphi(t_n) \in K \subset \mathcal{U}$ per a tot n , i.e. $(\varphi(t_n))_n \subset K$. Com que K és compacte, la successió $(\varphi(t_n))_n \subset K$ té una subsuccessió parcial $(\varphi(t_{n_k}))_k$ tal que $(\varphi(t_{n_k}))_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} x^* \in K$.

Com que $t_{n_k} \rightarrow t_r^-$, la successió de punts a la gràfica de la solució, $(t_{n_k}, \varphi(t_{n_k}))$, convergeix a (t_r, x^*) . Com $x^* \in K \subset \mathcal{U}$, el punt límit (t_r, x^*) pertany a $\mathbb{R} \times \mathcal{U}$. El punt (t_r, x^*) és, per construcció, un punt d'acumulació de la gràfica de φ , $\text{graf}(\varphi) = \{(t, \varphi(t)) \mid t \in \mathcal{I}(x_0)\}$.

Podem aplicar el lema de Wintner, 3.3.2¹¹. El lema conclou que $\varphi(t) \xrightarrow{t \rightarrow t_r^-} x^*$. Com que $x^* \in K \subset \mathcal{U}$, la solució $\varphi(t)$ s'aproxima a un punt dins del domini $\mathcal{U}$ quan t s'aproxima al temps finit t_r ¹². Ara podem considerar un nou PVI:

$$\begin{cases} \dot{y} = X(y) \\ y(t_r) = x^* \end{cases}$$

Com X és localment Lipschitz i $x^* \in \mathcal{U}$, el teorema d'existència i unicitat local garanteix que existeix una solució única $\psi(t)$ per a aquest nou PVI definida en algun interval $(t_r - \delta, t_r + \delta)$

¹⁰ Això implica que la trajectòria $\varphi(t)$ retorna al compacte K per a temps arbitràriament propers a t_r .

¹¹ Encara que està enunciat per a $f(t, x)$, és aplicable aquí considerant $f(t, x) = X(x)$ sobre $\Omega = \mathbb{R} \times \mathcal{U}$. Les condicions són: f (i.e. X) és contínua (ja que és localment Lipschitz) a $\Omega = \mathbb{R} \times \mathcal{U}$, φ és solució, i (t_r, x^*) és un punt d'acumulació de la gràfica que pertany a Ω .

¹² Realment aquí ja hauríem acabat, ja que pel lema podríem dir que la solució es pot estendre a la dreta de t_r^- . Tot i així, indiquem els detalls d'aquesta contradicció més formalment.

per a $\delta > 0$. Podem definir una nova funció $\tilde{\varphi}(t)$:

$$\tilde{\varphi}(t) = \begin{cases} \varphi(t) & \text{si } t \in (t_l, t_r) \\ \psi(t) & \text{si } t \in [t_r, t_r + \delta) \end{cases}$$

Com que $\lim_{t \rightarrow t_r^-} \varphi(t) = x^* = \psi(t_r)$, la funció $\tilde{\varphi}(t)$ és contínua a $(t_l, t_r + \delta)$. A més, satisfà l'EDO $\dot{z} = X(z)$ a (t_l, t_r) i a $(t_r, t_r + \delta)$, i per continuïtat també a $t = t_r$. Per tant, $\tilde{\varphi}(t)$ és una solució definida a l'interval $(t_l, t_r + \delta)$, que és un interval estrictament més gran que l'interval maximal original (t_l, t_r) .

Això contradiu la hipòtesi que φ era una solució *maximal* (improrrogable). La contradicció prové d'haver suposat que $\varphi(t)$ no tendia a ∂U quan $t \rightarrow t_r^-$. Per tant, si $t_r < +\infty$, necessàriament $\varphi(t) \rightarrow \partial U$. ■

5.2

RETRAT DE FASE I CONJUGACIONS: ÒRBITES DE X

Definició 5.2.1 (Òrbita d'un punt). Sigui $X : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\mathcal{U}$ obert, un camp vectorial de classe $\mathcal{C}^r$, i sigui φ el seu flux associat. Definim la **òrbita d'un punt** $x \in \mathcal{U}$ com

$$\gamma(x) = \varphi(\mathcal{I}(x), x)$$

Definició 5.2.2 (Retrat de fase). Això ens permet definir a $\mathcal{U}$ la relació d'equivalència $x_1 \sim x_2 \iff \gamma(x_1) = \gamma(x_2)$. La partició de l'espai de fases $\mathcal{U}$ en òrbites $\mathcal{U}/\sim$ s'anomena **retrat de fase**.

Els punts de $\gamma(x)$ s'ordenen amb una fletxa temporal de manera que si $x_1 \in \gamma(x_2)$ diem que $x_1 \geq x_2$ si, i només si existeix $t \geq 0$ tal que $\varphi(t, x_2) = x_1$ (informalment, podem pensar-ho com que per anar d' x_1 a x_2 cal emprar un temps positiu, «tirem cap endavant»).

Observació 5.2.3. Cal destacar que l'ordenació és un preordre, és a dir, no és antisimètrica, donat que, en fer el retrat de fase, estem «projectant» tota la corba φ sobre el pla $t = 0$, però la solució x_2 que es trobi en un $t > 0$ no és la mateixa que la x_1 , tot i poder trobar-se, en projectar, "abans".

5.2.4. Indiquem amb una fletxa el sentit que segueix la corba solució quan considerem un temps no negatiu.

Teorema 5.2.5 (Retrat de fase: òrbites d' X). Sigui $X : \mathcal{U} \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camp vectorial de classe $\mathcal{C}^r$, i sigui φ el seu flux associat. Sigui $x_0 \in \mathcal{U}$, sigui $\mathcal{I}(x_0)$ l'interval maximal i sigui $\varphi_0 := \varphi(\cdot, x_0) : \mathcal{I}(x_0) \rightarrow \mathcal{U}$ la solució improrrogable associada a $\dot{x} = X(x)$ amb $x(0) = x_0$. Finalment, sigui $\gamma(x_0)$ l'òrbita del punt $x_0 \in \mathcal{U}$. Llavors, un i només un dels casos és possible.

1. φ_0 és una immersió injectiva i $\gamma(x_0)$ és una corba oberta i simple.
2. $\mathcal{I}(x_0) = \mathbb{R}$, $\varphi_0(t) \equiv x_0$ és constant i $\gamma(x_0) = \{x_0\}$.
3. $\mathcal{I}(x_0) = \mathbb{R}$, $\varphi_0(t)$ és periòdica (no constant) i $\gamma(x_0)$ és una corba tancada i simple.

Demostració. La solució φ_0 pot ser injectiva o no. Fem els dos casos:

1. **Si φ_0 és injectiva** ($\varphi_0(t_0) \neq \varphi_0(t_1)$, si $t_0 \neq t_1$), en particular φ_0 no és una corba (òrbita) tancada. Hem de veure que $\frac{d}{dt}\varphi_0(t) \neq 0$, per a tot $t \in \mathcal{I}(x_0)$ per provar que és una immersió (injectiva)¹³. Suposem el contrari, és a dir, $\exists t^* \in \mathcal{I}(x_0)$ tal que $\frac{d}{dt}\varphi_0(t^*) = 0$. Anomenem $x^* = \varphi(t^*)$. Aleshores:

$$0 = \frac{d}{dt}\varphi_0(t)|_{t=t^*} = X(\varphi_0(t))|_{t=t^*} = X(x^*).$$

Per tant, el vector associat a x^* en el camp vectorial és 0. Si considerem ara $\varphi_1(t) \equiv x^*$, observem que resol el problema de Cauchy:

$$\begin{cases} \dot{x} = X(x) \\ x(t^*) = x^* \end{cases}$$

Per existència i unicitat del problema, cal que $\varphi_1(t) \equiv \varphi_0(t)$, contradicció ja que φ_0 és injectiva i φ_1 és constant, pel que no poden ser equivalents. Per tant, φ_0 és una immersió injectiva.

2. **Si φ_0 no és injectiva** ($\exists t_1 \neq t_2$ amb $\varphi_0(t_1) = \varphi_0(t_2)$), observem que:

$$\begin{aligned} x_0 = \varphi_0(0, x_0) &= \varphi_0(t_1 - t_1, x_0) \stackrel{14}{=} \varphi_0(-t_1, \varphi_0(t_1, x_0)) = \varphi_0(-t_1, \varphi_0(t_2, x_0)) \\ &\stackrel{15}{=} \varphi_0(t_2 - t_1, x_0) = \varphi_0(\tau, x_0) \end{aligned}$$

Canviant t_1 per t_2 obtenim $\varphi_0(-\tau, x_0) = x_0$, i, repetint el procés, $\varphi_0(k\tau, x_0) = x_0$ per a tot $k \in \mathbb{Z}$. Per exemple, per a $k = 2$ tenim:

$$\varphi(2\tau, x_0) = \varphi(\tau, \varphi(\tau, x_0)) = \varphi(\tau, x_0) = x_0.$$

Tot plegat, tenim que $\mathcal{I}(x_0)$ (l'interval maximal amb condició inicial x_0) i:

$$\varphi_0(t + \tau, x_0) = \varphi_0(t, x_0) = x_0 \implies \varphi_0 \text{ és periòdica.}$$

Si $\tau = 0$, $\varphi(t) \equiv 0$. Si prenem ara $\tau > 0$ (que hem vist que existeix), definim $T = \inf\{\tau >$

¹³ En geometria diferencial, $f : M \rightarrow N$ diferenciable és una immersió injectiva si $Df_p : T_p(M) \rightarrow T_{f(p)}(N)$ és injectiva a cada punt $p \in M$. En el nostre cas, ens ocupa més la definició 5.2.6.

¹⁴ Cf. 5.1.5, apartat 2.2.

¹⁵ Hem usat que $\tau = t_2 - t_1 \neq 0$.

$0 \mid \varphi_0(\tau_n, x_0) = x_0\} \geq 0$ el període de φ , aleshores:

2.1. Si $T = 0$: $\exists \{\tau_n\}_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ successió tal que $\varphi_0(\tau_n, x_0) = 0$. Aleshores:

$$X(x_0) = \frac{d}{dt}\varphi_0(t)|_{t=0} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\varphi_0(t) - \varphi_0(0)}{t - 0} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\varphi_0(t) - x_0}{t} = \lim_{n \rightarrow 0} \frac{\varphi_0(\tau_n) - x_0}{\tau_n} = 0$$

Per tant, $X(x_0) = 0$ i x_0 és un *punt singular*.

2.2. Si $T > 0$: l'òrbita φ_0 és periòdica de període T , sent T el mínim valor tal que tornem al mateix punt en què hem començat. ■

Definició 5.2.6 (Immersió injectiva). Sigui $\varphi_0 : \mathcal{I}(x_0) \rightarrow \mathcal{U}$ solució d'una EDO autònoma $\dot{x} = X(x)$, on $\mathcal{I}(x_0)$ és l'interval maximal d' x_0 i $\mathcal{U} \subset \mathbb{R}^n$ un obert. Diem que φ_0 és una immersió si $\dot{\varphi}_0(t) = X(\varphi_0(t))$ és diferent del vector zero per a tot $t \in \mathcal{I}(x_0)$. Això significa que la solució no passa per cap punt d'equilibri del camp X .

Si a més φ_0 és injectiva, diem que és una *immersió injectiva*.

5.2.7. L'objectiu és dibuixar «totes» les òrbites, però això ens suposa una sèrie de problemes. En primer lloc, que l'estudi que fem és local: estudiem el comportament de les òrbites en un entorn prou petit del punt i molt difícilment podrem afirmar quelcom a escala global.

En el cas d'un punt regular, l'estudi serà més fàcil: la $\mathcal{C}^r$ -regularitat ens permet afirmar (informalment) que els punts del voltant es comporten de manera similar al punt i ens serà útil el teorema del flux tubular. En canvi, si el punt és d'equilibri tal estudi es complica i serà clau el teorema de Hartman-Grobman.

Definició 5.2.8 (Punt singular i regular). Si $\gamma(x_0) = \{x_0\}$ diem que x_0 és un **punt singular**. En aquest cas, $X(x_0) = 0$ i $\varphi_X(t, x_0) \equiv x_0$. En cas contrari, diem que x_0 és un **punt regular**.

5.3

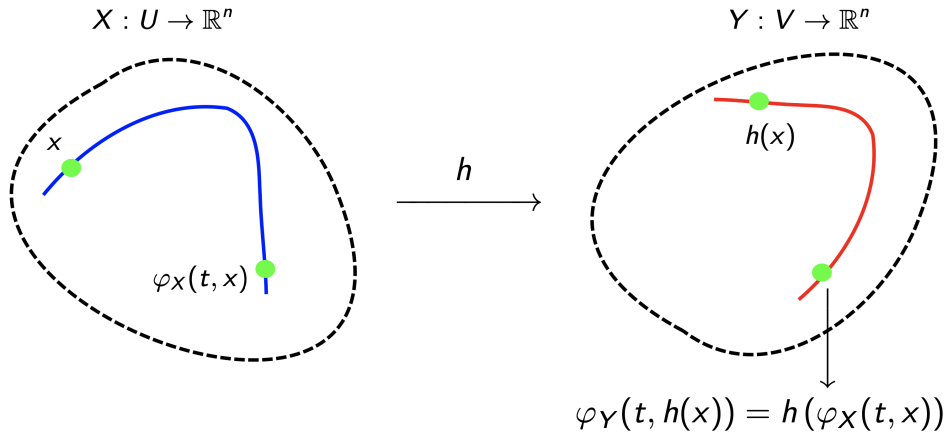
CONJUGACIÓ DE CAMPS VECTORIALS

Definició 5.3.1 (Camps conjugats). Sigui $X : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ i $Y : V \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ dos camps vectorials de classe $\mathcal{C}^r$, i siguin $\varphi_X : D_X \rightarrow U$ i $\varphi_Y : D_Y \rightarrow V$ els fluxos corresponents. Diem que X i Y són **conjugats** si existeix una funció bijectiva $h : U \rightarrow V$ tal que

$$(t, x) \in D_X \iff (t, h(x)) \in D_Y \text{ i } h(\varphi_X(t, x)) = \varphi_Y(t, x)$$

Definició 5.3.2 (Diferents tipus de conjugacions).

1. Si h és una aplicació lineal, diem que X i Y són **linealment conjugats**.
2. Si h és un homeomorfisme, diem que X i Y són **topològicament conjugats**.
3. Si h és una aplicació de classe $\mathcal{C}^r$, diem que X i Y són **$\mathcal{C}^r$ conjugats**.
4. Si h és una aplicació analítica, diem que X i Y són **analíticament conjugats**.



Teorema 5.3.3. Sigui $X : \mathcal{U} \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ i $Y : \mathcal{V} \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ dos camps vectorials de classe $\mathcal{C}^r$, i sigui $h : \mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{V}$ un $\mathcal{C}^r$ -difeomorfisme. Aleshores

$$h \text{ és una } \mathcal{C}^r\text{-conjugació} \iff Dh(x)X(x) = Y(h(x)), \forall x \in \mathcal{U}$$

Demostració.

$\Rightarrow$ Per definició, h és una $\mathcal{C}^1$ -conjugació, pel que $h(\varphi_X(t, x)) = \varphi_Y(t, h(x))$. Derivant respecte de t i avaluant en $t = 0$ tenim

$$Dh(\varphi_X(t, x)) \cdot \underbrace{\frac{d}{dt}\varphi_X(t, x)}_{X(\varphi_X(t, x))} = \underbrace{\frac{d}{dt}\varphi_Y(t, h(x))}_{Y(\varphi_Y(t, h(x)))} \xrightarrow{t=0} Dh(X) \cdot X(x) = Y(h(x)),$$

on hem fet servir que $\varphi_X(0, x) = x$ i $\varphi_Y(0, h(x)) = h(x)$.

$\Leftarrow$ Sigui $(t, x) \in D_X$, i considerem la funció $\psi(t, x) = h(\varphi_X(t, x))$. Observem que aquesta funció és la solució maximal del problema de Cauchy $\dot{y} = Y(y)$, $y(0) = h(x)$. Vegem-ho:

$$\frac{\partial \psi}{\partial t}(t, x) = Dh(\varphi_X(t, x)) \frac{\partial \varphi_X}{\partial t}(t, x) = Dh(\varphi_X(t, x))X(\varphi_X(t, x)) = Y(h(\varphi_X(t, x))) = Y(\psi(t, x))$$

i $\psi(0, x) = h(x)$, de manera que $\psi(t, x) = \varphi_Y(t, h(x))$, pel que h és una $\mathcal{C}^r$ conjugació. ■

5.4

TEOREMES DEL FLUX TUBULAR I HARTMAN-GROBMAN

Definició 5.4.1 (Secció transversal). Sigui $r \geq 1$ o $r = \omega$. Sigui $X : \mathcal{U} \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ un camp vectorial de classe $\mathcal{C}^r$ i sigui $A \subset \mathbb{R}^{n-1}$. Anomenem **secció transversal (local)** de X a

l'aplicació $f : A \rightarrow \mathcal{U}$, de classe $\mathcal{C}^r$, que satisfà

$$\det(Df(a) \quad X(f(a))) \neq 0, \forall a \in A.$$

Diem que $\Sigma := f(A)$ és una secció transversal de X .

5.4.2 (sobre la secció transversal). Intuïtivament, una secció transversal en un punt x_0 regular (i.e. on el camp vectorial $X(x_0) \neq 0$) es pot visualitzar com un hiperplà que passa per x_0 i és «transversal» al camp vectorial en aquest punt. Es pot construir agafant el punt x_0 i afegint-li combinacions lineals de $n - 1$ vectors linealment independents entre si i independents de $X(x_0)$. La seva imatge dins $\mathbb{R}^n$ té dimensió $n - 1$.

Lema 5.4.3. *Sigui $X : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camp vectorial de classe $\mathcal{C}^r$ i suposem $X(x_0) \neq 0$. Sigui $\{v_1, \dots, v_{n-1}, X(x_0)\}$ una base de $\mathbb{R}^n$. Prenent la bola $(n - 1)$ -dimensional de radi ε i centre 0 , aleshores*

$$\begin{aligned} f : B_\varepsilon(0) &\longrightarrow \mathcal{U} \\ (x_1, \dots, x_{n-1}) &\longrightarrow x_0 + \sum_{j=1}^{n-1} x_j v_j \end{aligned}$$

és una secció transversal de X per $\varepsilon > 0$ prou petit.

Demostració. Per demostrar que $f(a) = x_0 + \sum_{j=1}^{n-1} a_j v_j$ és una secció transversal, hem de verificar les condicions de la definició de secció transversal.

1. L'aplicació f ha de ser de classe $\mathcal{C}^r$.
2. La matriu $M(a) = [Df(a) \quad X(f(a))]$ ha de tenir determinant no nul, $\det(M(a)) \neq 0$, per a tot $a \in B_\varepsilon(0)$ (per a un $\varepsilon > 0$ prou petit).

L'aplicació $f(a) = x_0 + \sum_{j=1}^{n-1} a_j v_j$ és una funció afí dels paràmetres $a_1, \dots, a_{n-1}$ (ja que x_0 i els v_j són vectors constants). Les funcions afins són infinitament diferenciables ($\mathcal{C}^\infty$). Per tant, f és de classe $\mathcal{C}^r$ per a qualsevol $r \geq 1$.

En primer lloc, vegem que $\det([Df(0)|X(f(0))]) \neq 0$. Calculem el diferencial de f , $Df(a)$. Les seves columnes són $\frac{\partial f}{\partial a_j} = v_j$. Així, $Df(a) = [v_1|v_2|\dots|v_{n-1}]$. Aquesta matriu $n \times (n - 1)$ és constant respecte a . Per tant, $Df(0) = [v_1|\dots|v_{n-1}]$. Quan $a = 0$, tenim $f(0) = x_0 + \sum_j 0 \cdot v_j = x_0$. Llavors, $X(f(0)) = X(x_0)$. La matriu que ens interessa a $a = 0$ és $M(0) = [Df(0) \quad X(f(0))] = [v_1|v_2|\dots|v_{n-1}|X(x_0)]$. Si escrivim $X(x_0) = w = (w_1, \dots, w_n)^T$ i $v_j = (v_j^1, \dots, v_j^n)^T$, el determinant és efectivament:

$$\det(M(0)) = \det([v_1|\dots|v_{n-1}|X(x_0)]) = \begin{vmatrix} v_1^1 & v_2^1 & \cdots & v_{n-1}^1 & w_1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ v_1^n & v_2^n & \cdots & v_{n-1}^n & w_n \end{vmatrix}$$

Per hipòtesi del lema, el conjunt de n vectors $\{v_1, \dots, v_{n-1}, X(x_0)\}$ forma una base de $\mathbb{R}^n$. Això implica que aquests vectors són linealment independents. Per tant, la matriu $M(0)$ que els té

per columnes és no singular, i el seu determinant és no nul $\det(M(0)) \neq 0$. Ara hem d'estendre aquest resultat per a $a \in B_\varepsilon(0)$ amb $\varepsilon > 0$ prou petit. Sabem que $f(a)$ és una funció contínua de a . El camp vectorial X és de classe $\mathcal{C}^r$ (amb $r \geq 1$) per hipòtesi, per tant X és una funció contínua. La composició $X(f(a))$ és, doncs, una funció contínua de a .

Les columnes de la matriu $M(a) = [v_1 | \dots | v_{n-1} | X(f(a))]$ són els vectors constants v_j (per a les primeres $n-1$ columnes) i el vector $X(f(a))$ (per a l'última columna). Com que les entrades de $M(a)$ són funcions contínues de a , $\det(M(a))$ és una funció contínua de a . Com que $\det(M(a))$ és contínua en a i sabem que $\det(M(0)) \neq 0$, per la propietat de persistència del signe de les funcions contínues (si una funció contínua és no nul·la en un punt, és no nul·la en un entorn d'aquest punt), ha d'existir un $\varepsilon > 0$ prou petit tal que $\det(M(a)) \neq 0$ per a tot a en la bola $B_\varepsilon(0)$ (és a dir, per a tot a tal que $\|a\| < \varepsilon$).

Per tant, per a un $\varepsilon > 0$ prou petit, l'aplicació f és $\mathcal{C}^r$ i $\det([Df(a)|X(f(a))]) \neq 0$ per $a \in B_\varepsilon(0)$. Concloem que f és una secció transversal de X . ■

Teorema 5.4.4 (del Flux Tubular). *Sigui $X : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camp vectorial de classe $\mathcal{C}^r$ i suposem $X(x_0) \neq 0$. Sigui $Y \equiv (1, 0, \dots, 0)$ el camp vectorial constant definit a $\mathbb{R}^n$. Aleshores existeixen entorns oberts $\mathcal{U}_0, \mathcal{V}_0$ tals que $x_0 \in \mathcal{U}_0 \subset \mathcal{U}$ i $0 \in \mathcal{V}_0 \subset \mathbb{R}^n$ tals que $X|_{\mathcal{U}_0}$ és $\mathcal{C}^r$ conjugat a $Y|_{\mathcal{V}_0}$.*

Demostració. Hem de construir una $\mathcal{C}^r$ -conjugació:

$$\begin{aligned} h : \mathcal{V}_0 &\longrightarrow \mathcal{U}_0 \\ y &\longrightarrow h(y) \end{aligned}$$

Per definició de conjugació, cal que $h(\varphi_Y(t, y)) = \varphi_X(t, h(y))$ o, en versió matricial, $Dh(y)Y(y) = X(h(y))$. Comencem a definir termes que ens caldran. Definim $V_0 := \{y = (t, x) \in \mathbb{R}^n \mid t \in (-\delta, \delta), x \in B_\varepsilon(0)\}$ amb $\delta, \varepsilon > 0$ prou petits (destaquem que $x \in \mathbb{R}^{n-1}$). Definim $w := \frac{X(x^0)}{\|X(x^0)\|}$ ($\|w\| = 1$). Sigui la $\mathbb{R}^n$ -base $\mathcal{B} = \{w, v_1, \dots, v_{n-1}\}$, $v_j \in \mathbb{R}^n$ tals que:

1. $\|v_j\| = 1, \forall j$.
2. $\langle v_j, w \rangle = 0, \forall j$.
3. $\langle w, v_1, \dots, v_{n-1} \rangle = \mathbb{R}^n$.

Sigui:

$$\begin{aligned} f : B_\varepsilon(0) &\longrightarrow \mathcal{U} \\ (x_1, \dots, x_{n-1}) &\longrightarrow x^0 + \sum_{j=1}^{n-1} x_j v_j = [x^0]_{\mathcal{B}} + [(0, x_1, \dots, x_{n-1})]_{\mathcal{B}} \end{aligned}$$

Definim $\Sigma := \{y \in \mathbb{R}^n \mid y = x^0 + \sum_{j=1}^{n-1} x_j v_j, x \in B_\varepsilon(0)\} \subset \mathcal{U}_0 \subset \mathcal{U} \subset \mathbb{R}^n$. Observem que, per ε prou petit, Σ és una secció transversal. Definim ara $h(t, x) := \varphi_X(t, f(x_1, \dots, x_{n-1})) = \varphi_X(t, x^0 + \sum_{j=1}^{n-1} x_j v_j)$.

Ens cal provar que és un difeomorfisme de classe $\mathcal{C}^r$. Per veure-ho, fem servir el Teorema de

la Funció Inversa, pel que ens caldrà provar primer que $\det(Dh(t, x))|_{(t,x)=(0,0)} \neq 0$. Per fer-ho, escriurem $Dh(t, x)$ en la base $\{w, v_1, \dots, v_{n-1}\}$ i farem les derivades parcials.

1. D'una banda:

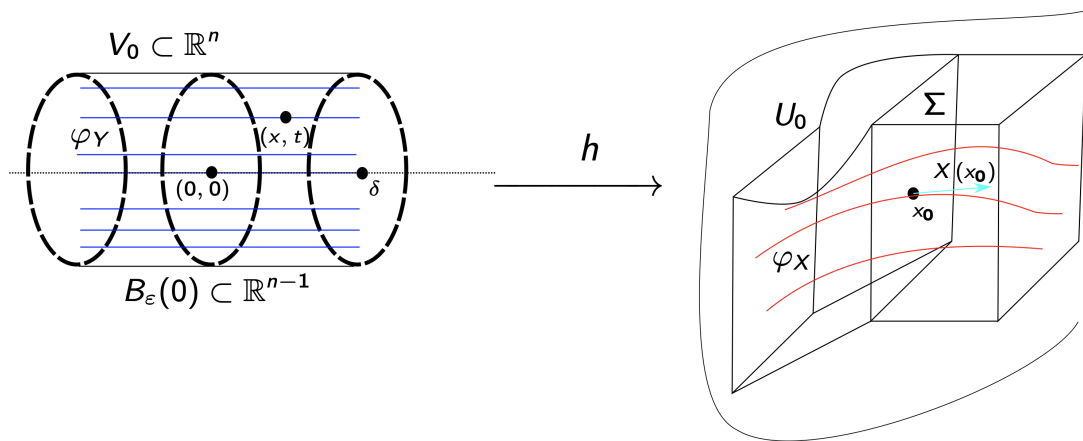
$$\begin{aligned} \frac{\partial h}{\partial t}|_{(t,x)=(0,0)} &= \frac{\partial}{\partial t} \varphi_X(t, f(x_1, \dots, x_n))|_{(t,x)=(0,0)} = \frac{\partial}{\partial t} \varphi_X(t, x^0 + (0, x))|_{(t,x)=(0,0)} \\ &= \frac{\partial}{\partial t} \varphi_X(t, x^0) = X(\varphi_X(t, x^0)|_{t=0}) = X(x^0). \\ [X(x^0)]_{\mathcal{B}} &= (\|X(x^0)\|, 0, \dots, 0) \neq (0, 0, \dots, 0). \end{aligned}$$

2. D'altra banda, per a $j = 1, \dots, n-1$ tenim:

$$\begin{aligned} \frac{\partial h}{\partial x_j} h(t, x)|_{(t,x)=(0,0)} &= \frac{\partial}{\partial x_j} \varphi_X(t, x^0 + (0, x))|_{(t,x)=(0,0)} = \frac{\partial}{\partial x_j} \varphi_X(0, x^0 + (0, x))|_{(t,x)=(0,0)} \\ &= \frac{\partial}{\partial x_j} f(x)|_{x=0} = [x_j]_{\mathcal{B}} = (0, \dots, \overset{j\text{-èsima}}{1}, 0, \dots, 0). \end{aligned}$$

Agrupant les dues derivades parcials ens queda la matriu

$$Dh(t, x)|_{(t,x)=(0,0)} = \begin{pmatrix} \|X(x^0)\| & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \det(Dh(t, x)|_{(t,x)=(0,0)}) = \|X(x^0)\| \neq 0. \blacksquare$$



5.4.5. La idea central és que, en un entorn d'un punt regular (on el camp no s'anul·la), el camp vectorial és localment conjugat a un camp vectorial trivial (constant), com $Y = (1, 0, \dots, 0)$. Això significa que localment les òrbites es comporten com línies rectes paral·leles.

Corol·lari 5.4.6. *Sigui $X : \mathcal{U} \longrightarrow \mathbb{R}^n$ un camp vectorial de classe $\mathcal{C}^r$ i suposem $X(x_0) \neq 0$. Sigui $\mathcal{U}_0$ un entorn de x_0 i Σ una secció transversal de X a x_0 . Llavors existeix $\delta > 0$ i una*

funció $\tau : \mathcal{U}_0 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^r$ i tal que:

1. $\tau(\mathcal{U}_0 \cap \Sigma) = 0$.
2. Per a tot $y \in \mathcal{U}_0$, $\varphi_X(t, y)$ està ben definida a l'interval $\mathcal{I}(y) := (-\delta + \tau(y), \delta + \tau(y))$, on $\delta + \tau(y) < \delta$.
3. $\eta(y) := \varphi_X(\tau(y), y) \in \Sigma$ i és l'únic punt on $\varphi_X(\cdot, y)_{\mathcal{I}(y)}$ interseca Σ . En particular, $y \in \mathcal{U}_0 \cap \Sigma \iff \tau(y) = 0$.

Demostració. El camp $Y = (1, 0, \dots, 0)$ compleix les tres afirmacions i les podem deduir pel flux X via la conjugació h del teorema del Flux Tubular. ■

5.5

PUNTS D'EQUILIBRI I CAS LINEAL AUTÒNOM

Definició 5.5.1 (Punt singular o d'equilibri). Sigui $X : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camp vectorial de classe $\mathcal{C}^r$ i sigui $x_0 \in \mathcal{U}$ tal que $X(x_0) = 0$. Aleshores, diem que x_0 és un punt singular o punt d'equilibri. $x(t) \equiv x_0$ és solució de l'equació $\dot{x} = X(x)$ i l'òrbita de x_0 és un punt $\gamma(x_0) = \{x_0\}$. Informalment, és un punt que no es mou i no es mourà.

Lema 5.5.2. Sigui $X : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camp vectorial lineal ($X(x) := Ax$, amb $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$). Aleshores:

$$\varphi_X(t, x) = \exp(tA)x = P \exp(tJ)P^{-1}x, \quad x \in \mathbb{R}^n :$$

on J i P són les matrius del Teorema de Jordan.

Lema 5.5.3. Sigui $X : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camp vectorial lineal ($X(x) := Ax$), tal que l'origen és un punt singular isolat. Denotem per λ_j , $j = 1, \dots, n$ els valors propis de A . Suposem que $\Re(\lambda_j) \neq 0$ per a tot j . Siguin E^s i E^u els espais vectorials associats als VAPs dels VEPs amb part real positiva i negativa respectivament. Llavors ambdós espais són totalment invariants. A més, l'òrbita de tot punt de E^s convergeix a l'origen (l'únic punt singular del camp) en temps positiu. Anàleg per E^u però per temps negatiu.

Definició 5.5.4 (Atractor i repulsor). Sigui $X : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camp vectorial lineal ($X(x) := Ax$), tal que l'origen és un punt singular isolat. Si la part real de tots els valors propis és negativa diem que l'origen és un **atractor**. Si la part real de tots els valors propis és positiva diem que l'origen és un **repulsor**.

Definició 5.5.5 (Punt d'equilibri hiperbòlic). Sigui $X : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camp vectorial de classe $\mathcal{C}^r$. Diem que x_0 és un punt d'equilibri hiperbòlic si $X(x_0) = 0$ i la part reals de tots els valors propis de $DX(x)|_{x=x_0}$ és diferent de 0.

Lema 5.5.6. Siguin X i Y dos camps vectorials de classe $\mathcal{C}^k$, $k \geq 2$, i sigui h una $\mathcal{C}^2$ -conjugació entre X i Y en un entorn del punt d'equilibri x_0 de X . Denotem per $y_0 = h(x_0)$. Llavors x_0 és hiperbòlic $\iff y_0$ és hiperbòlic.

Definició 5.5.7 (Índex d'estabilitat). Sigui $X : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camp vectorial de classe $\mathcal{C}^r$. Sigui $x_0 \in \mathcal{U}$ un punt d'equilibri hiperbòlic de X . Sigui $m = 0, \dots, n$ el número de valors propis de $DX(x)|_{x=x_0}$ amb part real menor que 0. Llavors m és l'índex d'estabilitat de x_0 .

Teorema 5.5.8 (Hartmann-Grobman). Sigui $X : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camp vectorial de classe $\mathcal{C}^r$. Denotem per $\varphi(t, x)$ el flux associat a X . Sigui $x_0 \in U$ un punt d'equilibri hiperbòlic de X i sigui $A = DX(x_0)$. Sigui $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ el camp linearitzat, és a dir, $L(y) = Ay$. Llavors existeixen entorns $V \subset U$ de x_0 i $W \subset \mathbb{R}^n$ de 0 i una conjugació topològica $h : V \rightarrow W$ entre $X|_V$ i $L|_W$. És a dir,

$$h(\varphi(t, x)) = \exp(tA)h(x)$$

Molt informalment, el teorema ens diu sota quin context podem eliminar els termes d'ordre superior per poder tenir una equació lineal autònoma.

Lema 5.5.9. A partir de les definicions d'atractor i repulsor del cas lineal, i seguint el Teorema de Hartmann-Grobman, diem que un punt singular, $X(x_0)$ d'un camp vectorial X de classe $\mathcal{C}^r$ és **localment atractor** si $DX(x_0)$ té tots els valors propis amb part real negativa. Diem que un punt singular, $X(x_0)$ d'un camp vectorial X de classe $\mathcal{C}^r$ és **localment repulsor** si $DX(x_0)$ té tots els valors propis amb part real positiva.

5.6

ÒRBITES PERIÒDIQUES I APLICACIÓ DE POINCARÉ

Teorema 5.6.1. Sigui $r \geq 1$ i sigui $j = 0, 1$. Sigui $X : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camp vectorial de classe $\mathcal{C}^r$ i sigui $\varphi := \varphi_X$ el flux associat. Suposem que $X(\hat{x}_0) \neq 0$ i $\hat{\tau} \in \mathcal{I}(x_0)$. Siguin $f_j : B_{\varepsilon_j}(0) \rightarrow \Sigma_j \subset U$ dues seccions transversals de X de classe $\mathcal{C}^r$ ens els punts $\hat{x}_0$ i $\hat{x}_1 := \varphi(\hat{\tau}, \hat{x}_0)$ amb $\hat{x}_j = f_j(0)$. Aleshores, per ε_j prou petits, existeix un difeomorfisme $\pi : B_{\varepsilon_0}(0) \rightarrow B_{\varepsilon_1}(0)$ i una aplicació $\tau : B_{\varepsilon_0}(0) \rightarrow \mathbb{R}$ ambdues de classe $\mathcal{C}^r$ tals que per a tot $s_0 \in B_{\varepsilon_0}(0)$ tenim

$$\varphi(\tau(s_0), f_0(s_0)) = f_1(\pi(s_0))$$

Demostració. Definim la funció $F(s_0, \tau, s_1) := \varphi(\tau, f_0(s_0)) - f_1(s_1)$. Observem que

1. $F \in \mathcal{C}^r(B_{\varepsilon_0}(0) \times [a, b] \subset \mathcal{I}(\hat{x}_0) \times B_{\varepsilon_1}(0)) \subset \mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^{n-1}$
2. $F(0, \hat{\tau}, 0) = \varphi(\hat{\tau}, f_0(0)) - f_1(0) = \varphi(\hat{\tau} - \hat{x}_0) - \hat{x}_1 = 0$ per construcció de F .

Volem escriure $\tau(s_0)$ i $\pi(s_0)$ tals que $F(s_0, \tau(s_0), \underbrace{s_1(s_0)}_{\pi(s_0)}) = 0$. Farem servir el Teorema de la

Funció Implícita. Per fer-ho, necessitem que $\det(D_{\tau,s}F(s_0, \tau, s_1)|_{(0, \hat{\tau}, 0)}) \neq 0$. Calculem les dues parts:

1. D'una banda:

$$\frac{\partial F}{\partial \tau}|_{(0,\hat{\tau},0)} = \frac{\partial \varphi}{\partial \tau}|_{(0,\hat{\tau},0)} = X(\varphi(\underbrace{\tau}_{\hat{\tau}}, \underbrace{f_0(s_0)}_{\hat{x}_0}))|_{(0,\hat{\tau},0)} = X(\hat{x}_1)$$

2. D'altra banda:

$$\frac{\partial F}{\partial s_1}(s_0, \tau, s_1)|_{(0,\hat{\tau},0)} = -D_{s_1}f_1(s_1)|_{(0,\hat{\tau},0)} = -D_{s_1}f_1(0)$$

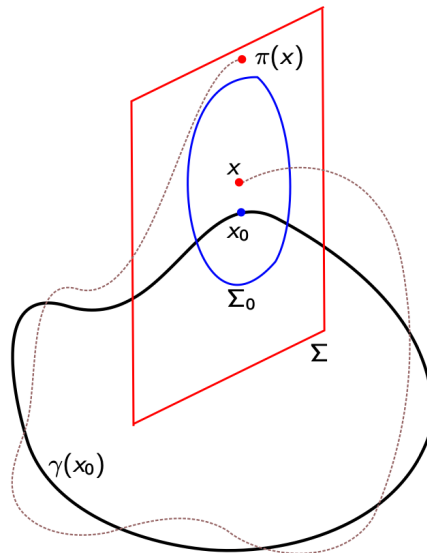
Tot plegat,

$$D_{\tau,s_1}F(s_0, \tau, s_1)|_{(0,\hat{\tau},0)} = (X(\hat{x}_1) \quad -D_{s_1}f_1(0))|_{(0,\hat{\tau},0)}$$

és una matriu de dimensió $n \times n$ amb determinant no nul. Per tant, aplicant el Teorema de la Funció Implícita, aconseguim el resultat que volíem directament. ■

Definició 5.6.2 (Òrbita periòdica). Sigui $X : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camp vectorial de classe $\mathcal{C}^r$ i sigui φ el flux associat a X . Diem que $\gamma(x_0)$ és una **òrbita periòdica de període $T > 0$ de X** si $\varphi(T, x_0) = x_0$ i $\varphi(t, x_0) \neq 0$ per a tot $t \in (0, T)$.

Definició 5.6.3 (Aplicació de Poincaré). Sigui $X : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camp vectorial de classe $\mathcal{C}^r$ i sigui $\gamma(x_0)$ una òrbita periòdica de període $T > 0$. Sigui Σ una secció transversal a X en el punt x_0 . Llavors, l'aplicació $\pi : \Sigma_0 \subset \Sigma \rightarrow \Sigma$ definida com el primer punt en temps positiu de l'òrbita de x que talla Σ s'anomena **Aplicació de Poincaré**. En particular, $\pi(x_0) = x_0$.



Lema 5.6.4. Per un Σ_0 prou petit, la funció $\pi(x)$ està ben definida i és de classe $\mathcal{C}^k$. Surt de manera immediata del teorema anterior fent servir $\hat{\tau} = T$.

Teorema 5.6.5. Sigui $r \geq 1$. Sigui $X = (X_1, X_2) : \mathcal{U} \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ un camp vectorial de classe $\mathcal{C}^r$ i sigui φ el seu flux associat. Sigui $\gamma(x_0)$ una òrbita periòdica de període $T > 0$ i

sigui $\pi : \Sigma_0 \longrightarrow \Sigma$ l'aplicació de Poincaré sobre la secció transversal Σ a X passant pel punt x_0 .
Aleshores

$$\pi'(x_0) = \exp \left(\int_0^T \operatorname{div} X(\varphi(t, x_0)) dt \right),$$

on $\operatorname{div} X = \frac{\partial X_1}{\partial x} + \frac{\partial X_2}{\partial y}$.

Demostració. La demostració està dividida en 4 parts:

1. **Prèvia 1: Teorema de Liouville:** donat el Problema de Valor inicial

$$\begin{cases} \dot{X} = A(t)X \\ X(t_0) = x_0 \end{cases}$$

i donada la matriu de solucions associada $M(t)$, el Teorema de Liouville ens diu que

$$\det(M(t)) \text{ resol } \begin{cases} \dot{y} = \operatorname{tr}(A(t))y \\ y(t) = \det(M(t_0)) \end{cases} \implies \det(M(t)) = \det(M(t_0)) \exp \left(\int_{t_0}^t \operatorname{Tr}(A(s)) ds \right).$$

2. **Prèvia 2: Equacions Variacionals:** Considerem la matriu:

$$D_X X(\varphi(t, x_0)) = \begin{pmatrix} \frac{\partial X_1}{\partial x} & \frac{\partial X_1}{\partial y} \\ \frac{\partial X_2}{\partial x} & \frac{\partial X_2}{\partial y} \end{pmatrix}_{|\varphi(t, x_0)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial X_1}{\partial x}(\varphi(t, x_0)) & \frac{\partial X_1}{\partial y}(\varphi(t, x_0)) \\ \frac{\partial X_2}{\partial x}(\varphi(t, x_0)) & \frac{\partial X_2}{\partial y}(\varphi(t, x_0)) \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}).$$

Podem considerar l'equació variacional respecte de la condició inicial x_0 :

$$\begin{cases} \dot{Z} = D_X X(\varphi(t, x_0))Z \\ Z(0) = I_{\mathbb{R}^2} \end{cases}$$

La solució d'aquest problema és la matriu $D_{x_0} \varphi(t, x_0)$, que anomenarem $\hat{M}(t)$.

3. **Prèvia 3: prèvia 1 + prèvia 2:**

$$\begin{aligned} \det(\hat{M}(t)) &= \det(\hat{M}(t_0)) \exp \left(\int_0^t \operatorname{Tr}(D_X X(\varphi(s, x_0))) ds \right) \\ &= \det(I_{\mathbb{R}^2}) \exp \left(\int_0^t \operatorname{div} X(\varphi(s, x_0)) ds \right). \end{aligned}$$

Avaluem a temps $t = T$ i apliquem el Teorema de Liouville amb $A(s) = D_X X(\varphi(s, x_0))$, obtenint

$$\det(\hat{M}(T)) = \exp \left(\int_0^T \operatorname{div} X(\varphi(t, x_0)) dt \right).$$

Només ens falta veure que $\pi'(x_0) = \det(\hat{M}(t))$.

4. **Coordenades respecte d'una base concreta per a donar $D_{x_0} \varphi(T, x_0)$:** la base que

escollim és $\{X(x_0), g'(0)\}$ (el determinant és independent de la base, pel que escollim la base que més ens convé). Anem a veure com es comporta $D_{x_0}\varphi(T, x_0)$ sobre la base donada:

4.1. Tenim:

$$\begin{cases} D_{x_0}(\varphi(t, x_0))|_{t=T} \cdot X(x_0) &= a_{11}X(x_0) + a_{21}g'(0) \\ D_{x_0}(\varphi(t, x_0))|_{t=T} \cdot g'(0) &= a_{12}X(x_0) + a_{22}g'(0) \end{cases} \implies \det(\hat{M}(t)) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}.$$

Provarem que $D_{x_0}\varphi(T, x_0)X(x_0) = X(\varphi(T, x_0))$ per a tot temps (recordem que ja tenim $\hat{M}(T) = D_X X(\varphi(T, x_0))|_{t=T}$): Donat el problema de valor inicial:

$$\begin{cases} \dot{x} = D_x X(\varphi(t, x_0))x \\ x(0) = X(x_0) \end{cases}$$

podem observar que, per una banda, $D_{x_0}\varphi(t, x_0)X(x_0)$ és solució del problema i, per l'altra, que $X(\varphi(t, x_0))$ també ho és. Comprovem-ho:

- i. $X(\varphi(0, x_0)) = X(x_0)$ i se satisfà la condició inicial de l'equació diferencial.
- ii. Tenim:

$$\frac{d}{dt}X(\varphi(t, x_0)) = D_X X(\varphi(t, x_0))\frac{d}{dt}\varphi(t, x_0) = D_X X(\varphi(t, x_0))X(\varphi(t, x_0)),$$

és solució.

Per tant, com les dues bandes de la igualtat són solució, per existència i unicitat de solucions queda provat automàticament que són iguals. Amb això podem veure que, prenent temps $t = T$, tenim $D_{x_0}\varphi(T, x_0)X(x_0) = X(\varphi(T, x_0)) = X(x_0)$, el que implica que $a_{1,1} = 1$ i $a_{2,1} = 0$.

4.2. Recordem que $\pi(g(s)) = \varphi(\tau(s), g(s))$ (cf. Flux Tubular). Derivarem les dues expressions i imposarem igualtat

- i. Derivem primer $\pi(g(s))$:

$$\frac{d}{ds}\pi(g(s))|_{s=0} = \pi'(g(s))|_{s=0} \cdot g'(s)|_{s=0} = \pi'(g(0)) \cdot g'(0) = \pi'(x_0) \cdot g'(0).$$

- ii. Derivem ara $\varphi(\tau(s), g(s))$:

$$\begin{aligned} \frac{d}{ds}\varphi(\tau(s), g(s))|_{s=0} &= \frac{\partial \varphi}{\partial t}(\tau(s), g(s))|_{s=0} \cdot \frac{d\tau}{ds}(s)|_{s=0} + D_{x_0}\varphi(\tau(s), g(s))|_{s=0} \frac{dg}{ds}|_{s=0} = \\ &= \frac{\partial \varphi}{\partial t}(T, x_0) \frac{d\tau}{ds}(0) + D_{x_0}\varphi(T, x_0) \cdot g'(0) = X(x_0) \frac{d\tau}{ds}(0) + D_{x_0}\varphi(T, x_0) \cdot g'(0) \end{aligned}$$

Igualant ara les dues derivades i aïllant ens queda

$$D_{x_0}\varphi(T, x_0) \cdot g'(0) = -\frac{d\tau}{ds}(0)X(x_0) + \pi'(x_0) \cdot g'(0) \implies a_{1,2} = *, a_{2,2} = \pi'(x_0).$$

Per tant, obtenim una nova matriu $\begin{pmatrix} 1 & * \\ 0 & \pi'(x_0) \end{pmatrix}$ i, com el determinant és invariant respecte de la base, obtenim que $\pi'(x_0) = \det(\hat{M}(t))$, el que ens quedava per veure. ■

A partir de de l'aplicació de Poincaré, podem donar unes definicions i implicacions útils per a la teoria qualitativa.

Definició 5.6.6 (Integral primera). Diem que el camp X és **integrable** si existeix una funció $H : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ anomenada integral primera, que no és constant en cap obert però és constant sobre les solucions de

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x, y) \\ \dot{y} = g(x, y) \end{cases}$$

Per tant, per a tota solució $\varphi : I \rightarrow \mathcal{U}$ del sistema anterior, $H(\varphi(t)) = H(\varphi(0))$ per tot $t \in I$. Aquesta condició és equivalent a què:

$$\frac{\partial H}{\partial x}(x, y)f(x, y) + \frac{\partial H}{\partial y}(x, y)g(x, y) = 0$$

5.6.7. Per tal de calcular de manera senzilla una integral primera podem fer servir la condició que satisfà el sistema Pfaffià d'equacions lineals de primer ordre. Per tant, si f, g són les equacions del sistema $\dot{x} = f(x, y), \dot{y} = g(x, y)$, aleshores:

$$\frac{\partial H}{\partial y}(x, y) = f(x, y), \quad \frac{\partial H}{\partial x}(x, y) = -g(x, y).$$

Definició 5.6.8 (Camp conservatiu). Diem que un camp X és **conservatiu** si es satisfà $\operatorname{div} X = 0$, és a dir, $\frac{\partial f}{\partial x}f(x, y) + \frac{\partial g}{\partial y}g(x, y) = 0$.

Proposició 5.6.9. Si un camp X és conservatiu, aleshores és integrable.

Demostració. Un camp és integrable si existeix una funció $H(x, y)$ de classe $\mathcal{C}^1$ anomenada integral primera que no és constant en cap obert però és constant sobre les solucions de $\dot{x} = f(x, y)$ i $\dot{y} = g(x, y)$ o, equivalentment,

$$\frac{\partial H}{\partial x}f + \frac{\partial H}{\partial y}g = 0 \iff \frac{\partial H}{\partial x}f = -\frac{\partial H}{\partial y}g.$$

Usant 5.6.7, tenim:

$$H = H \iff \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial H}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial H}{\partial x} \right) \iff \frac{\partial}{\partial x}(f(x, y)) = \frac{\partial}{\partial y}(-g(x, y)) \iff \frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{\partial g}{\partial y},$$

Però justament partim de la hipòtesi que X és conservatiu; per tant, $\frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{\partial g}{\partial y}$ és cert. Com-

provem que aquesta integral és una integral primera:

$$\frac{\partial H}{\partial x}f + \frac{\partial H}{\partial y}g = 0 \iff (-g)f + fg = -fg + fg = 0. \quad \blacksquare$$

Definició 5.6.10 (Factor integrant). Donat un camp X no conservatiu, diem que un **factor integrant** μ del sistema de la definició 94 és aquella funció $\mu : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$, que no s'anul·la i tal que el camp μX és conservatiu, és a dir, per a tot $(x, y) \in \mathcal{U}$:

$$f(x, y) \frac{\partial \mu}{\partial x}(x, y) + g(x, y) \frac{\partial \mu}{\partial y}(x, y) + \operatorname{div} X(x, y) \mu(x, y) = 0.$$

En particular, si existeix factor integrant, com el camp és conservatiu, aleshores X té integral primera.

5.7

TEOREMA DE POINCARÉ-BENDIXSON

Definició 5.7.1 (Cicle límit). Sigui $X = (X_1, X_2) : \mathcal{U} \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ un camp vectorial de classe $\mathcal{C}^r$. Sigui $\varphi(t, x)$ el seu flux associat. Direm que γ és un **cicle límit** de X si γ és una òrbita periòdica i existeix un entorn tubular $\mathcal{V}$ de γ tal que no hi ha altres òrbites periòdiques que intersequin $\mathcal{V}$.

Definició 5.7.2 (Cicle límit estable). Sigui $X = (X_1, X_2) : \mathcal{U} \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ un camp vectorial de classe $\mathcal{C}^r$. Sigui γ un cicle límit. Diem que γ és **estable** si existeix un entorn tubular $\mathcal{V}$ de γ tal que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \operatorname{dist}(\varphi(t, x), \gamma) = 0, \forall x \in \mathcal{V}.$$

Diem que γ és **inestable** si existeix un entorn tubular $\mathcal{V}$ de γ tal que

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} \operatorname{dist}(\varphi(t, x), \gamma) = 0, \forall x \in \mathcal{V}.$$

Teorema 5.7.3. Sigui $X = (X_1, X_2) : \mathcal{U} \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ un camp vectorial de classe $\mathcal{C}^r$, i sigui γ un cicle límit de X passant pel punt $x_0 \in \mathcal{U}$. Si $|\pi'(x_0)| < 1$ aleshores γ és inestable, i si $|\pi'(x_0)| > 1$ aleshores γ és estable.

Definició 5.7.4 (Cicle límit hiperbòlic). Sigui $X = (X_1, X_2) : \mathcal{U} \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ un camp vectorial de classe $\mathcal{C}^r$, i sigui γ un cicle límit de X passant pel punt $x_0 \in \mathcal{U}$. Diem que γ és un **cicle límit hiperbòlic** si $|\pi'(x_0)| \neq 1$.

Definició 5.7.5 (α -límit i ω -límit). Sigui $X : \mathcal{U} \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camp vectorial de classe $\mathcal{C}^r$ i sigui $\{\varphi(t, x_0), x_0 \in \mathcal{U}\}$ el flux corresponent que suposem es troba definit per tot $\mathbb{R}$. Aleshores,

els conjunts α -límit i ω -límit del punt $x \in U$ es defineixen com

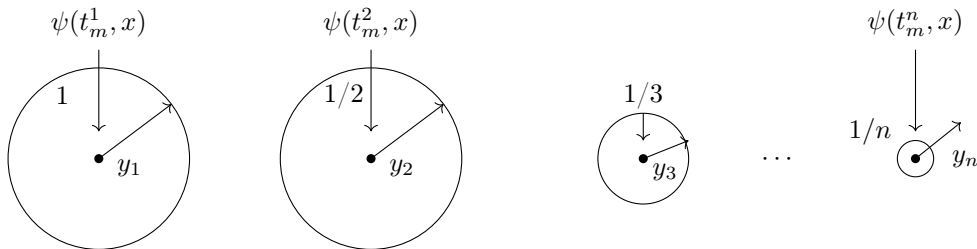
$$\begin{aligned}\alpha(x) &= \{y \in \mathcal{U} \mid \exists \{t_n\} \rightarrow -\infty \text{ i } \varphi(t_n, x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} y\} \\ \omega(x) &= \{y \in \mathcal{U} \mid \exists \{t_n\} \rightarrow \infty \text{ i } \varphi(t_n, x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} y\}\end{aligned}$$

Molt informalment, el conjunt α -límit és aquell conjunt «del qual venim», és a dir, si fem enrere el temps, d'allà on sorgeixen les línies de camp, i el conjunt ω -límit és aquell «cap al que anem» amb el pas del temps. Cal notar que aquests conjunts poden ser buits si el camp es mou cap als infinits i no es veu atret per cap «element singular».

Lema 5.7.6. *Sigui $X : \mathcal{U} \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camp vectorial de classe $\mathcal{C}^r$. Sigui $\gamma(x_0)$ l'òrbita d'un punt $x_0 \in \mathcal{U}$. Si $x_1 \in \gamma(x_0)$ aleshores $\omega(x_0) = \omega(x_1)$ i $\alpha(x_0) = \alpha(x_1)$.*

Teorema 5.7.7. *Sigui $X : \mathcal{U} \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camp vectorial de classe $\mathcal{C}^r$. Sigui $\gamma_+(x) := \{\varphi(t, x), t \geq 0\}$. Sigui $K \subset \mathcal{U}$ un compacte. Suposem $\gamma_+(x) \subset K$. Aleshores $\omega(x) \neq \emptyset$, compacte, invariant per X ($y \in \omega(x) \rightarrow \gamma(y) \subset \omega(x)$) i connex. Definint $\gamma_-(x) := \{\varphi(t, x), t \leq 0\} \subset K \subset \mathcal{U}$, el resultat és cert per $\alpha(x)$.*

Demostració. Observem que $\omega(x_0) = \overline{\bigcap_{t \geq 0} \varphi(t, x_0)}$ i, ahora, $\omega(x_0) = \{y \in \mathcal{U} \mid \exists \{t_n\} \rightarrow \infty, \varphi(t_n, x_0) \rightarrow y\}$. És tancat perquè si $y_n \in \omega(x)$ i considerem $y \in A \subset (y_n)_n$, tenim $y \in \omega(x)$. En efecte:



Tenim, doncs, $\forall t \geq 0$ que es satisfan les condicions de $\varphi(t, x_0)$ de ser no buit, compacte i connex (les dues últimes, exercici). En particular, la intersecció de conjunts encaixats és no buida, compacta i connexa. Ens falta per provar la invariància:

$$\omega(x_0) \text{ invariant per } X \iff y \in \omega(x_0) \longrightarrow \delta(y) = \delta(t, y) \subset \omega(x_0)$$

Sabem que $\exists \{t_n\}_{n \geq 1} \rightarrow \infty$ tal que $\varphi(t_n, x_0) \rightarrow y$. Volem veure que $z \in \omega(x_0)$:

$$z = \varphi(\hat{t}, y) = \varphi\left(\hat{t}, \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi(t_n, x_0)\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi(\hat{t}, \varphi(t_n, x_0)) = \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi(\underbrace{\hat{t} + t_n}_{t_n \rightarrow \infty}, x_0). \quad \blacksquare$$

No sempre serà senzill resoldre les equacions involucrades, desitjaríem saber si un sistema no lineal té o no trajectòries periòdiques, però sense conèixer les solucions explícites.

Teorema 5.7.8 (de Poincaré-Bendixson). *Sigui $X : \mathcal{U} \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ un camp vectorial de classe $\mathcal{C}^r$ amb un número finit de punts d'equilibri. Sigui $K \subset \mathcal{U}$ un compacte. Sigui $x \in U$ i suposem $\gamma_+(x) \subset K$. aleshores, una de les següents opcions és certa:*

1. $\omega(x)$ conté només punts regulars i, aleshores, $\omega(x)$ és una òrbita periòdica.
2. $\omega(x)$ conté punts regulars i punts singulars (d'equilibri) i, aleshores, $\omega(x)$ consisteix en un conjunt finit d'òrbites, cadascuna de les quals tendeix a un dels punts d'equilibri per $t \longrightarrow \pm\infty$. Diem que $\omega(x)$ és un graf.
3. $\omega(x)$ no conté punts regulars i, aleshores, $\omega(x)$ consisteix en un únic punt d'equilibri.

En cas de fer servir $\gamma_-(x)$, el teorema conclou al mateix per a $\alpha(x_0)$.

La demostració no es fa en aquesta assignatura.

Teorema 5.7.9 (Criteri de Bendixson). *En un obert simplement connex on la divergència del camp no s'anul·li no pot haver cap òrbita periòdica.*

Teorema 5.7.10 (Criteri per punts singulars). *Sigui γ una òrbita periòdica amb $\text{Int}(\gamma)$ dins del domini de definició del camp X , aleshores X té un punt singular a $\text{Int}(\gamma)$, és a dir, $X(p) = 0$.*

Models Matemàtics i Sistemes Dinàmics

A.1

INTRODUCTION

Definició A.1.1 (Corba parametritzada). Una corba parametritzada a $\mathbb{R}^n$ ($n \geq 2$) és una aplicació contínua:

$$\begin{aligned} \gamma : [a, b] &\longrightarrow \mathbb{R}^n \\ t &\longmapsto \gamma(t) = (\gamma_1(t), \dots, \gamma_n(t)). \end{aligned}$$

Es diu *paràmetre* de la corba a la variable t . Al conjunt imatge $\gamma^* = \{\gamma(t) \mid t \in [a, b]\}$ se'n diu *recorregut*, o *trajectòria*, de la corba. Si és contínua (resp. diferenciable) en direm que és contínua (resp. diferenciable).

Definició A.1.2 (Corba de classe $\mathcal{C}^1$). Diem que una corba $\gamma : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ és de classe $\mathcal{C}^1$ (s'entén $\mathcal{C}^1([a, b])$) si cada component $\gamma_j(t)$ amb $j = 1 \div n$ és de classe $\mathcal{C}^1$ (derivable i amb derivada contínua, per a tot $t \in [a, b]$).

Definició A.1.3 (Vector i recta tangents). Sigui $\gamma : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ una corba diferenciable, $t \in I$ tal que $\gamma'(t) \neq 0$.

1. El vector tangent a la corba γ en el punt t (o en $\gamma(t)$) és el vector $\gamma'(t)$:

$$\gamma'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\gamma(t+h) - \gamma(t)}{h} = (\gamma'_1(t), \dots, \gamma'_n(t))$$

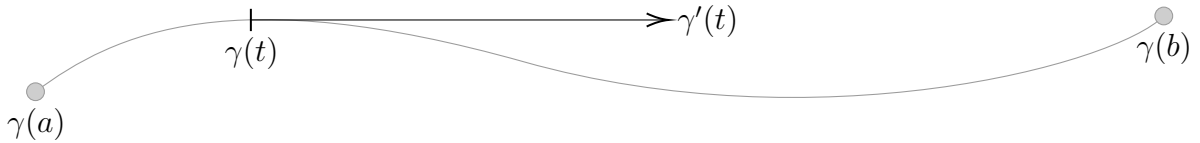


Figura A.1: Vector tangent a la corba.

2. La recta tangent a γ en t (o en $\gamma(t)$) és la recta $\gamma(t) + \langle \gamma'(t) \rangle$.

Definició A.1.4 (Solution). Consider:

$$\begin{aligned} f : \mathcal{U} \subset (\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n) &\longrightarrow \mathbb{R}^n \\ (t, x) &\longmapsto f(t, x) \end{aligned} \quad I \subset \mathbb{R}$$

The function $x : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ is a solution of $x' = f(t, x)$ if $x'(t) = f(t, x(t))$ for all $t \in I$.

1. $x(t)$ is called *trajectory* or *solution*.
2. The trace of $x(t)$ in $\mathbb{R}^n$ is called the *orbit*.

If $x(t)$ is a solution, $f(t^*, x^*)$ is the tangent vector of $x(t)$ at time t^* (i.e. at $x(t^*) = x^*$)¹⁶. Constant solutions $x(t) \equiv c$ are called *equilibrium points*. They are solutions of $f(t, x) = 0$, for all t .

Example A.1.5.

1. $x' = 0$. General solution: $x(t) = c$, $c \in \mathbb{R}$.
2. $x' = x$. General solution: $x(t) = ce^t$, $c \in \mathbb{R}$.
3. $x' = x^2$. General solution: $x(t) = -\frac{1}{t-c}$, $c \in \mathbb{R}$.
4. $x' = t + 1$. General solution: $x(t) = t^2 + t + c$, $c \in \mathbb{R}$.
5. $x' = g(t)$. General solution: $x(t) = G(t) + c$, $c \in \mathbb{R}$.
6. $x' = xt$. General solution: $x(t) = ce^{\frac{t^2}{2}}$, $c \in \mathbb{R}$.

We obtained infinitely many solutions for every differential equation. The family of solutions is called the **general solution** of the differential equation and it depends on one or more parameters.

Definició A.1.6 (Cauchy problem). If we require the solution to pass through a given point (i.e. impose an initial condition $x(t_0) = x_0$), then we obtain a particular solution. A differential equation together with an initial condition is called an initial value problem or a Cauchy problem.

$$\begin{cases} x' = f(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \quad \text{where} \quad \begin{array}{lll} f : & \Omega & \longrightarrow \mathbb{R}^n \\ & (t, x) & \longmapsto f(t, x) \end{array} \quad (\text{A.1})$$

and $(t_0, x_0) \in \Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$.

Teorema A.1.7 (Existence and uniqueness theorem). *Under some regularity, assumptions on f (e.g. C^r , $r \geq 1$), the initial value problem from (A.1) has a solution:*

$$\begin{array}{lll} x : & I \subset \mathbb{R} & \longrightarrow \mathbb{R}^n \\ & t & \longmapsto x(t) \end{array}$$

of class C^r such that $x(t)$ is maximal and unique. This means that if $\tilde{x} : J \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^n$ is another solution, then $J \subset I$ and $\tilde{x}(t) = x(t)$, for all $t \in J$.

Observació A.1.8. What this tells us is that any other solution going through (t_0, x_0) needs to be a piece of this one. Thus, different trajectories do not intersect. When the equation is autonomous ($x' = f(x)$) orbits do not intersect either.

¹⁶ If $n = 1$, we draw $x(t)$ in a $t - x$ graph, and then $f(t, x)$ is the slope of the tangent line at $(t, x(t))$.

DIFFERENTIAL EQUATIONS IN DIMENSION 1

A.2.1 | SEPARATION OF VARIABLES

Proposició A.2.1. Let g, h continuous, $h(x) \neq 0$, for all x . Suppose $x' = g(t) \cdot h(x)$ and $x(t)$ a solution. Then, $x(t) = u = H^{-1}(G(t) + c)$.

Demostració. Suppose $x(t)$ is a solution. We can write $\frac{x'(t)}{h(x(t))} = g(t)$. We integrate over t :

$$\int \frac{x'(t)}{h(x(t))} dt = \int g(t) dt.$$

We change variables to $u = x(t) \implies du = x'(t) dt$ obtaining:

$$\int \frac{1}{h(u)} du = \int g(t) dt.$$

Rewrite as $H(u) = G(t) + c$. There exists H because $\frac{1}{h}$ continuous, and so $H' = \frac{1}{h}$ and $G' = g$. Then, $x(t) = u = H^{-1}(G(t) + c)$. And H^{-1} exists because $\frac{1}{h} \neq 0$ and $H' \neq 0$, so H is monotone. We check that $x(t)$ is a solution, using the Inverse Function Theorem:

$$x'(t) = \frac{d}{dt}(H^{-1}(G(t) + c)) = \frac{1}{H'(H^{-1}(G(t) + c))} \cdot G'(t) = \frac{1}{\frac{1}{h(H^{-1}(G(t) + c))}} \cdot g(t). \quad \blacksquare$$

Observació A.2.2. In practice, we shall «separate» $\frac{dx}{dt}$ and integrate directly:

$$\int \frac{dx}{h(x)} = \int g(t) dt.$$

We are renaming $u = x$.

Exemple A.2.3. Let $x' = \frac{t}{x^2}$. Formally,

$$\int x'(t)x(t)^2 dt = \int t dt \quad \left\{ \begin{array}{l} u = x(t) \\ du = x'(t) dt \end{array} \right\} \implies \int u^2 du = \int t dt \implies u^3 = \frac{t^2}{2} + c.$$

And so $u = x(t) = \left(\frac{3t^2}{2} + k\right)^{\frac{1}{3}}$. We can also prove it via A.2.2:

$$\frac{dx}{dt} = \frac{t}{x^2} \iff \int x^2 dx = \int t dt \iff \frac{x^3}{3} = \frac{t^2}{2} + c.$$

Exemple A.2.4. Let $x' = x$. Observe that $x(t) \equiv 0$ is a solution. All others $x(t) > 0$ or

$x(t) < 0$ for all t , because **solutions do not intersect**.

1. If $x(t) > 0$ for all t :

$$\int \frac{dx}{x} = \int dt \implies \ln(x) = t + c \implies x(t) = e^{t+c} = e^c e^t \implies x(t) = k e^t, \quad k > 0.$$

2. Analogously, if $x(t) < 0$ for all t :

$$\int \frac{dx}{x} = \int dt \implies \ln(-x) = t + c \implies x(t) = -e^{t+c} = -e^c e^t \implies x(t) = k e^t, \quad k < 0.$$

Joining the three cases, $x(t) = k e^t$, for $k \in \mathbb{R}$.

Exemple A.2.5. Let $x' = a(t)x$, which is a linear equation of order 1 and homogeneous (no independent term). Since $x(t) \equiv 0$ is a solution, all others satisfy $x(t) \neq 0$, for all t . If $x \neq 0$, then $\int \frac{dx}{x} = \int a(t) dt$.

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| = \begin{cases} \ln(x), & \text{si } x > 0; \\ \ln(-x), & \text{si } x < 0; \end{cases} \quad \int a(t) dt = A(t) + c,$$

where $A'(t) = a(t)$ is any primitive. And so $|x(t)| = e^{A(t)} e^c = \tilde{c} e^{A(t)}$, $\tilde{c} > 0$, implies that:

$$x(t) = k \cdot e^{A(t)}, \quad k \in \mathbb{R}, \quad \text{which covers the three cases.}$$

A.2.2 | LINEAR EQUATIONS

We can dissect the following cases:

1. Special case, linear with constant coefficients $x' = ax + b$:

$$\int \frac{dx}{ax + b} = \int dt \implies x(t) = k e^{at} - \frac{b}{a}, \quad k \in \mathbb{R}.$$

2. Special case, linear homogeneous $x' = a(t)x$, of A.2.5.

3. General case, which we will explain now $x' = a(t)x + b(t)$.

Proposició A.2.6. Suppose $x' = a(t) \cdot x + b(t)$, $a(t), b(t)$ functions of t and $x(t)$ a solution. Then,

$$x(t) = e^{A(t)} \left(c + \int e^{-A(t)} b(t) dt \right), \quad c \in \mathbb{R}.$$

Demostració. Let $\mu(t) = e^{-A(t)}$, where $A'(t) = a(t)$.

$$\begin{aligned} \mu(t) \cdot x' &= \mu(t) a(t) \cdot x + \mu(t) b(t) \iff x' e^{-A(t)} - x \cdot a(t) e^{-A(t)} = e^{-A(t)} b(t) \\ &\iff \frac{d}{dt} (x e^{-A(t)}) = e^{-A(t)} b(t). \end{aligned}$$

If we integrate both sides, the general solution is, as we wanted to prove:

$$xe^{-A(t)} = \int e^{-A(t)}b(t) dt + c \implies x(t) = e^{A(t)} \left(c + \int e^{-A(t)}b(t) dt \right), \quad c \in \mathbb{R}. \quad \blacksquare$$

Exemple A.2.7. Let $x' = -\frac{2}{t}x + 4t$. By the formula $x' = a(t)x + b(t)$, $\mu(t) = \exp\{\int a(t) dt\}$:

$$\mu(t) = \exp\left(\int \frac{2}{t} dt\right) = \exp(2 \ln(|t|)) = t^2.$$

Then,

$$t^2x' + 2tx = \frac{d}{dt}(t^2x) = 4t^3 \implies t^2x = t^4 + c \implies x(t) = t^2 + \frac{c}{t^2}.$$

A.2.3 | CHANGE OF VARIABLES

Start with $x' = f(t, x)$ and consider $t = t(s)$ where s is the new independent variable. Then,

$$\frac{d}{ds}x(t(s)) = \frac{dx}{dt} \cdot \frac{dt}{ds} = f(t, x) \cdot \frac{dt}{ds} \implies x'(s) = g(s, x(s)) \implies x' = g(s, x).$$

Formally,

$$\begin{array}{ccc} \varphi : J & \longrightarrow & I \\ s & \longmapsto & \varphi(s) \end{array} \quad \varphi \in \mathcal{C}^1, \quad \varphi'(s) \neq 0, \quad \forall s \in J.$$

Define $y(s) = x(\varphi(s))$. Then:

$$y'(s) = x'(\varphi(s)) \cdot \varphi'(s) = f(\varphi(s), x(\varphi(s))) \cdot \varphi'(s) = f(\varphi(s), y(s))\varphi'(s) =: g(s, y(s)).$$

If $y(s)$ is a solution, then $x(t) = y(\varphi^{-1}(t))$ satisfies:

$$x'(t) = y'(\varphi^{-1}(t)) \cdot (\varphi^{-1})'(t) = g(\varphi^{-1}(t), y(\varphi^{-1}(t))) \cdot \frac{1}{\varphi'(\varphi^{-1}(t))} = f(t, x(t)).$$

Exemple A.2.8. Let $x' = (x^2 + 9)t^2$. Change $t(s) = \sqrt[3]{3s}$:

$$\frac{dx}{ds} = \frac{dx}{dt} \cdot \frac{dt}{ds} = (x^2 + 9)(t(s))^2 \frac{1}{3}(3s)^{-\frac{2}{3}} \cdot 3 = (x^2 + 9) \cdot (3s)^{\frac{2}{3}} \cdot (3s)^{-\frac{2}{3}} = x^2 + 9.$$

The new equation is $x' = x^2 + 9$, the resulting equation does not depend on t (autonomous). Autonomous equations are simpler to understand qualitatively, as we will see later on.

Exercici A.2.9. In general, if $g \neq 0$ and $x' = h(x) \cdot g(t)$ the change $t(s) = G^{-1}(s)$ with $G' = g$ transforms the equation to $x' = h(x)$ which is autonomous.

Exemple A.2.10. Let $x' = tx + t^3x^2$. Let the change $y = \frac{1}{x}$, and $x = \frac{1}{y}$:

$$y' = -\frac{1}{x^2}(tx + t^3x^2) = -\frac{t}{x} - t^3 \implies y' = -ty - t^3.$$

Taking $\mu(t) = e^{\frac{t^2}{2}}$ ($a(t) = -t$),

$$e^{\frac{t^2}{2}}y' + te^{\frac{t^2}{2}}y = -t^3e^{\frac{t^2}{2}} \implies (e^{\frac{t^2}{2}}y)' = -t^3e^{\frac{t^2}{2}}, \quad y(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}((-t^2 + 2)e^{\frac{t^2}{2}} + c) = 2 - t^2 + ce^{-\frac{t^2}{2}}.$$

Undoing the change, $x(t) = \frac{1}{y(t)}$, $c \in \mathbb{R}$ or $x(t) \equiv 0$. **Warning.** Do not forget the solution $x(t) \equiv 0$, it is easy to forget it when doing the change $y = \frac{1}{x}$.

A more general change. Start with $x' = f(t, x)$, change $y = \phi(t, x)$ (suppose $\frac{\partial \phi}{\partial x} \neq 0$). By the IFT we can solve for x , i.e. $\exists \psi$ such that $x = \psi(t, y)$. Then,

$$y'(t) = \frac{\partial \phi}{\partial x}(t, x(t)) \cdot x'(t) + \frac{\partial \phi}{\partial t}(t, x(t)) = \frac{\partial \phi}{\partial x}(t, \psi(t, y(t)))f(t, \psi(t, y(t))) + \frac{\partial \phi}{\partial t}(t, \psi(t, y(t))),$$

and we define it as $g(t, y(t))$.

Exemple A.2.11. Let $x' = \frac{x+t}{t}$, change $y = \frac{x}{t}$ so that $x(t) = ty(t)$. Therefore,

$$y' = x' \frac{1}{t} + x \left(-\frac{1}{t^2} \right) = \frac{x+t}{t^2} - \frac{x}{t^2} = \frac{1}{t} \implies y' = \frac{1}{t}.$$

Integrating, $y(t) = \ln |t| + C$. Reverse changing, $x(t) = t(\ln |t| + C)$.

A.2.4 | EXACT EQUATIONS

Definició A.2.12 (Exact equation). Let P, Q polynomials $\mathbb{C}^1(D)$, $D \subset \mathbb{R}^2$ such that:

$$P(x, y) + Q(x, y)y' = 0 \iff P_y = Q_x \iff P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0.$$

The previous equation is exact if there exists a **potential function**, that is, a $\mathcal{C}^1$ -smooth function $U(x, y) : D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}^2$, such that:

$$U_x = P, U_y = Q \implies U_{xy} = P_y, U_{yx} = Q_x.$$

If U is smooth, then $U_{xy} = U_{yx}$ and $P_y = Q_x$.

Demostració. We write:

$$U_x(x, y) + U_y(x, y) \cdot y' = 0 \iff U_x(x, y(x)) + U_y(x, y(x))y'(x) = 0$$

i.e. $\frac{d}{dx}U(x, y(x)) = 0 \implies U(x, y(x)) = C$ (implicit solution). If, moreover, $U_y \neq 0$, then by the

Implicit Function Theorem we can solve for y : there exists $y(x)$ an explicit solution such that $U(x, y(x)) = C$.

$$y'(x) = -\frac{U_x(x, y(x))}{U_y(x, y(x))} \implies P + Q \frac{-U_x}{U_y} = 0. \quad \blacksquare$$

1. *How do we know if U exists?* If U exists and is $\mathcal{C}^2$, then $U_{xy} = U_{yx} \implies P_y = Q_x$, a necessary condition. If P, Q are differentiable and the domain is convex, this is also a sufficient condition.
2. *If we know that U exists, how do we find it?* We know that:

$$\left. \begin{array}{l} U_x = P \\ U_y = Q \end{array} \right\} \implies \left. \begin{array}{l} U(x, y) = \int P(x, y) dx + c(y) \\ U_y(x, y) = \frac{d}{dy} \int P(x, y) dx + c'(y) \end{array} \right\}.$$

From the second one we obtain a differential equation for $c'(y)$ and then we find $c(y)$ and substitute in the first one.

Example A.2.13. Propose $2x + y^2 + 2xyy' = P(x, y) + Q(x, y)y' = 0$. Because $P_y = \frac{\partial P}{\partial y} = 2y$ and $Q_x = \frac{\partial Q}{\partial x} = 2y$, the equation is exact. Regarding the potential function, we want to find $U(x, y)$ such that $U_x = P$ and $U_y = Q$:

$$U_x = P \implies U(x, y) = \int (2x + y^2) dx + c(y) = x^2 + y^2x + c(y);$$

$$U_y = Q \implies 2yx + c'(y) = 2xy \implies c'(y) = 0 \implies c(y) = c' \in \mathbb{R}.$$

And so $U(x, y) = x^2 + y^2x + c'$ gives the implicit solution $x^2 + y^2x = K$ (group the constants). The explicit solution $y = \pm \sqrt{\frac{K-x^2}{x}}$ is not defined everywhere.

A.2.5 | INTEGRATING FACTOR

Even if the equation is not exact, sometimes it can be transformed into an exact one, multiplying all of it by an integrating factor, $\mu(x, y)$.

Definició A.2.14 (Integrating factor). We say that the equation $P(x, y) + Q(x, y)y' = 0$ admits an integrating factor $\mu(x, y)$ if $\mu P + \mu Q y' = 0$ is exact, i.e. if $(\mu P)_y = (\mu Q)_x$. If $\mu(x, y) \neq 0$ for all (x, y) , the solutions of both equations coincide.

In general it is not easy to find integrating factors, but if we assume that μ depends only on y and x , then it is easier. If $\mu(x, y) = \mu(x)$, then $(\mu P)_y = \mu P_y$ and $(\mu Q)_x = \mu_x Q + \mu Q_x$:

$$(\mu P)_y = (\mu Q)_x \implies \mu P_y = \mu_x Q + \mu Q_x \implies \mu_x = \mu \left(\frac{P_y - Q_x}{Q} \right).$$

$\frac{P_y - Q_x}{Q}$ depending only on x is a necessary condition and $\mu'(x) = \mu(x) \cdot \frac{P_y - Q_x}{Q}$ allows us to find μ .

Exercici A.2.15. The same holds for $\mu(x, y) = \mu(y)$, that is, $\frac{Q_x - P_y}{P}$ depending only on y is a necessary condition and $\mu'(y) = \mu(y) \cdot \frac{Q_x - P_y}{P}$ allows us to find μ .

Exemple A.2.16. Let $(3xy + y^2) + (x^2 + xy)y' = P(x, y) + Q(x, y)y' = 0$. Is it exact? Evidently, it is not:

$$P_y = 3x + 2y, \quad Q_x = 2x + y \implies P_y \neq Q_x.$$

Sometimes it can be transformed into an exact one, multiplying all of it by an integrating factor, $\mu(x, y)$. So let's try and find this integrating actor:

$$\frac{P_y - Q_x}{Q} = \frac{-2x - y + (3x + 2y)}{x^2 + xy} = \frac{x + y}{x(x + y)} = \frac{1}{x} \implies \mu(x, y) = \mu(x).$$

Now we can find $\mu'(x) = \mu(x) \cdot \frac{P_y - Q_x}{Q} = \mu(x) \cdot \frac{1}{x}$:

$$\int \frac{d\mu}{\mu} = \int \frac{dx}{x} \implies \ln |\mu| = \ln |x| + c \implies |\mu(x)| = |x| \implies \mu(x) = x.$$

We can take $c = 0$ because finding one integrating factor that works is enough. We are not looking for uniqueness but existence. Multiplying by $\mu(x)$:

$$2x^2y + y^2x + (x^3 + yx^2)y' = 0 \implies \tilde{P}_y = 3x^2 + 2xy, \quad \tilde{Q}_x = 3x^2 + 2xy.$$

A.2.6 | AUTONOMOUS EQUATIONS

Definició A.2.17 (Autonomous equation). An autonomous equation is $x' = f(x)$ such that $f \in \mathcal{C}^1$ at least and:

$$\begin{aligned} f: J \subset \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f(x) \end{aligned}$$

Proposició A.2.18. For all $x_0 \in J$, the Cauchy problem $\{x' = f(x) \mid x(0) = x_0\}$ (x_0 is given) has a unique solution which we denote by $x(t)$ or by $\varphi_{x_0}(t)$ or $\varphi(t, x_0)$. This solution must satisfy:

$$\varphi'_{x_0}(t) = f(\varphi_{x_0}(t)) \text{ and } \varphi_{x_0}(0) = x_0.$$

Solutions do not intersect. One can also consider initial conditions of the form $x(t_0) = x_0$, $t_0 \neq 0$.

1. *Explicit solving:* Autonomous equations can be solved by separation of variables. But not always can $\int \frac{1}{f(x)} dx$ be expressed in terms of elementary functions.
2. *Qualitative study:* Analysis of the asymptotic behaviour of solutions. It is simple and often is all we need. We draw the results on the phase portrait (set of orbits without temporal parametrization).

Definició A.2.19 (Equilibrium solutions). These are the constant solutions $x(t) \equiv p$, $p \in \mathbb{R}$. $x(t) \equiv p$ is an equilibrium solution if, and only if, $f(p) = 0$.

Demostració. $x(t) \equiv p$ for some $p \in \mathbb{R}$ means $f(x(t)) = 0 \iff f(p) = 0$. ■

Equilibrium solutions can be:

1. **Attracting:** if they *attract* solutions with nearby initial conditions.

Definició A.2.20 (Attracting). $x(t) \equiv p$ is attracting if $\exists \varepsilon > 0$ such that $\forall x_0$ with $|x_0 - p| < \varepsilon$ we have $\varphi_{x_0}(t) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} p$.

2. **Repelling:** if they *repel* solutions with nearby initial conditions.

Definició A.2.21. $x(t) \equiv p$ is repelling if $\exists \varepsilon > 0$ such that $\forall x_0$ with $|x_0 - p| < \varepsilon$ we have $\varphi_{x_0}(t) \xrightarrow{t \rightarrow -\infty} p$.

3. **Neutral:** if they are neither attracting nor repelling.

Propietat A.2.22.

1. If $x(t)$ is a solution such that $x(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} p$, then $\tilde{x}(t) \equiv p$ is an equilibrium solution (i.e. $f(p) \equiv 0$).
2. Every non-constant solution $\varphi_{x_0}(t)$ is strictly monotonous.

$$\begin{cases} \varphi_{x_0}(t) & \text{increases} \iff f(x_0) > 0 \\ \varphi_{x_0}(t) & \text{decreases} \iff f(x_0) < 0 \end{cases} \quad (f(x_0) = \varphi'_{x_0}(0)).$$

Demostració.

1. Suppose $x(t)$ is a solution such that $x(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} p$. Then:

$$f(x(t)) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} f(p) \implies x'(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} f(p).$$

Suppose $f(p) \equiv k > 0$ and $t \rightarrow +\infty$. Then, there exists $t_0 > 0$ such that for all $t > t_0$ we have $x'(t) > \frac{k}{2}$ ¹⁷. Via Mean Value Theorem,

$$x(t) - x(t_0) = x'(\tilde{t}) = (t - t_0) \geq \frac{k}{2}(t - t_0), \quad x(t) - x(t_0) \rightarrow p - x(t_0), \quad t - t_0 \rightarrow +\infty.$$

Which means that $p - x(t_0) \geq +\infty$, but we saw that $p - x(t_0) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0$, contradiction. Cases $k < 0$ and $t \rightarrow -\infty$ are treated similarly.

2. Suppose there exists $\tilde{t}$ such that $\varphi'_{x_0}(\tilde{t}) = 0$ and define $p := \varphi_{x_0}(\tilde{t})$. Then,

$$f(p) = f(\varphi_{x_0}(\tilde{t})) = \varphi'_{x_0}(\tilde{t}) = 0 \implies x(t) \equiv p \text{ is a solution.}$$

But $\varphi_{x_0}(\tilde{t}) = p$, and by uniqueness of the solution $\varphi_{x_0}(t) \equiv x(t) \equiv p$, which is a contradic-

¹⁷ When $t \rightarrow \infty$, $\forall \varepsilon > 0$ exists t_0 such that if $t > t_0$, $|f(p) - x'(t)| < \varepsilon$. Using $f(p) = k$, $|k - x'(t)| < \varepsilon$, and taking $\varepsilon = \frac{k}{2}$ we have $-\varepsilon < k - x'(t) < \varepsilon$, so $x'(t) > k - \varepsilon = \frac{k}{2}$.

tion. An alternative proof would be that if $x(t)$ is a solution, then $\tilde{x}(t) = x(t + c)$ is also a solution, for all $c \in \mathbb{R}$. In other words, if $x(t)$ is a solution all its horizontal translates are also solutions:

$$\tilde{x}'(t) = x'(t + c) = f(x(t + c)) = f(\tilde{x}(t)).$$

But solutions cannot intersect, so $x(t)$ cannot have maxima or minima. ■

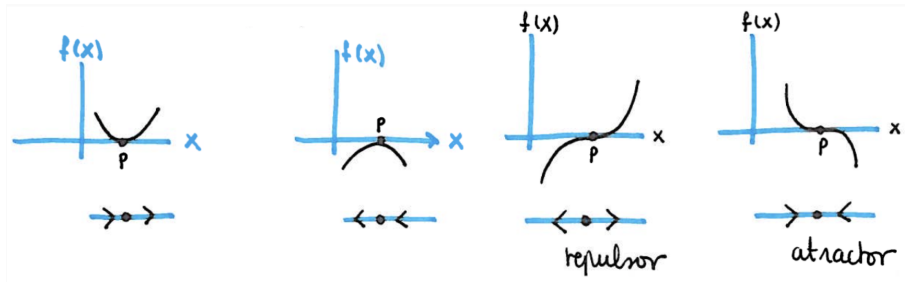
Exemple A.2.23. If we have the expression $x' = (1 - \frac{x}{20})^3(\frac{x}{5} - 1)x^7$, the equilibria is met at $x = 20$, $x = 5$, $x = 0$. To study the monotonicity of solutions we only need to look at the sign of $f(x) = (1 - \frac{x}{20})^3(\frac{x}{5} - 1)x^7$.

Teorema A.2.24 (Local stability criterium). Let $f(p) = 0$ and p an isolated zero of f , $x' = f(x)$.

1. If $f'(p) < 0$, then the solution $x(t) \equiv p$ is attracting.
2. If $f'(p) > 0$, then the solution $x(t) \equiv p$ is repelling.
3. If $f'(p) = 0$, then the solution $x(t) \equiv p$ is indifferent, and its stability depends on the higher order derivatives (if they exist).

Demostració.

1. If $f'(p) < 0$ and $f(p) = 0$, then f is decreasing at p . Furthermore:
 - $x \lesssim p \implies f(x) > 0$, and $\varphi'_x(0) > 0$. In consequence, $\varphi_x(t)$ is increasing.
 - $x \gtrsim p \implies f(x) < 0$, and $\varphi'_x(0) < 0$. In consequence, $\varphi_x(t)$ is decreasing.
2. Exercise.
3. The proof is in this next photo:



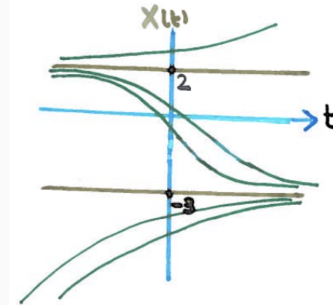
Indifferent equilibrium points can be attracting, repelling or neutral. ■

Exemple A.2.25. Let $x' = x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2)$. The equilibria is met at $f(x) = (x + 3)(x - 2) = 0$ and so $x(t) \equiv -3$, $x(t) \equiv 2$. Regarding the stability, $f'(x) = 2x + 1$, and at $p = -3, 2$: $f'(-3) = -5 < 0$ (i.e. $x(t) \equiv -3$ is attracting) and $f'(2) = 5 > 0$ (i.e. $x(t) \equiv 2$ is repelling). Phase and solutions can be drawn.

Phase portrait:



Solutions or trajectories:



A.3

DIFFERENTIAL EQUATIONS IN DIMENSION N

Let us consider systems of n autonomous differential equations in $\mathbb{R}^n$:

$$\begin{cases} x'_1 = f_1(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ x'_n = f_n(x_1, \dots, x_n) \end{cases} \quad \text{where } f_i : \Omega \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R} \text{ are } \mathcal{C}^r, r \geq 1.$$

Abbreviated: $X' = f(X)$, X solution is a parametrized curve in $\mathbb{R}^n$ satisfying the previous equation, where:

$$\begin{aligned} X : I \subset \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^n & f : \Omega &\longrightarrow \mathbb{R}^n \\ t &\longmapsto (x_1(t), \dots, x_n(t)) = X(t) & X &\longmapsto (f_1(X), \dots, f_n(X)) = f(X) \end{aligned}$$

Exemple A.3.1. Let $x' = x + y$ and $y = y'$. Then, $(x(t), y(t)) = (te^t, e^t)$ is a solution because:

$$\begin{cases} x'(t) = e^t + te^t \text{ while } x(t) + y(t) = te^t + e^t, \\ y'(t) = e^t \text{ while } y(t) = e^t. \end{cases}$$

Definició A.3.2 (Tangent vector). $X'(t) = (x'_1(t), \dots, x'_n(t))$ is the tangent vector to the curve $X(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))$ at time t . Therefore, since $X'(t) = f(X(t))$, we obtain that the tangent vector is given by $f(X(t))$.

Definició A.3.3 (Vector field). For each $X \in \mathbb{R}^n$, we assign a vector $f(X)$ which must be tangent to the orbit passing through X .

Observació A.3.4. Using existence and uniqueness theorem and the fact that we are dealing

with a differential autonomous equation, for each $X_0 \in \Omega$ (domain) there exists a unique orbit passing through the point X_0 (corresponding to ∞ solutions). Since, as we said, the differential equation is autonomous, vectors in the vector field only depend on the point $X = (x_1, \dots, x_n)$ and NOT on t .

Proposició A.3.5. *If f is $\mathcal{C}^1$, orbits do not cross.*

Demostració. If they crossed transversally, we would have two different tangent vectors at the same point X , but this is impossible because $f(X)$ is one single vector. ■

Exercici A.3.6. *Prove the general case using Existence and Uniqueness, and the fact that if $X(t)$ is a solution, then $X(t + c)$ is also a solution.*

Definició A.3.7. The phase portrait is the partition of the phase space into different orbits. The equilibrium point or solution is the constant solution $X(t) \equiv p$.

Definició A.3.8 (Stable equilibrium point). An equilibrium $p \in \Omega$ is stable if for all $\varepsilon > 0$, there exists $\delta > 0$ such that if $|x_0 - p| < \delta$, then $\varphi_{x_0}(t)$ is defined for all $t \geq 0$ and satisfies $|\varphi_{x_0}(t) - p| < \varepsilon$, for all $t \geq 0$.

Definició A.3.9 (Asymptotically stable equilibrium point). An equilibrium $p \in \Omega$ is asymptotically stable or attracting if is stable and there exists $\nu > 0$ such that if $|x_0 - p| < \nu$, then $\varphi_{x_0}(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} p$.

Definició A.3.10 (Repelling equilibrium point). The equilibrium point $p \in \Omega$ is repelling if it is attracting for the vector field obtained by the time change $s = -t$.

Observació A.3.11. A good understading of linear systems will be useful to study the (local) stability of equilibrium points (as in discrete dynamical systems). $X' = AX$, where A is an $n \times n$ matrix and $X : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$. Phase space $\Omega = \mathbb{R}^n$. Solutions are defined for all $t \in \mathbb{R}$. Observe that $X(t) \equiv 0$ is always an equilibrium solution.

Suppose $v = (v_1, \dots, v_n)$ is an e-vector of A with e-value $\lambda \in \mathbb{R}$. For any $\alpha \in \mathbb{R}$ at the point $X = \alpha v$ the vector field is:

$$AX = A\alpha v = \alpha Av = \alpha \lambda v = \lambda(\alpha v) = \lambda X.$$

Hence, the line of e-vectors $\{\alpha v \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$ is invariant by the vector field. On the line $\{\alpha v \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$ we can write the solution as $X(t) = \alpha(t) \cdot v$ and then, the equation $X' = \lambda X$ becomes:

$$\alpha'(t) \cdot v = \lambda \alpha(t) v \implies \alpha' = \lambda \alpha \implies \alpha(t) = ce^{\lambda t}.$$

Hence $(x_1(t), \dots, x_n(t)) = ce^{\lambda t}(v_1, \dots, v_n)$ (or, conversely, $X(t) = ce^{\lambda t}v$) is a solution. If $\lambda > 0$, $X(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \infty$, and if $\lambda < 0$, $X(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0$.

Example A.3.12. The first fundamental example has for matrix:

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix}, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R} \setminus \{0\},$$

and can be dissected in the following cases:

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. $0 < \lambda < \mu$, | 3. $0 < \lambda = \mu$, | 5. $\lambda < \mu < 0$, | 7. $\lambda < 0 < \mu$, |
| 2. $0 < \mu < \lambda$, | 4. $\mu < \lambda < 0$, | 6. $\lambda = \mu < 0$, | 8. $\mu < 0 < \lambda$. |

The eigenvalues are λ, μ and eigenvectors $v_\lambda = (1, 0)$ and $v_\mu = (0, 1)$ i.e. the axis are invariant. Furthermore,

$$\begin{cases} x' = \lambda x \\ y' = \mu y \end{cases} \implies \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 e^{\lambda t} \\ c_2 e^{\mu t} \end{pmatrix}.$$

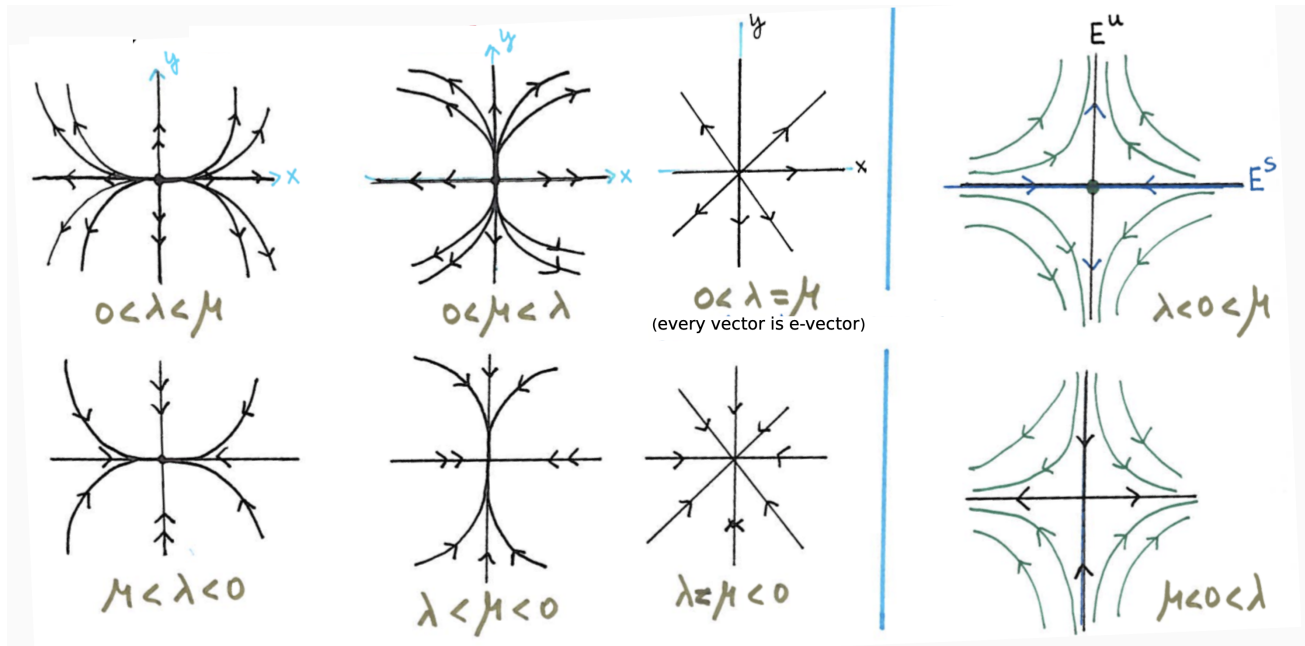


Figura A.2: First fundamental example cases.

Example A.3.13. The second fundamental is described by:

$$\begin{cases} x' = \lambda x + y \\ y' = \lambda y \end{cases} \quad y(t) \equiv c_2 e^{\lambda t} \implies x' = \lambda x + c_2 e^{\lambda t} \text{ (linear)}.$$

The solution is of the form:

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (c_2 t + c_1) e^{\lambda t} \\ c_2 e^{\lambda t} \end{pmatrix}.$$

And has for matrix:

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 1 & \lambda \end{pmatrix}, \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\},$$

and can be dissected in the cases $\lambda < 0$ and $\lambda > 0$:

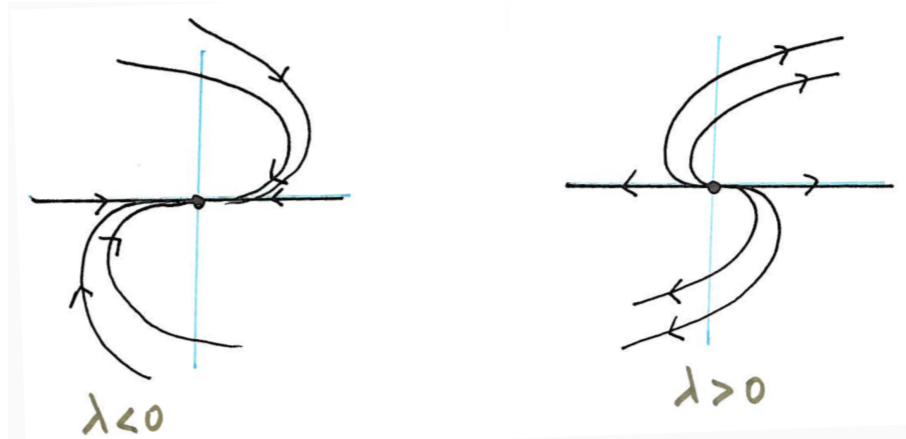


Figura A.3: Second fundamental example cases.

Exemple A.3.14. The third fundamental is described by:

$$\begin{cases} x' = \alpha x - \beta y \\ y' = \beta x + \alpha y \end{cases} \quad y(t) \equiv c_2 e^{\lambda t} \implies \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = e^{\alpha t} \begin{pmatrix} \cos \beta t & -\sin \beta t \\ \sin \beta t & \cos \beta t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}.$$

And has for matrix:

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \beta \in \mathbb{R}.$$

And can be dissected in the cases $\alpha, \beta > 0$, $\alpha, \beta < 0$, $\alpha < 0, \beta > 0$ and $\alpha > 0, \beta < 0$:

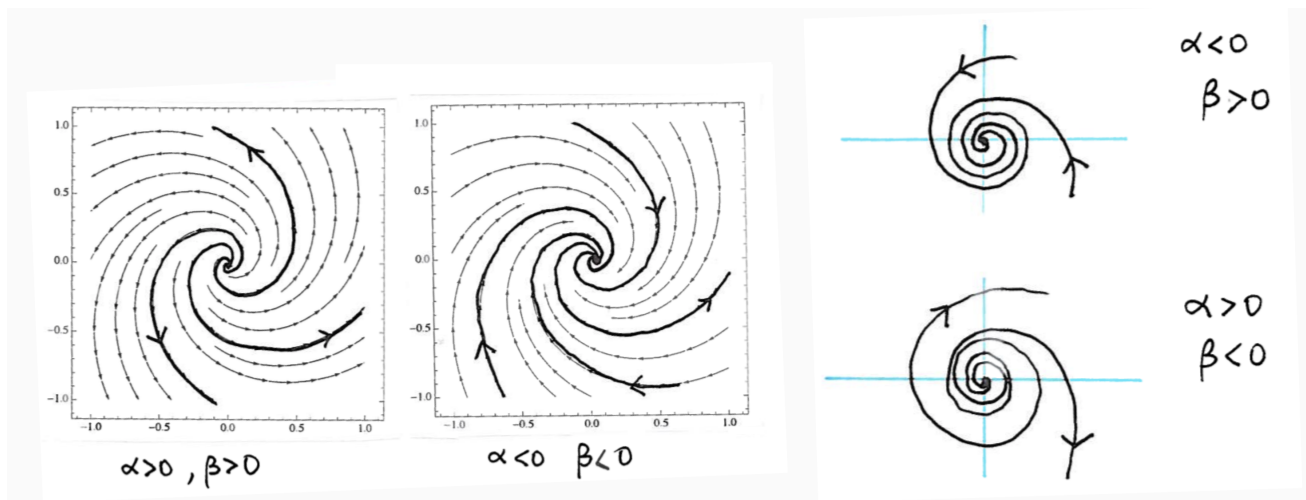


Figura A.4: Second fundamental example cases.

E-vals are $\lambda_{\pm} = \alpha \pm \beta i$ and e-vectors are $(1, \mp i)$.

Demostració.

1. We look for a complex solution using one complex e-value and its e-vector:

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = e^{\lambda t} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = e^{(\alpha - \beta i)t} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} = e^{\alpha t} (\cos(-\beta t) + i \sin(-\beta t)) \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} = e^{\alpha t} \begin{pmatrix} \cos \beta t - i \sin \beta t \\ \sin \beta t + i \cos \beta t \end{pmatrix}.$$

2. We can write:

$$X(t) = e^{\alpha t} \begin{pmatrix} \cos \beta t \\ \sin \beta t \end{pmatrix} + i e^{\alpha t} \begin{pmatrix} -\sin \beta t \\ \cos \beta t \end{pmatrix}.$$

If $X(t) = X_1(t) + iX_2(t)$ is a complex solution, then $X_1(t)$ and $X_2(t)$ are real solutions. That is because if $X'(t) = AX(t)$, then $X'_1(t) + iX'_2(t) = A(X_1(t) + iX_2(t))$ and hence $X'_1(t) = AX_1(t)$ and $X'_2(t) = AX_2(t)$ ¹⁸. We need to prove the following proposition in order to conclude the demonstration.

Proposició A.3.15 (Linearity principle, general for linear systems in $\mathbb{R}^2$). *If $X_1(t)$ and $X_2(t)$ are solutions, and the vectors $X_1(0)$ and $X_2(0)$ are linearly independent, then the general solution is $X(t) = C_1X_1(t) + C_2X_2(t)$.*

Demostració. The idea is that $\forall v, \exists C_1, C_2$ such that $v = C_1X_1 + C_2X_2$. $X(t)$ is a solution because:

$$X'(t) = C_1X'_1(t) + C_2X'_2(t) = C_1AX_1(t) + C_2AX_2(t) = A(C_1X_1(t) + C_2X_2(t)) = AX(t).$$

We need to see that taking all possible values of C_1 and C_2 we obtain all possible solutions. Since $X_1(0)$ and $X_2(0)$ are linearly independent, they form a base of $\mathbb{R}^2$. Hence, every vector of $\mathbb{R}^2$ can be written as $C_1X_1(0) + C_2X_2(0)$ for some $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$. Thus, we can get all the possible initial conditions $X(0)$. ■

Once proven¹⁹, we are done. ■

Exemple A.3.16 (Non-hyperbolic examples). First matrix refers to the second fundamental example, and the second one to the third.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{cases} x' = y \\ y' = 0 \end{cases} \implies y(t) = c_1 \implies x' = c_1 \implies x(t) = c_1t + c_2.$$

Keep in mind that for the special case $c_1 = 0$, $x(t) = c_2, y(t) = 0$, which is not a curve, but the

¹⁸ Application: $X_1(t) = e^{\alpha t} \begin{pmatrix} \cos \beta t \\ \sin \beta t \end{pmatrix}$ and $X_2(t) = e^{\alpha t} \begin{pmatrix} -\sin \beta t \\ \cos \beta t \end{pmatrix}$ are solutions

¹⁹ Application: $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = C_1e^{\alpha t} \begin{pmatrix} \cos \beta t \\ \sin \beta t \end{pmatrix} + C_2e^{\alpha t} \begin{pmatrix} -\sin \beta t \\ \cos \beta t \end{pmatrix}$ is the general solution, because $X_1(0) = (1, 0)$ and $X_2(0) = (0, 1)$ are linearly independent.

point $(c_2, 0)$. And:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{cases} x' = -y \\ y' = x \end{cases} \implies \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}.$$

Exercici A.3.17. Prove that orbits are contained in circles, that is, $x(t)^2 + y(t)^2 = c_1^2 + c_2^2$.

Proposició A.3.18 (General case). Let $X' = AX$, A an $n \times n$ matrix.

1. For $n = 2$, A can be written as $A = CJC^{-1}$, where C is a linear transformation matrix and J is one of the fundamental examples.
2. With the change $Y = C^{-1}X$, we obtain:

$$Y' = C^{-1}X' = C^{-1}CJC^{-1}X = JC^{-1}X = JY \iff Y' = JY.$$

3. At the end, we must undo the change using $X = CY$.

Alternative: if we can find solutions $X_1(t), \dots, X_n(t)$ such that $X_1(0), \dots, X_n(0)$ are linear independent, then the general solution is $X(t) = C_1X_1(t) + \dots + C_nX_n(t)$.

Exemple A.3.19. Let

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

E-vals are $\lambda = 2, \mu = -4$, which means that $(0, 0)$ is a saddle point. E-vecs are $(1, 1)$ and $(-1, 1)$. General solution can be computed as follows:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, J = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \end{pmatrix} = C^{-1} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} \tilde{x}(t) \\ \tilde{y}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 e^{2t} \\ c_2 e^{-4t} \end{pmatrix}.$$

And so:

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} \tilde{x}(t) \\ \tilde{y}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 e^{2t} \\ c_2 e^{-4t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 e^{2t} - c_2 e^{-4t} \\ c_1 e^{2t} + c_2 e^{-4t} \end{pmatrix}.$$

We shall study stability of the origin and invariant subspaces. As mentioned, there exists a transformation matrix C such that $A = CJC^{-1}$ where

$$J = \begin{pmatrix} J_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & J_p \end{pmatrix}$$

is a Jordan matrix. Every block J_i , $m \times m$, is associated to an invariant subspace of dimension m .

Teorema A.3.20 (Stability of the origin). *Let $X' = AX$, A an $n \times n$ matrix, $X : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$. Let $\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$ be the e-values of the matrix A .*

1. *If $\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0$ for all $1 \leq i \leq n$, then the origin is a global attractor.*
2. *If $\operatorname{Re}(\lambda_i) > 0$ for all $1 \leq i \leq n$, then the origin is a global repeller.*
3. *If $\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0$ for $1 \leq i \leq p$ and $\operatorname{Re}(\lambda_i) > 0$ for $p+1 \leq i \leq n$, where $1 \leq p \leq n-1$, then the origin is a saddle point.*

Moreover, $\mathbb{R}^n = E^s \oplus E^u$, where E^s is the stable subspace of dimension p and E^u is the unstable subspace of dimension $n-p$.

- If $x_0 \in E^s$, then $\varphi_{x_0}(t) \in E^s$, for all t , and $\varphi_{x_0}(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0$.
- If $x_0 \in E^u$, then $\varphi_{x_0}(t) \in E^u$, for all t , and $\varphi_{x_0}(t) \xrightarrow{t \rightarrow -\infty} 0$.

Demostració. Analogous to the one we did for discrete dynamical systems. ■

Example A.3.21. Let

$$\begin{cases} x' = -2x + 9y - 2z \\ y' = 2x + 5y - 2z \\ z' = -3x + 13y - z \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} -2 & 9 & -2 \\ 2 & 5 & -2 \\ -3 & 13 & -1 \end{pmatrix}.$$

The e-values are $\lambda_0 = -4$, $\lambda_1 = 3 + 2i$, $\lambda_2 = 3 - 2i$. Since $\operatorname{Re}(\lambda_0) < 0$ and $\operatorname{Re}(\lambda_1) = \operatorname{Re}(\lambda_2) > 0$, 0 must be a saddle point.

1. The stable subspace has dimension 1. Its e-vec is $v_0 = (1, 0, 1)$, which gives the line $E^s = \langle (1, 0, 1) \rangle = \{(x, y, z) \mid x = s, y = 0, z = s\}$.
2. The unstable subspace has dimension 2. Its e-vecs are $v_1 = (2 + i, 2 + i, 1)$ and $v_2 = (2 - i, 2 - i, 5)$, which gives the plane $\langle \operatorname{Re}(v_1), \operatorname{Im}(v_1) \rangle = \langle (2, 2, 5), (1, 1, 0) \rangle$.

Definició A.3.22 (Linear differential equations of order n). They are linear equations of order n and they can be transformed into a system of equations of order 1 and dimension n .

$$x^{(n)} + a_{n-1}x^{(n-1)} + \dots + a_1x' + a_0x = 0 \iff X' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} \end{pmatrix} X$$

Given the equation, we consider the characteristic polynomial $\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0 = 0$. Assume that:

1. $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ are real roots with multiplicity $m_1, \dots, m_k$
2. $\alpha_{k+1} \pm i\beta_{k+1}, \dots, \alpha_r \pm i\beta_r$ are complex roots with multiplicity $m_{k+1}, \dots, m_r$.

Then, the general solution is of the form:

$$X(t) = \sum_{i=1}^k q_i(t)e^{\lambda_i t} + \sum_{i=k+1}^r (s_i(t)e^{\alpha_i t} \cos(\beta_i t) + p_i(t)e^{\alpha_i t} \sin(\beta_i t)),$$

where $q_i(t), p_i(t), s_i(t)$ are polynomials of degree $m_i - 1$ with arbitrary coefficients.

Definició A.3.23 (Topologically conjugate). Consider $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^n$ and $g : \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\mathcal{U}, \mathcal{V} \subset \mathbb{R}^n$, and the equations $X' = f(X)$ and $Y' = g(Y)$. Let $\varphi_{X_0}(t)$ and $\psi_{Y_0}(t)$ be the respective solutions. We say the equations (or the vector fields f, g) are topologically conjugate if there exists a homeomorphism $h : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{V}$ such that $h(\varphi_{X_0}(t)) = \psi_{h(X_0)}(t)$, for all $X_0 \in \mathcal{U}$ and t for which $\varphi_{X_0}(t)$ is defined.

Definició A.3.24 (Locally conjugate). If the conjugacy h is defined only in a neighbourhood $\mathcal{U}$ of an equilibrium point p , and $h(\varphi_{X_0}(t)) = \psi_{h(X_0)}(t)$ is satisfied for all $X_0 \in \mathcal{U}$, we say that $X' = f(X)$ and $Y' = g(Y)$ are locally conjugate in a neighbourhood of p .

Proposició A.3.25. If h is a conjugacy between $X' = f(X)$ and $Y' = g(Y)$, then:

1. h sends orbits to orbits. In particular, it sends equilibrium points of f to equilibrium points of g , periodic orbits to periodic orbits, etc.
2. h sends attractors of f to attractors of g and repellers of f to repellers of g .

Definició A.3.26 (Hyperbolic point). Let $X' = f(X)$ with $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^n$, at least $\mathcal{C}^1$. $p \in \mathbb{R}^n$ equilibrium point (i.e. $f(p) = 0$). The equilibrium point p is called hyperbolic if all e-values of $Df(p)$ have a non-zero real part.

Teorema A.3.27 (Local stability criterion). Let $p \in \mathbb{R}^n$ be a hyperbolic point and $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ the e-values of $Df(p)$. Then, the system $X' = f(X)$ is topologically conjugate to $Y' = Df(p)Y$ in a neighbourhood of p . Consequently,

1. If $\text{Re}(\lambda_i) < 0$ for all i , then p is (locally) attracting.
2. If $\text{Re}(\lambda_i) > 0$ for all i , then p is (locally) repelling.

Observació A.3.28.

1. As it was the case for discrete dynamical systems, the linear system $Y' = AY$ where $A = Df(p)$ gives us *local* information about $X' = f(X)$ (in a neighbourhood of p , a hyperbolic equilibrium point). The orbits can connect different local neighbourhoods, depending on the particular system.
2. For linear systems, we saw that saddle points carry with them invariant *subspaces* (lines, planes...). Remember that if E^s is the stable subspace, $\varphi_{X_0}(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0$ if $X_0 \in E^s$ and if E^u is the unstable subspace, $\varphi_{X_0}(-t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0$ if $X_0 \in E^u$.
3. For non-linear systems there are no invariant subspaces, but **invariant manifolds** (curves, surfaces, etc.) associated to the saddle point p , and tangent to the invariant subspaces of

the associated linear system at p , $Y' = DF(p)Y$.

Definició A.3.29 (Stable/unstable manifold). If $p \in \mathbb{R}^n$ is a saddle equilibrium point of $X' = f(X)$, with solutions $\varphi_X(t)$, we define:

1. Stable manifold of p : $W^s(p) = \{X \in \mathbb{R}^n \mid \varphi_X(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} p\}$.
2. Unstable manifold of p : $W^u(p) = \{X \in \mathbb{R}^n \mid \varphi_X(t) \xrightarrow{t \rightarrow -\infty} p\}$.

Definició A.3.30 (Periodic solution/orbit). We say that the non-constant solution $X(t)$ is periodic (or that $X(t)$ forms a periodic orbit) if there exists $T > 0$ such that $X(t+T) = X(t)$ for all $t \in \mathbb{R}$. The minimum $T > 0$ with this property is called period of $X(t)$.

Exemple A.3.31. For the linear system $x' = -y$ and $y' = x$, every orbit (except $(0,0)$) is periodic of period $T = 2\pi$.

$$X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \cos t - c_2 \sin t \\ c_1 \sin t + c_2 \cos t \end{pmatrix}, \quad X(t) = X(t+2\pi), \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Definició A.3.32 (Isolated). A periodic orbit $\gamma \subset \mathbb{R}^n$ is isolated if there exists a neighbourhood $\mathcal{U}$ of γ such that for all $x_0 \in \mathcal{U} \setminus \gamma$, the solution $\varphi_{x_0}(t)$ is not periodic.

Exemple A.3.33 (Change of coordinates). Let's prove how we can change to one system to another with polar coordinates:

$$\begin{cases} x' = x - y - x(x^2 + y^2) \\ y' = x + y - y(x^2 + y^2) \end{cases} \implies \begin{cases} r' = r(1 - r^2) \\ \theta' = 1 \end{cases}$$

The change to polar coordinates is given by $x = r \cos \theta$ and $y = r \sin \theta$, so:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = r^2 \\ \tan \theta = \frac{y}{x} \end{cases} \implies \begin{cases} 2rr' = 2xx' + 2yy' \\ \frac{\theta'}{\cos^2 \theta} = \frac{y'x - x'y}{x^2} = \frac{y'x - x'y}{r^2 \cos^2 \theta} \end{cases} \implies \begin{cases} r' = \frac{1}{r}(xx' + yy') \\ \theta' = \frac{1}{r^2}(xy' - yx') \end{cases}$$

Changing $x' = x - y - x(x^2 + y^2)$ and $y' = x + y - y(x^2 + y^2)$, we obtain $r' = r(1 - r^2)$ and $\theta' = 1$.

- When $r = 1$ (or 0), $r' = 0$ (the circle of radius 1) is invariant.
- $\theta' = 1$ implies that every orbit turns counterclockwise with constant angular velocity.

Hence, there are no equilibrium points except $r = 0$.

- $r' > 0$ if $0 < r < 1$ and $r' < 0$ if $r > 1$.

$\{x^2 + y^2 = 1\}$ is an isolated periodic orbit, also known as *limit cycle*.

Proposició A.3.34. Let $X(t)$ be a solution of $X' = f(X)$ with $f \in C^1$ and

1. $X(t_1) = X(t_2)$ for some $t_1 < t_2$, $t_1, t_2 \in \mathbb{R}$;
2. $X(t) \neq X(t_1)$ for all $t \in (t_1, t_2)$.

Then, $X(t)$ is a periodic solution of period $T = t_1 - t_2$.

Demostració. Define the function $\tilde{X}(t) = X(t + T)$. Check it is a solution:

$$\tilde{X}'(t) = X'(t + T) = f(X(t + T)) = f(\tilde{X}(t)).$$

But $\tilde{X}(t_1) = X(t_1 + T) = X(t_1 + t_2 - t_1) = X(t_2)$, and using the hypothesis $X(t_2) = X(t_1)$, and so $\tilde{X}(t_1) = X(t_1)$. Hence, we have two solutions which match for $t = t_1$. By the uniqueness of the solution:

$$\tilde{X}(t) = X(t), \forall t \implies X(t + T) = X(t), \forall t.$$

Which means that X is a periodic solution. ■

Definició A.3.35 (First integral). Given a vector field $X' = f(X)$, a first integral of the system is a $\mathcal{C}^1$ function $H : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ such that $H(X(t))$ is constant on every solution.

$$H \text{ first integral} \iff \frac{d}{dt}H(X(t)) = 0 \text{ for all solution } X(t), \forall t.$$

If H is a first integral of $X' = f(X)$, then every orbit $\varphi_{X_0}(t)$ must live on one level curve $H(x, y) = c$ for some c .

Exemple A.3.36. The function $H(x, y) = x^2 + y^2$ is a first integral of the system $x' = -y$, $y' = x$. Because

$$\frac{d}{dt}(H(X(t))) = 2xx' + 2yy' = 2x(-y) + 2yx = 0.$$

It might be a good idea to check the Lotka-Volterra system example, as it gives a thorough resolution of a non-linear differential system.

Bibliografia

- [Zar85] Santiago ZARZUELA. “Integració en termes de funcions elementals: el Teorema de Liouville”. A: *Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques* 18 (1985), pàg. 51 - 63. ISSN: 0214-316X. URL: <https://hdl.handle.net/2445/142206>.
- [Cañ24] Alex CAÑAS. *Equacions Diferencials Ordinàries (EDOs)*. En català. Cornellà del Llobregat: Universitat de Barcelona, juny de 2024.
Uns apunts de l'assignatura d'Equacions Diferencials Ordinàries, impartida per Xavier Jarque durant la primavera de 2024.
- [Pau24] Jordi PAU. *Anàlisi Complexa*. En català. Barcelona: Universitat de Barcelona, des. de 2024.
Apunts de l'assignatura d'Anàlisi Complexa, impartida per Jordi Pau durant la tardor de 2024.
- [Vil24a] Mario VILAR. *Anàlisi Matemàtica*. En català. Sitges: Universitat de Barcelona, maig de 2024.
Apunts de l'assignatura d'Anàlisi Matemàtica, impartida per Maria del Carmen Cascante durant la tardor de 2023.
- [Vil24b] Mario VILAR. *Equacions Algebraiques*. En català. Sitges: Universitat de Barcelona, gen. de 2024.
Apunts de l'assignatura d'Equacions Algebraiques, impartida per Xavier Guitart durant la tardor de 2023.
- [Vil24c] Mario VILAR. *Geometria Diferencial de Corbes i Superfícies*. En català. Sitges: Universitat de Barcelona, maig de 2024.
Apunts de l'assignatura de Geometria Diferencial de Corbes i Superfícies, impartida per Ricardo García durant la primavera de 2024.
- [Vil24d] Mario VILAR. *Models Matemàtics i Sistemes Dinàmics*. En català. Sitges: Universitat de Barcelona, juny de 2024.
Apunts de l'assignatura de Models Matemàtics i Sistemes Dinàmics, impartida per Kostiantyn Drach durant la primavera de 2024.
- [VL25] Maria VALDERRAMA i Soufiane LYAZIDI. *Equacions Diferencials Ordinàries (EDOs)*. En català. Barcelona: Universitat de Barcelona, maig de 2025.
Uns apunts de l'assignatura d'Equacions Diferencials Ordinàries, impartida per Xavier Jarque durant la primavera de 2025.